

電車応急処置の手引き

221系



西日本旅客鉄道株式会社

目次

処置に当たっての注意事項

低圧関係

蓄電池が投入できない(押すと投入、放すと切れる場合含む)	1
10分以上停電時の蓄電池放電防止	2

高圧・パンタ関係

パンタグラフが上がらない	3
パンタグラフが下がらない	4
架線停電	5
架線が激しく揺れ、火花発生	6
パンタグラフ破損	6
煙・異臭(金属・塗装の焦げる臭い)・火花等の現象	7
煙・異臭する部分が車輪付近(高圧以外)	8

起動関係

起動しない	9
加速不良	12

ブレーキ関係

起動が重い(1車緩解不良?)	13
BC圧力が下がらない(ブレーキが緩解しない)	15
非常ブレーキが緩まない(非常ブレーキ表示灯点灯)	16
モニタにブレーキ関係の故障表示	18
常用ブレーキの効きが甘い	19

空気関係

元ダメ圧力低下	20
圧縮機連続運転	22
エア漏れの処置	
客室エア漏れ(ドア)	23
先頭車床下エア漏れ	24
中間車床下エア漏れ	27
ブレーキ制御装置背面付近よりエア漏れ	31

表示灯関係

事故表示灯点灯	32
床下でのユニットカットの処置/モーター開放の処置	35
主回路リセット不能	36
リセット中は消灯し、放すと点灯	37

事故表示灯と、三相表示灯が同時に点灯	38
三相表示灯点灯(S I V故障)	39
パイロットが点灯しない	41
直通予備ブレーキ表示灯の点灯	42

保安装置関係

ATS-S電源 入らない	43
ATS-S復帰扱い 出来ない	43
ATS-P電源 消灯又は点灯しない	44
ATS-P故障表示灯 点灯した	44

ドア関係

車掌スイッチ(ドアスイッチ)扱うも、全車開かない	45
車掌スイッチ(ドアスイッチ)扱うも、全車閉まらない	46
1車 ドアが閉まらない/開かない	47
1戸 ドアが閉まらない/開かない	48

サービス関係

室内灯が消灯	49
空調の故障	50
行先・種別表示が変わらない/誤表示(スクロール含む)	51
トイレドアのロック解除方法	52

その他

前照灯が点灯しない	53
後部標識が点灯しない	53
気笛が吹鳴しない	54
ワイパが動かない	55
無線機・防護無線 電源が入らない	56
モニタの表示異常	57

連結解放

解放作業で解放ランプ「赤」点灯しない	58
連結作業で連結ランプ「緑」点灯しない	59
連結作業後、連結器部分よりエア漏れ	60
貫通扉の取扱い	61

NFB集

50音検索目次	①
---------	---

注意
事項
低
圧

高
圧
パ
ン
タ

起
動
関
係

ブ
レ
ー
キ
空
気
関
係

表
示
灯
関
係

保
安
装
置
関
係

ド
ア
関
係

サ
ー
ビ
ス
関
係

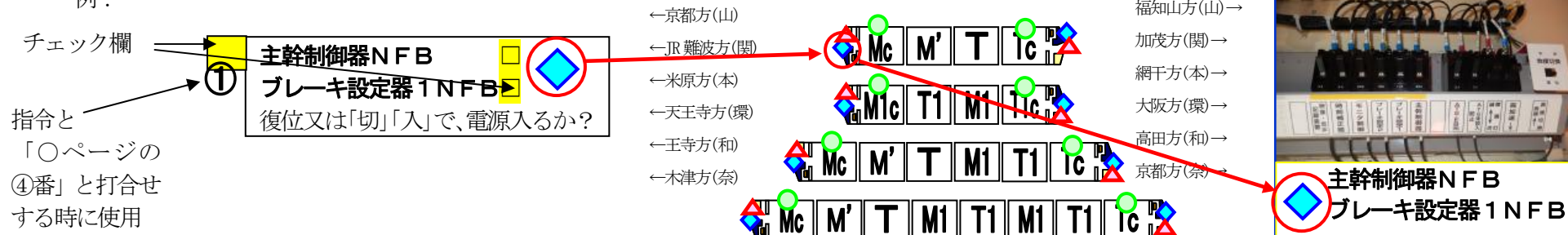
そ
の
他

開
連
放
結

処置に当たっての注意事項

- 1 本処置中の二重枠はマニュアルを見ないでする処置
- 2 221系は、故障発生時、モニタに故障発生が表示され、その部分を押すと故障内容が表示され、故障内容を押すと処置内容が表示される
- 3 故障が発生した時は、焦らずに各ゲージ・表示灯・モニタの車両状態画面を活用し、故障内容・箇所の把握に努めること。
- 4 故障が発生した時は、現状を確認後、指令に連絡をする。
- 5 運転室を離れる時は他マニュアルの取扱いによる転動防止を行い、運転室を鎖錠すること。(携帯電話 所持)
- 6 高圧回路の点検処置を行う時は、パンタグラフを降下（パン下げボタン5秒以上押下）し、確実に降下したことを目視で確認する（2回確認）。
- 7 隣接線路がある側の床下点検をする時は、指令に連絡し、関係列車の抑止を要請すること。
- 8 長時間の停電（1500V）を伴う、故障又は処置をする場合は、本処置中 P2の
バッテリー放電防止の取扱いを行う。
- 9 ブレーキ関係の処置をした時は、必ず、列車組成時のブレーキ試験を行う。
- 10 NFB関係を取り調べる時は、一旦、「切」とし、5秒後「入」とする。
- 11 処置内容が車掌の取扱いに関係する時は、車掌と連絡を密にとり、取扱い誤りのないようにすること。
- 12 この手引きは処置手順内の機器と、機器の場所、機器の写真を、☆ ◇△等の記号と、色で合わせているので、参考にして下さい。

例：

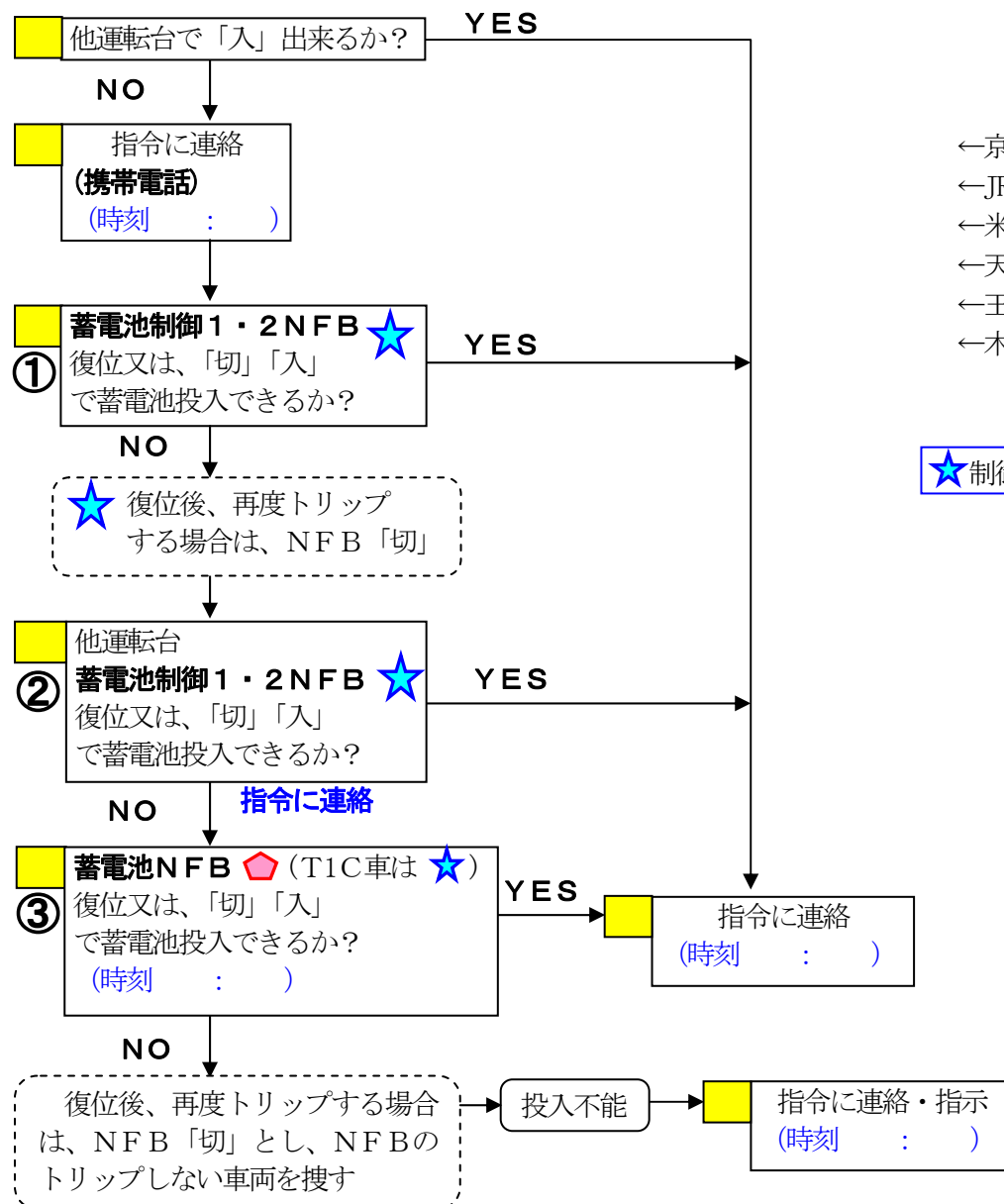


パンタ降下・蓄電池「切」として再度立ち上げる場合の注意事項

- ① ドアが閉まるので、開扉中は車掌に閉扉を依頼
- ② ブレーキハンドルは「非常位置」
- ③ パンタ上昇後、主回路リセットが必要

蓄電池が投入できない（発生時刻 : ）

（スイッチを押すと投入、放すと切れる場合を含む）

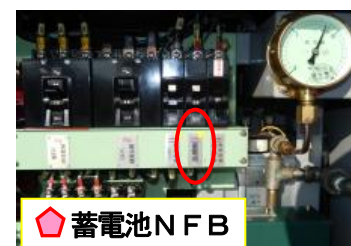


←京都方(山) Mc M' T Tc
←JR 難波方(関) M1c T1 M1 T1c
←米原方(本)
←天王寺方(環) Mc M' T M1 T1 Tc
←王寺方(和)
←木津方(奈)

福知山方(山)→
加茂方(関)→
網干方(本)→
大阪方(環)→
高田方(和)→
京都方(奈)→

★制御配線用しゃ断器箱

● 運転用配電箱
(T1C車は制御配線用しゃ断器箱)



10分以上停電時の蓄電池放電防止 (参考)

停電発生30秒以上 (努めて最寄り駅に停車。
無理ならトンネル・橋梁・セクションを避ける)

負荷軽減措置 (停車後直ぐに)

- ・ 前照灯 …昼間は切・夜間／トンネルは減光
 - ・ 補助灯 …切
 - ・ ブレーキ…非常位置
 - ・ 予備灯 …昼間はモニタ室内灯「切」で消灯させる
夜間／トンネルはそのまま点灯 (営業列車)
- ※ 停電が長引く場合、季節に関係なく、人員により車内温度が上昇するので、車掌に車内温度管理を依頼 (換気窓を開ける放送等)

列車無線の電源確保

列車無線電源スイッチ「緊急」



- ※ 途中で使用できなくなった時は「常用」に戻し、他の運転台を「緊急」にする
待ち受け (防護無線未使用) 約3時間30分
連続通話 (防護無線未使用) 約2時間

蓄電池の保護 (10分を目安に)

制御電圧計 7.5V に低下する前に
指令と打合せ
全パンタ降下
近い車両蓄電池NFB「切」※
送電連絡の依頼

- ※ 蓄電池が1つの場合、
指令に連絡指示を受ける

架線送電開始の連絡

制御電圧計 **7.5V** 以上確認

ない

ある

- 全ての蓄電池NFB「切」
近い車両のパンタを引き棒で上昇
温存していた蓄電池NFB「入」
- ・ バッテリ投入
 - ・ 制御電圧計 7.5V 以上確認
 - ・ S I V 動作確認
 - ・ 全パンタ上昇
 - ・ 列車無線電源スイッチ「常用」

- 全車パンタ上昇
架線電圧確認
S I V 動作確認
列車無線電源スイッチ「常用」

指令に連絡・指示
(時刻 :)

蓄電池「切」車両を当直に報告

←京都方(山)
←JR 難波方(関)
←米原方(本)
←天王寺方(環)
←王寺方(和)
←木津方(奈)

福知山方(山)→
加茂方(関)→
網干方(本)→
大阪方(環)→
高田方(和)→
京都方(奈)→



★ 第1パンタ引き棒

★ 運転用配電箱 (T I C車は制御配線用しゃ断器箱)



パンタグラフが上がらない (発生時刻 :)

一部のパンタ上がらず ※1

全車両パンタ上がらず ※1

※1 積雪・凍結により上がらない場合がある

パンタ下げ後、
20秒以上の
時間を待たず
に上昇した場
合は上昇しな
い時がある

制御電圧 (DC 75V以上) あるか?

NO

電圧が低い場合、室内灯「切」等、負荷軽減を行い、制御電圧が上昇 (75V以上) すれば、引き棒 〇 で、1車両パンタ上昇、SIVの動作を確認する。SIVが動作しない場合は、蓄電池「切」とし、指令に連絡・指示 (時刻 :)

YES

他運転台でパンタ上がるか?

YES

NO

指令に連絡
(時刻 :)

処置をしない場合

処置実施

① パンタ上げNFB 〇
① 復位又は、「切」「入」
でパンタ上昇できるか?

YES

NO

復位後、再度トリップ
する場合は、NFB「切」

② 他運転台
パンタ上げNFB 〇
② 復位又は、「切」「入」
でパンタ上昇できるか?

YES

指令に連絡
(時刻 :)

NO

③ 第2パンタ付車両 ※2
③ 第2パンタ上昇出来るか?

YES

※2 第2パンタ上昇しない場合は、第2パンタ上げNFB 〇 復位又は、「切」「入」でパンタ上げ出来るかを確認すること

NO

④ 全車引き棒 〇
④ で第1パンタ上昇

指令に連絡
(時刻 :)

←京都方(山)
←JR 難波方(関)
←米原方(本)
←天王寺方(環)
←王寺方(和)
←木津方(奈)

Mc M' T Tc

M1c T1 M1 T1c

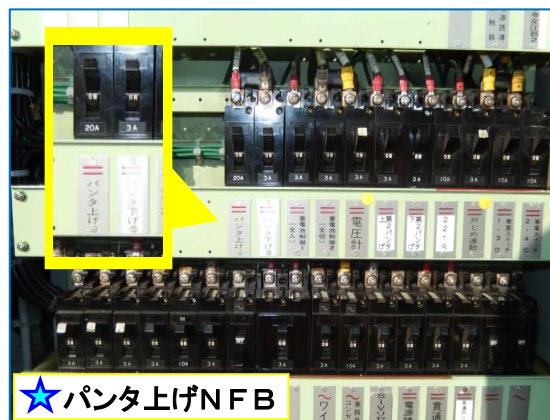
Mc M' T M1 T1 Tc

Mc M' T M1 T1 M1 T1 Tc

福知山方(山)→
加茂方(関)→
網干方(本)→
大阪方(環)→
高田方(和)→
京都方(奈)→

〇 制御配線用しや断器箱

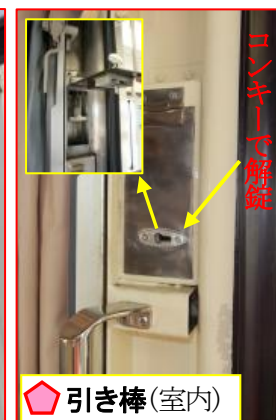
〇 第1パンタ引き棒



〇 パンタ上げNFB



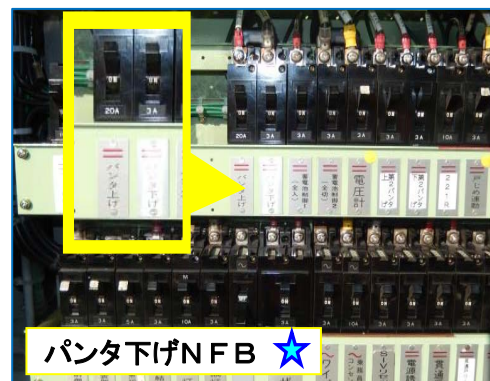
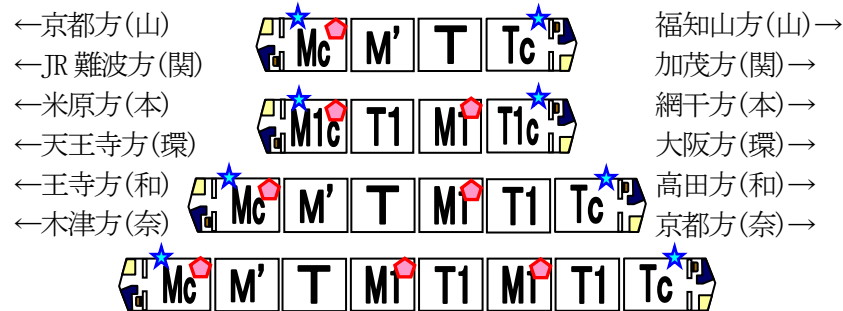
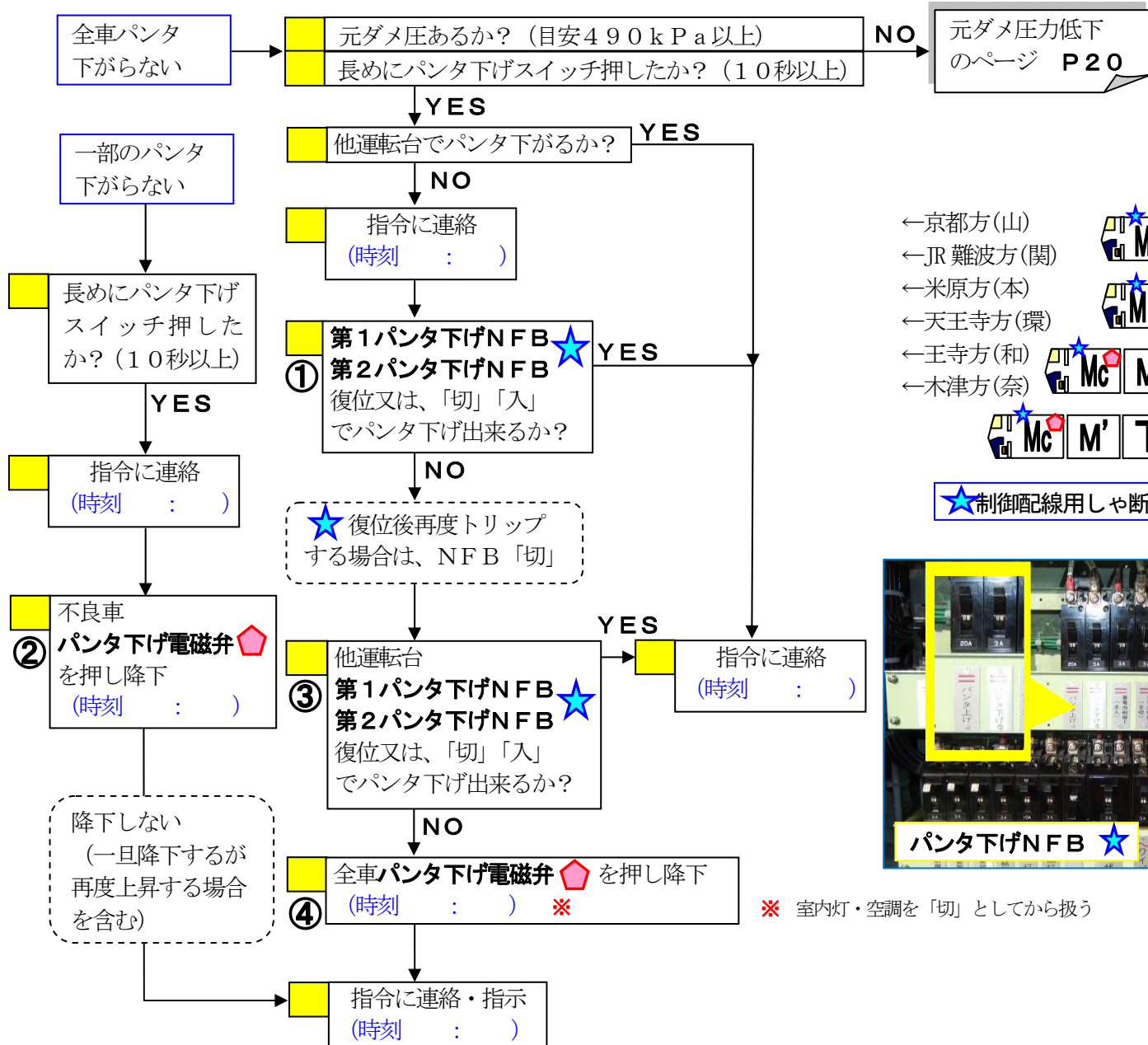
〇 引き棒(室外)



〇 引き棒(室内)

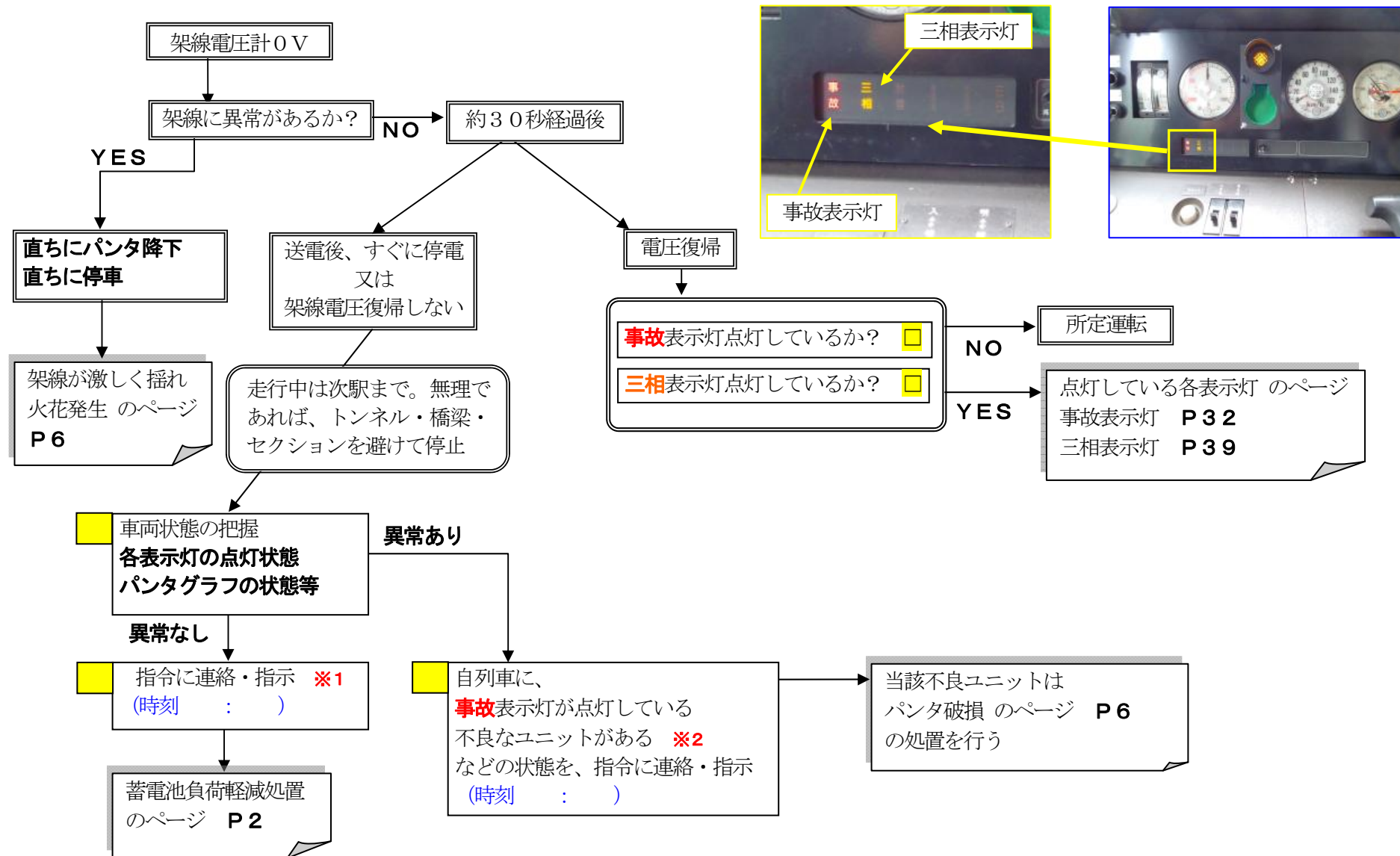
パ高
ンタ
圧

パンタグラフが下がらない (発生時刻 :)



※ 室内灯・空調を「切」としてから扱う

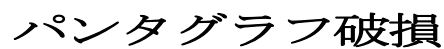
架線停電（発生時刻 : ）



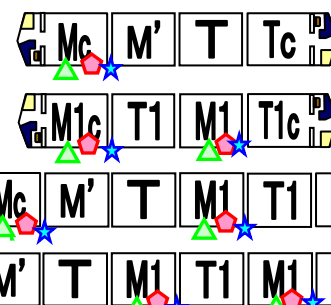
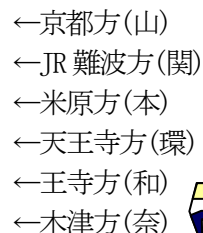
※1 指令は、故障列車を探すためにその区間を走行している列車にパンタ降下を指示し、順次、列車を指定してパンタ上昇を指示する場合がある

※2 指令への連絡事項として、力行中・ダ行中・ブレーキ中等の停電時の状態及びモニタの状態を報告すること（停電中は三相表示灯は点灯のままである）

(発生時刻 :)



(発生時刻 :)



福知山方(山)→
加茂方(関)→
網干方(本)→
大阪方(環)→
高田方(和)→
京都方(奈)→



断路器

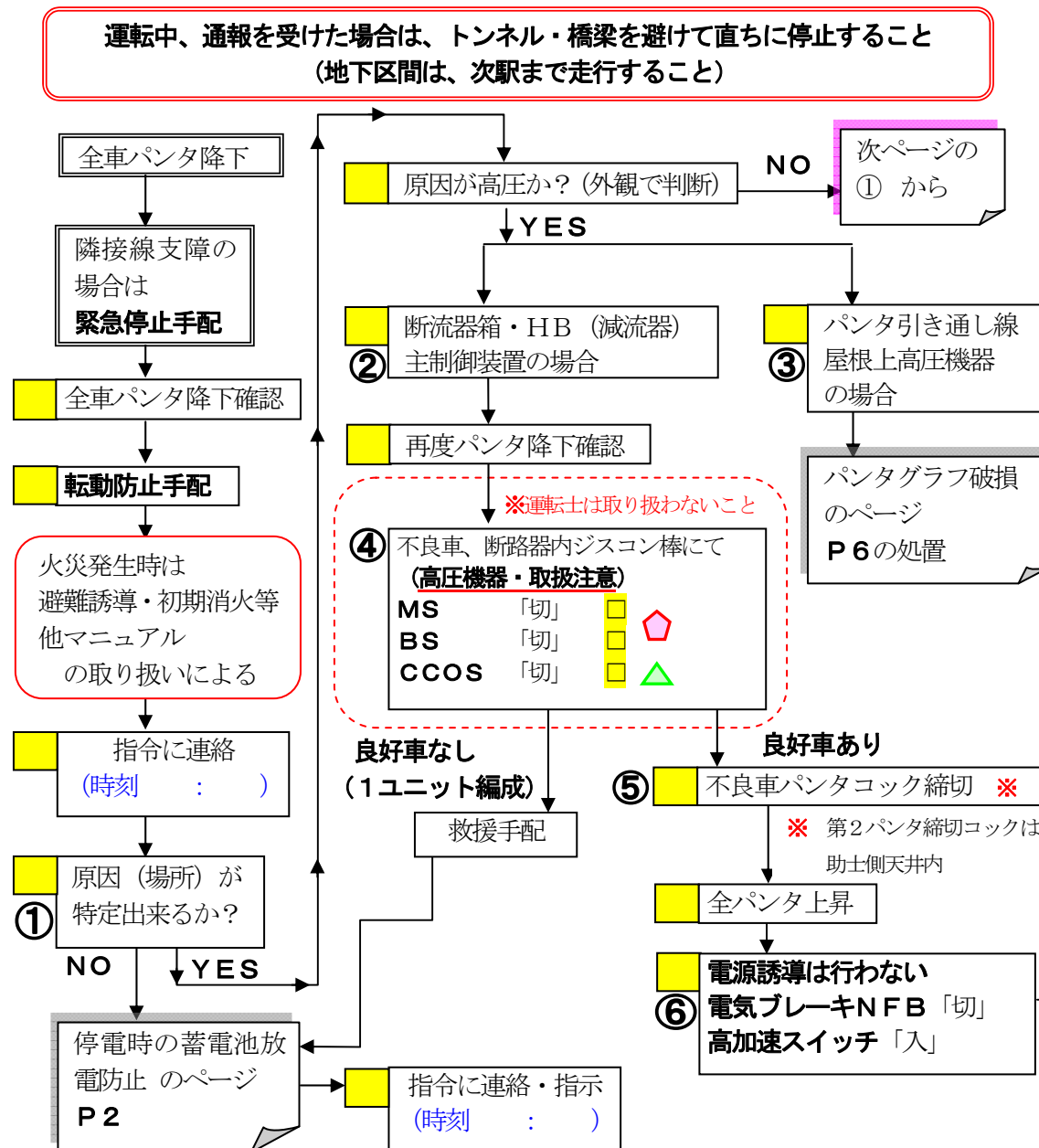
 CCOS

★第1パンタ引き棒

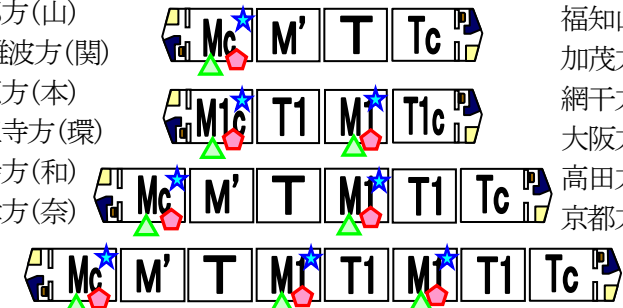


BS (左) MS (右)

煙・異臭(金属が焼ける/塗装が焦げる匂い)・火花等の現象 (発生時刻 :)



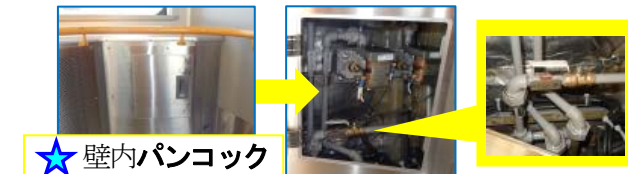
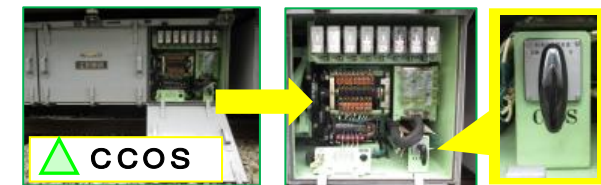
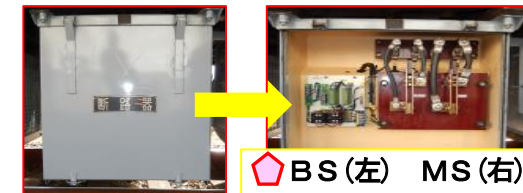
←京都方(山)
←JR 難波方(関)
←米原方(本)
←天王寺方(環)
←王寺方(和)
←木津方(奈)



福知山方(山)→
加茂方(関)→
網干方(本)→
大阪方(環)→
高田方(和)→
京都方(奈)→

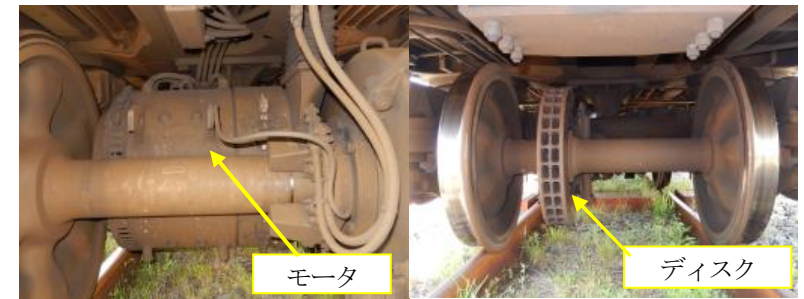
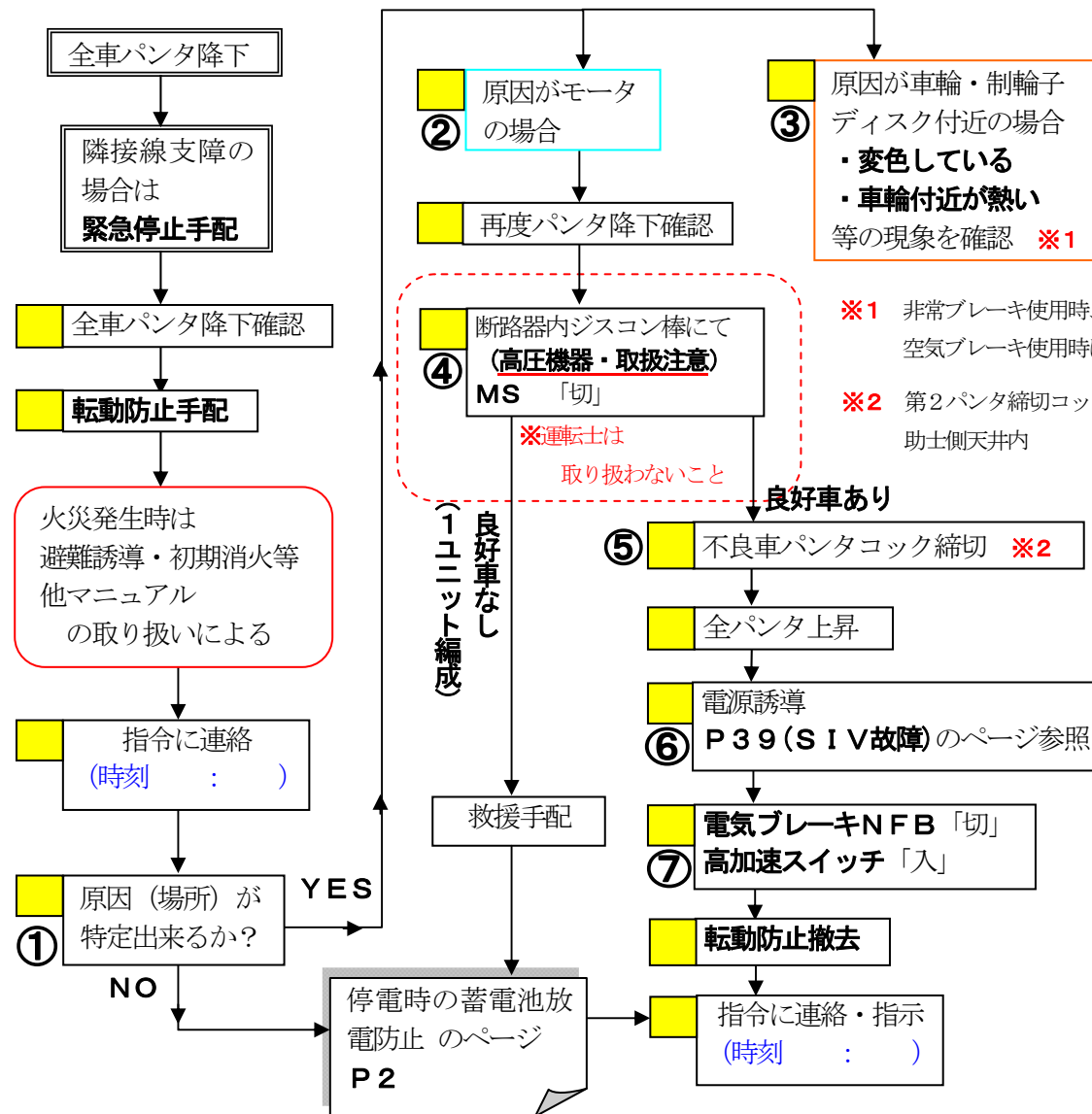
高圧パンタ

 断路器
 CCOS
 壁内パンコック



煙・異臭する部分が車輪付近(高圧以外) (発生時刻 :)

運転中、通報を受けた場合は、トンネル・橋梁を避けて直ちに停止すること
(地下区間は、次駅まで走行すること)

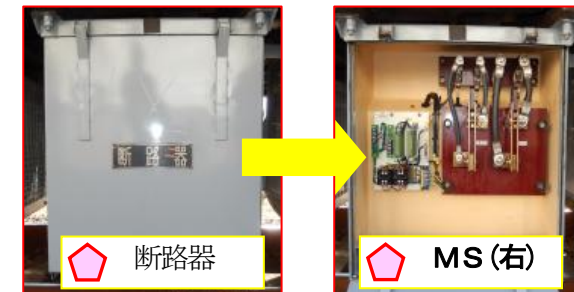


▶ **全パンタ上昇**

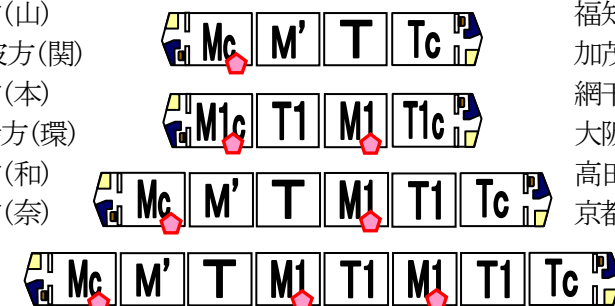
起動が重い
P13~のページ

※1 非常ブレーキ使用時、回生ブレーキが失効した場合等
空気ブレーキ使用時には制輪子の焼ける臭いがする

※2 第2パンタ締切コックは
助士側天井内



- ←京都方(山)
- ←JR 難波方(関)
- ←米原方(本)
- ←天王寺方(環)
- ←王寺方(和)
- ←木津方(奈)

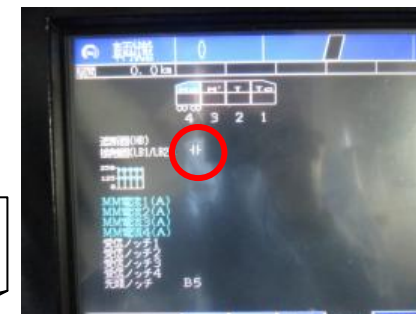
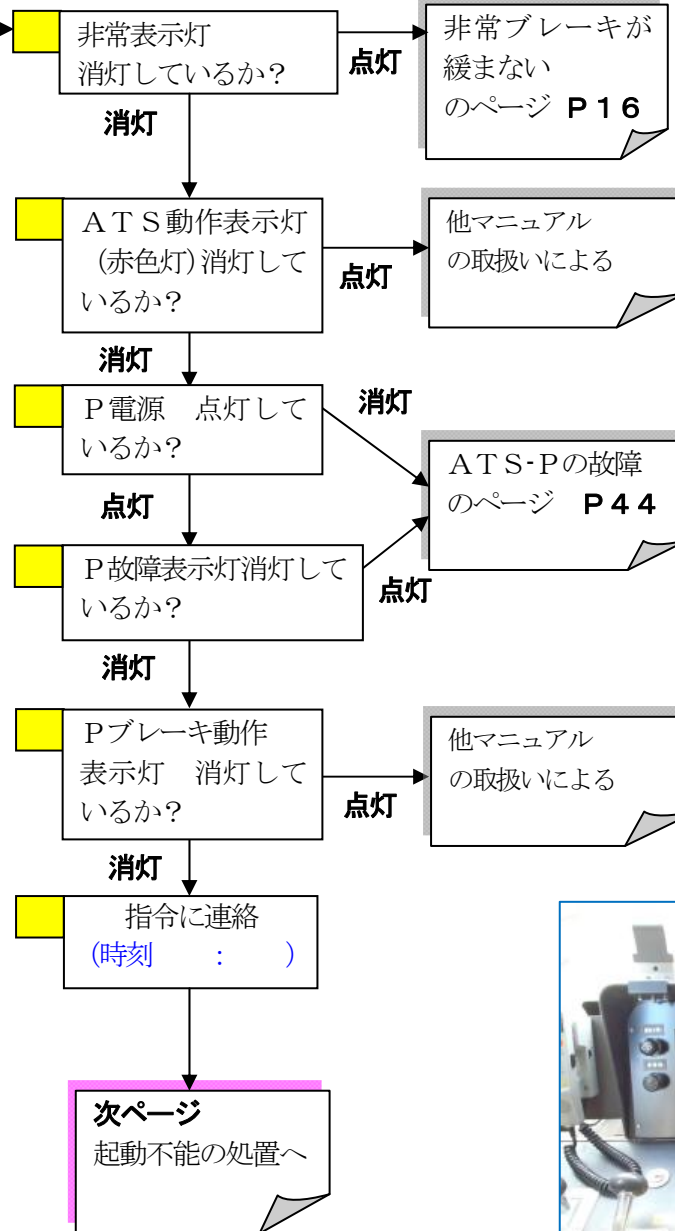
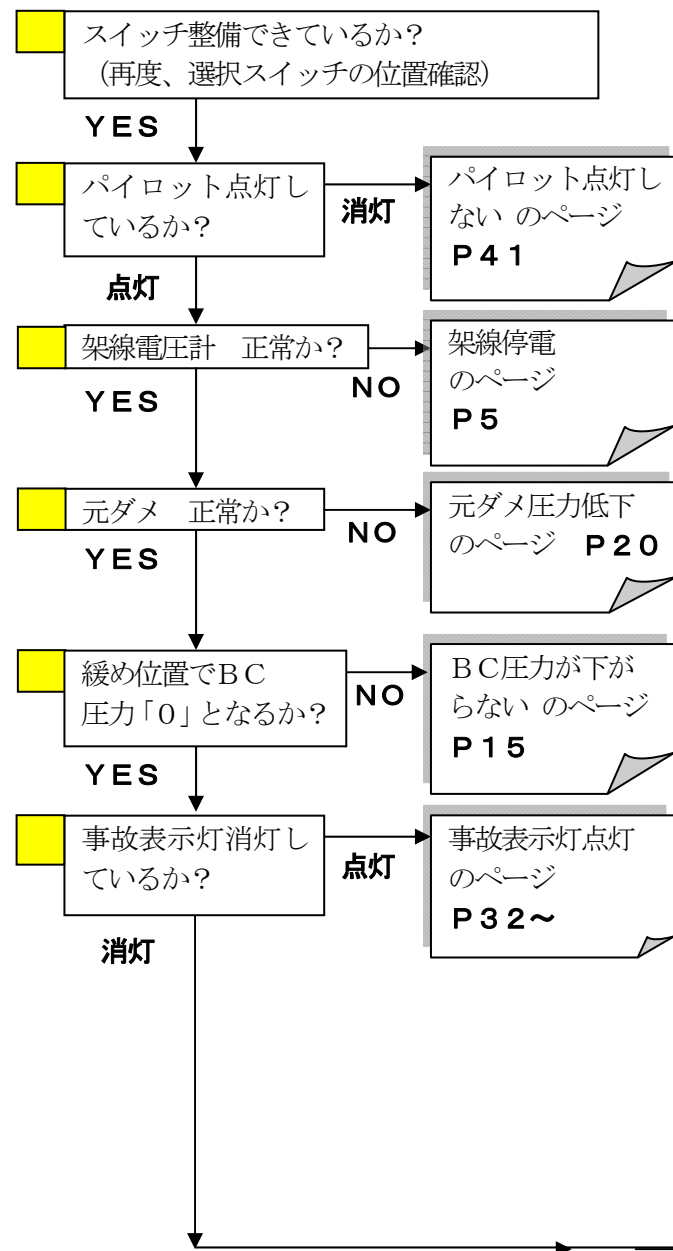


福知山方(山)→
加茂方(関)→
網干方(本)→
大阪方(環)→
高田方(和)→
京都方(奈)→

断路器

起動しない (発生時刻 :)

ゲージ・表示灯の確認



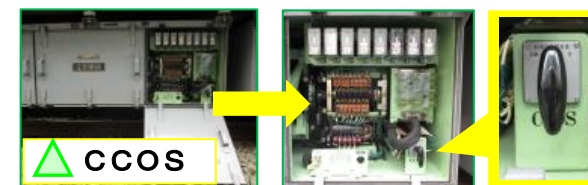
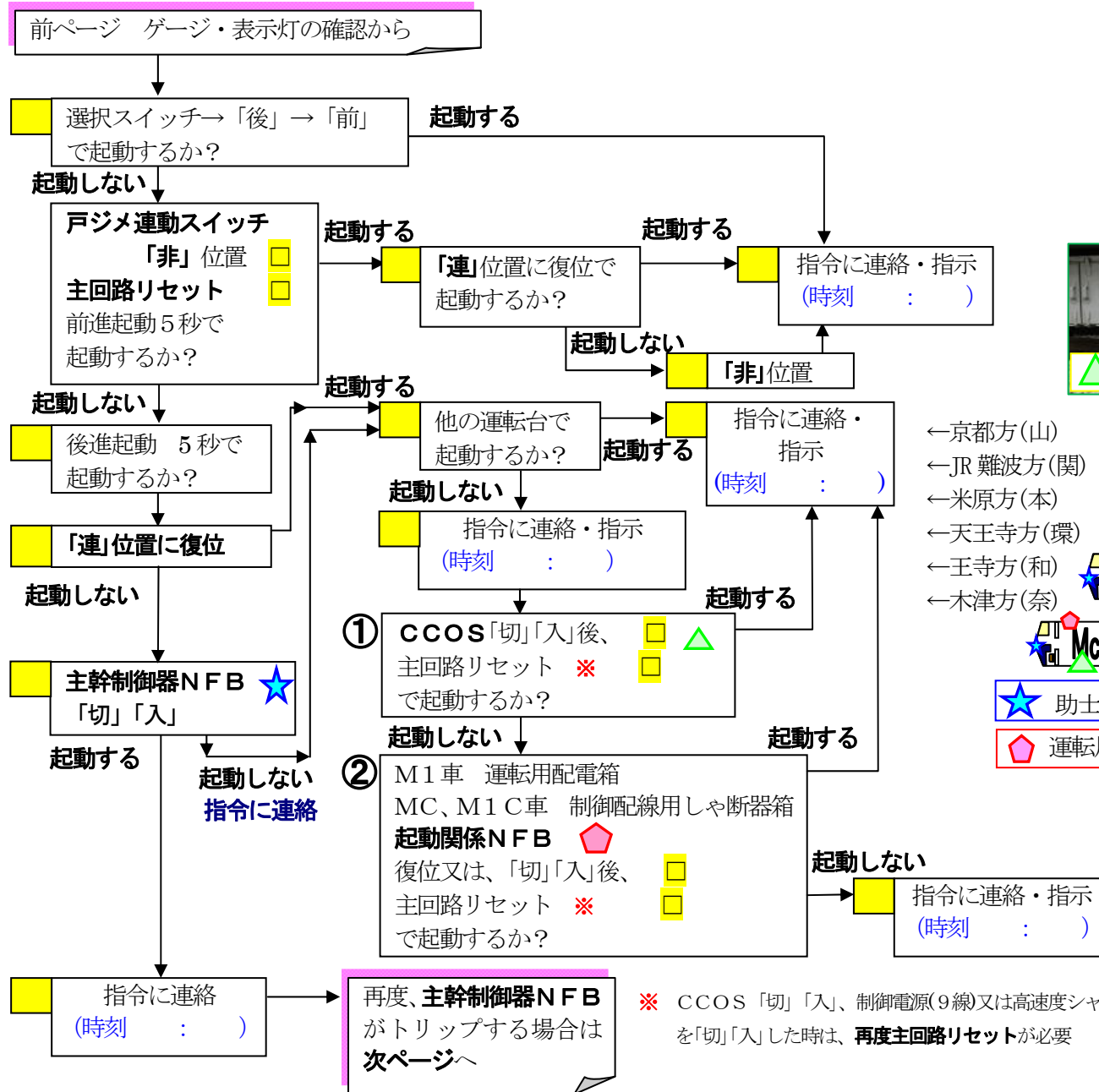
※ 処置の手順に加え、モニタの車両状態起動画面において接触器の接触表示のあるなしを確認し、合わせて指令に連絡する

起動関係



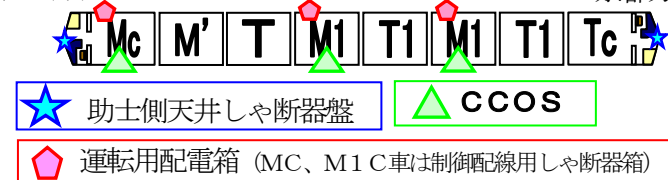
運転台 計器盤

起動不能の処置 (必ず、前ページの確認項目を確認すること)



←京都方(山) ←JR 難波方(関) ←米原方(本) ←天王寺方(環) ←王寺方(和) ←木津方(奈)

福知山方(山)→ 加茂方(関)→ 網干方(本)→ 大阪方(環)→ 高田方(和)→ 京都方(奈)→

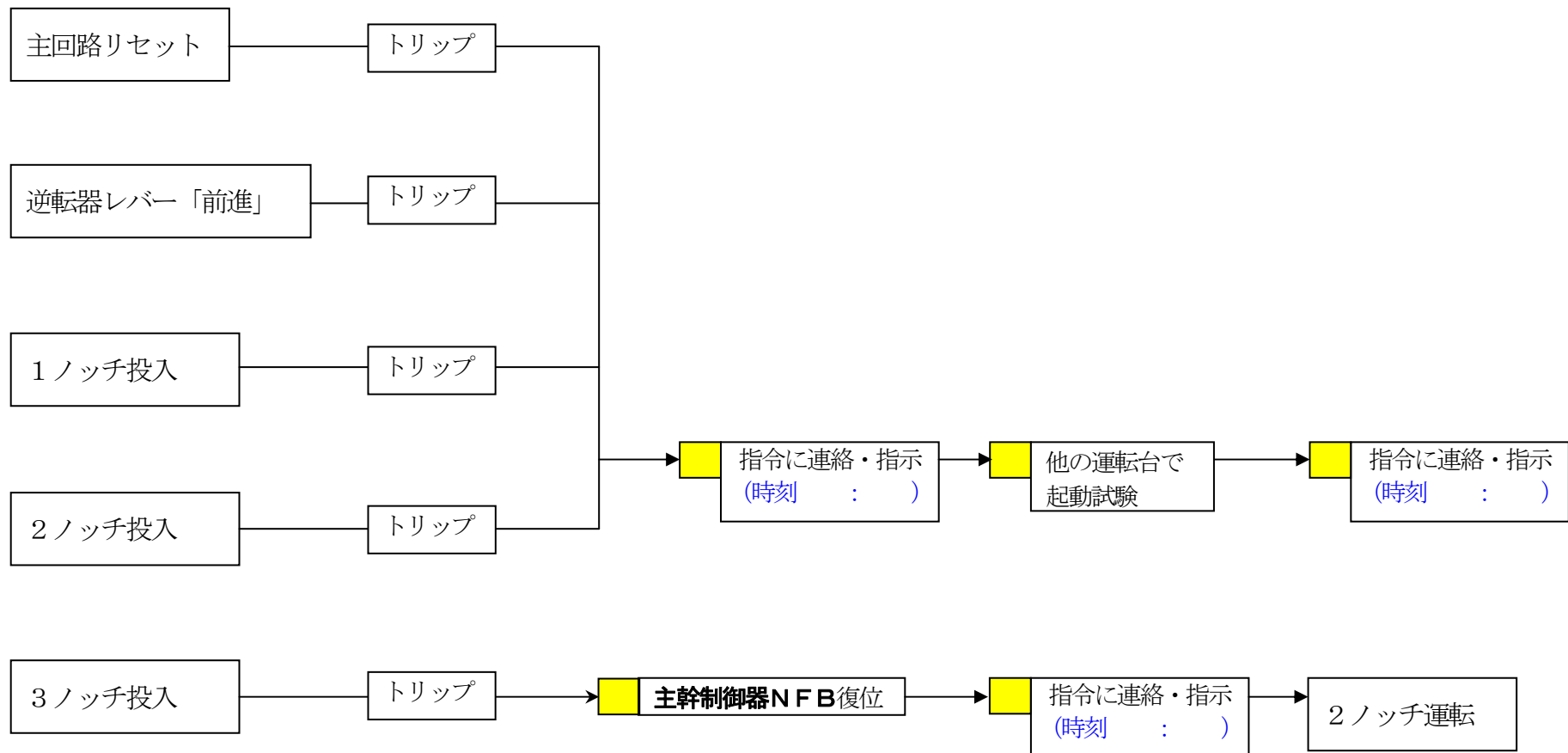


起動関係NFB ◆

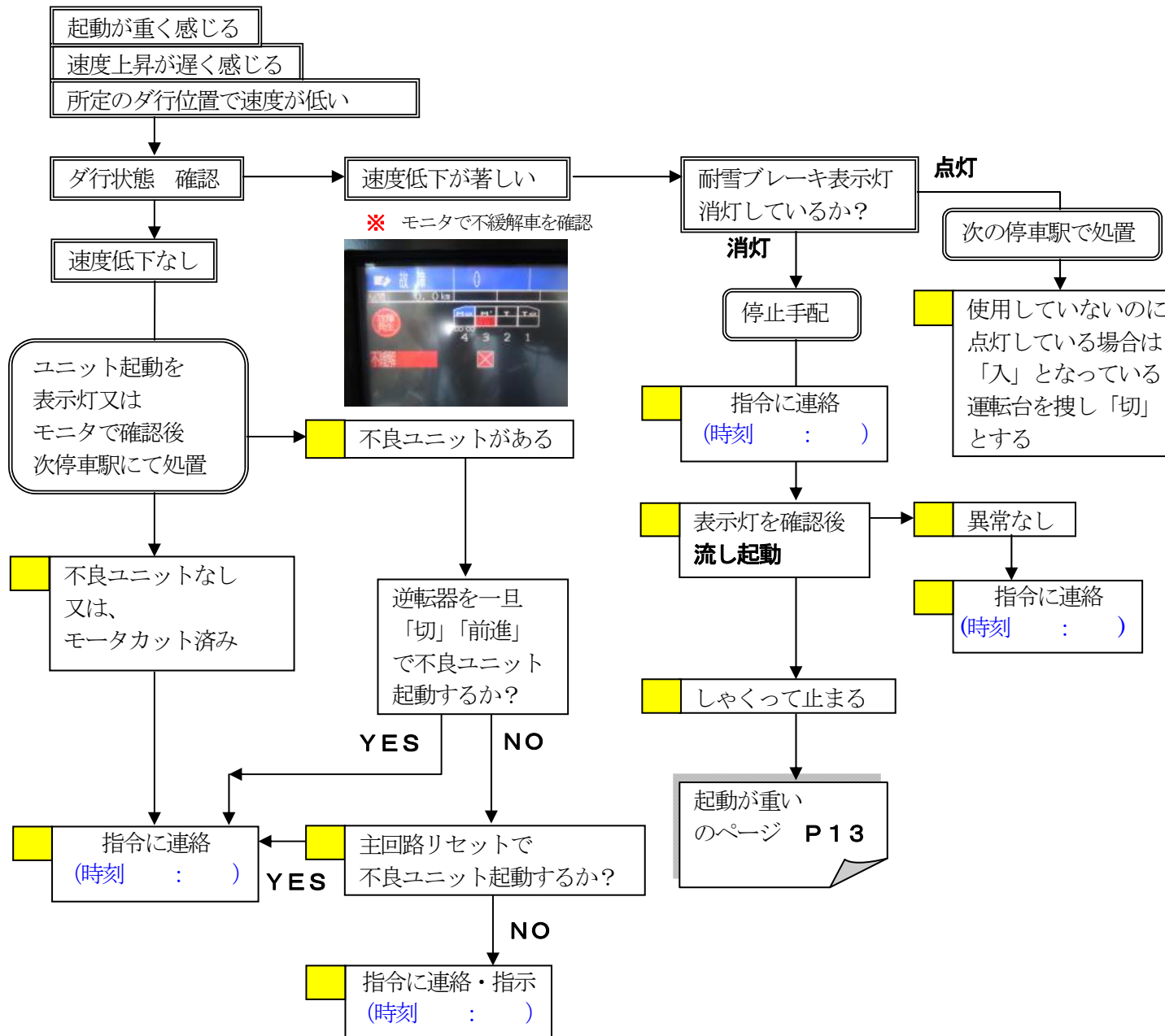
主幹制御器NFBトリップの処置

主幹制御器NFBがトリップすると、ATS-Pがダウンし、非常ブレーキが動作する。

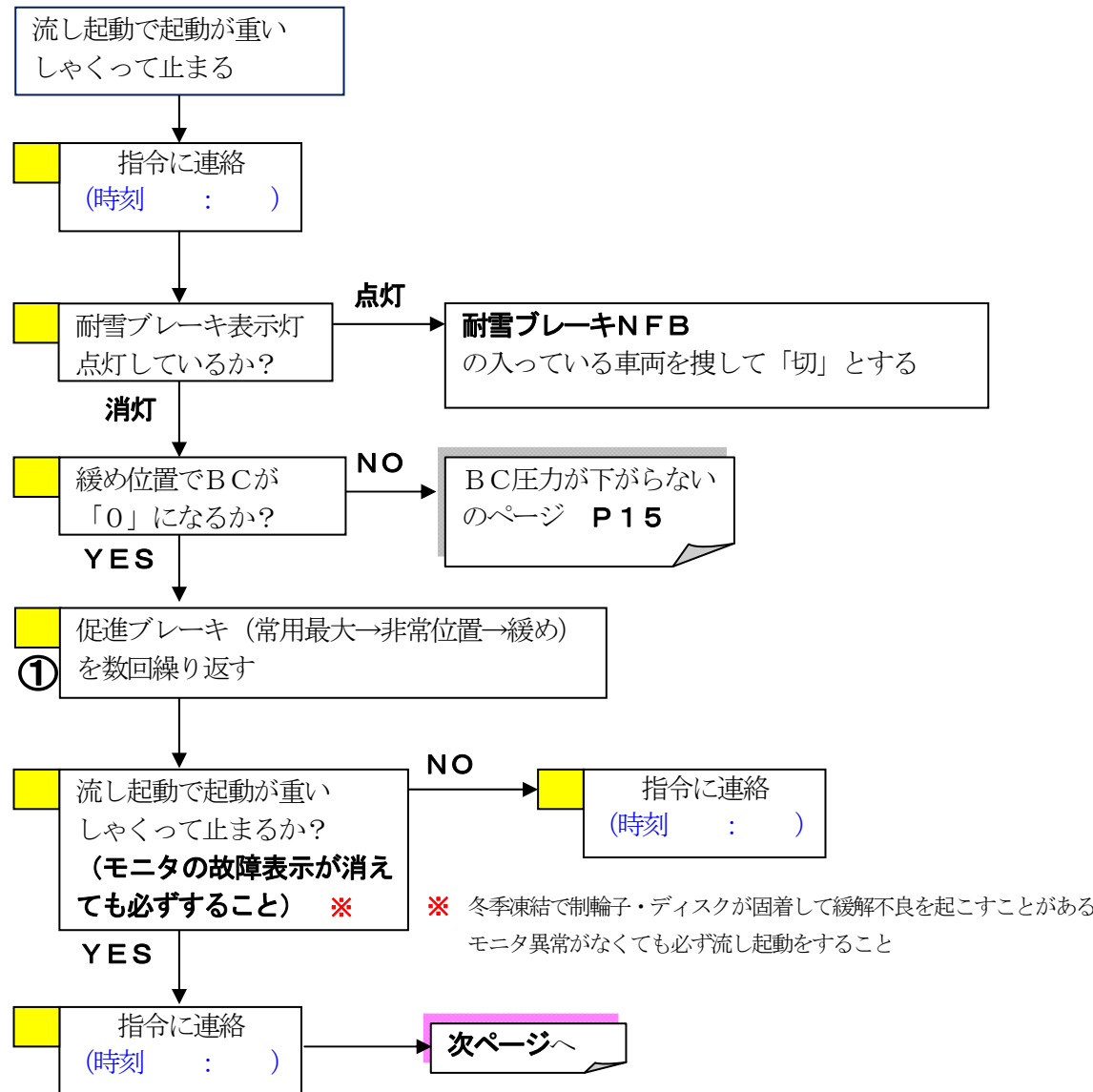
起動関係



加速不良（発生時刻 : ）



起動が重い（1車緩解不良？）（発生時刻： ）

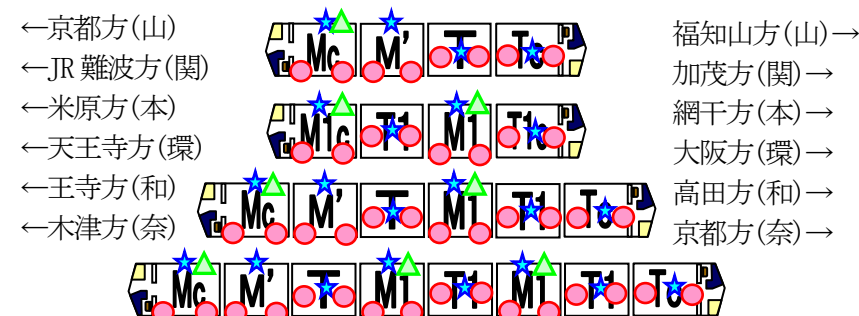
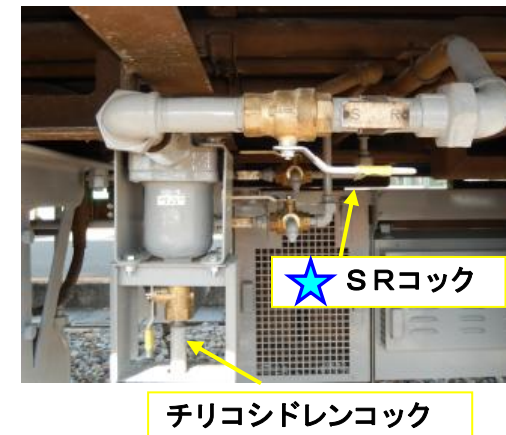
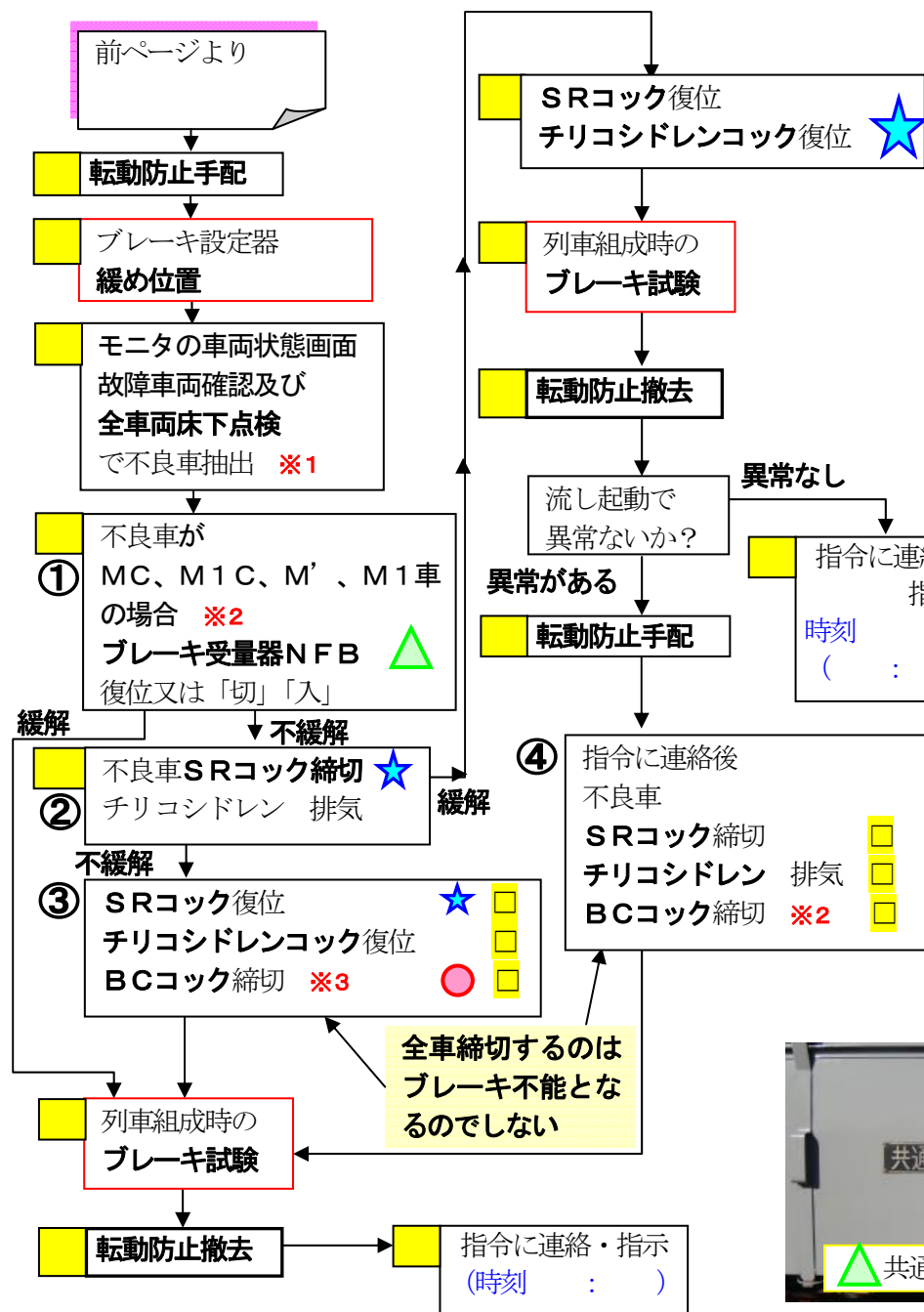


モニタ車両状態画面(耐雪入りの状態)

ブレーキ
空気関係



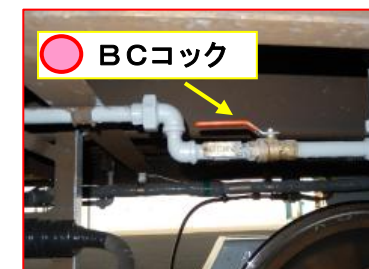
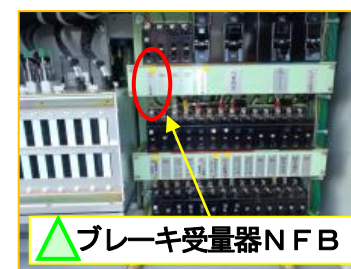
運転台 計器盤



※1 冬季凍結で制輪子・ディスクが固着して緩解不良を起こすことがある
モニタ異常がなくても必ず流し起動をすること

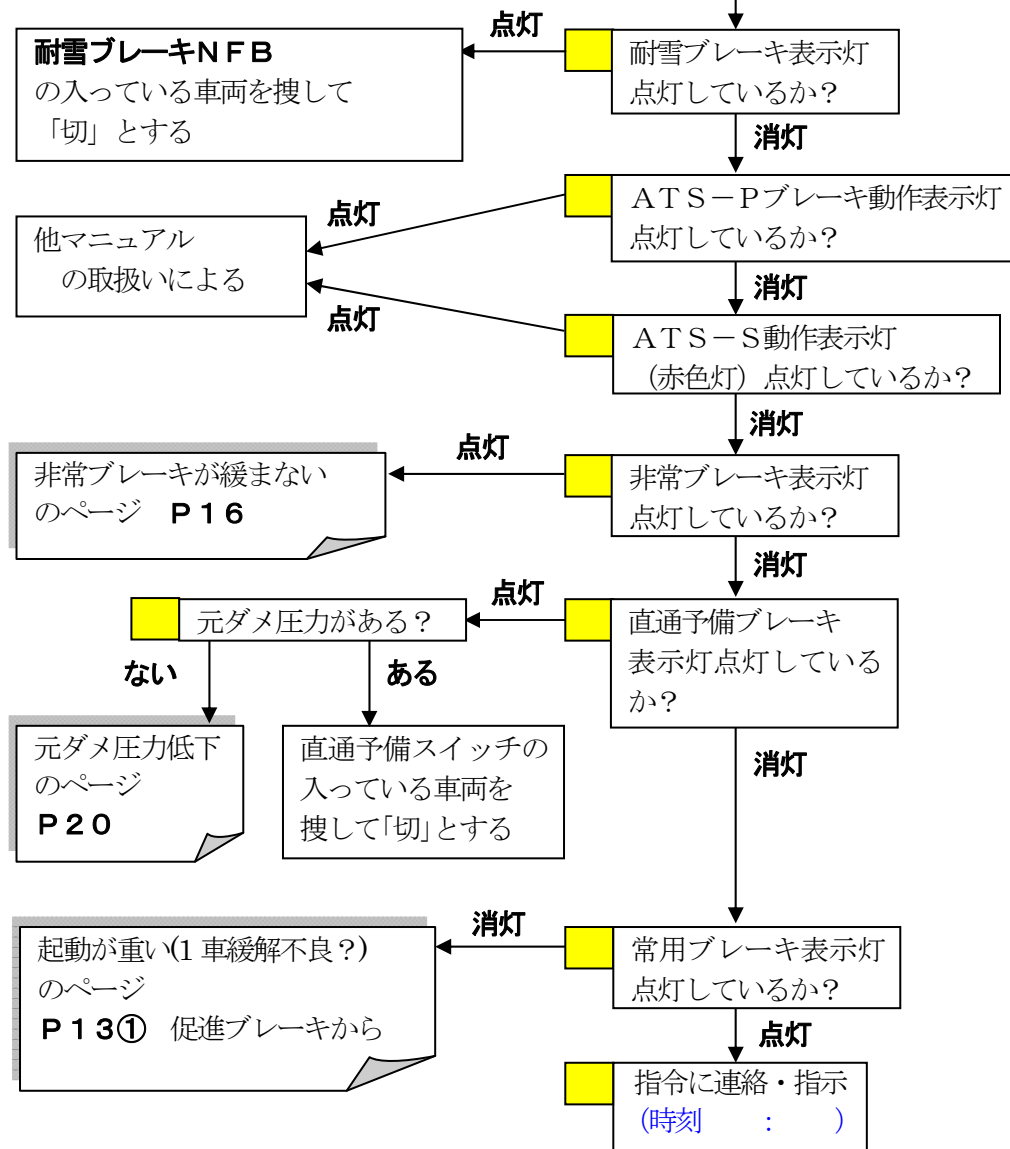
※2 M' 車は隣のMC車の共通配電箱内にあるブレーキ受量器NFBを確認

※3 ブレーキ軸割合が不足したときは速度制限を受ける



BC圧力が下がらない（ブレーキが緩解しない）（発生時刻： ）

ブレーキハンドル緩め位置でBC圧力が下がらない（運転台の非常ブレーキ表示灯確認）
（モニタの車両状態画面でブレーキ不緩解の故障表示が確認できる）



モニタ車両状態画面故障車両確認

ブレーキ
空気関係

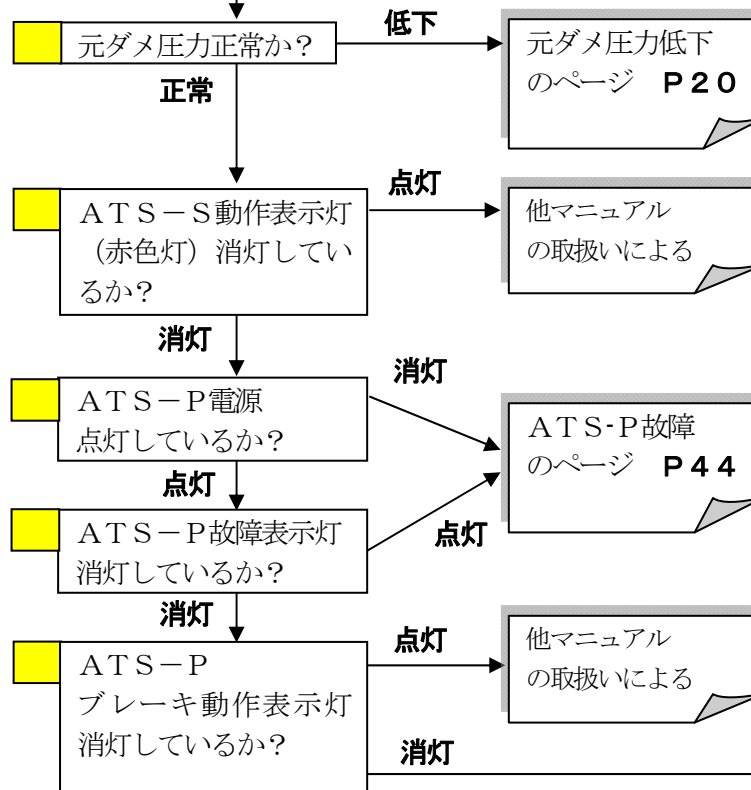
非常ブレーキが緩まない（非常ブレーキ表示灯点灯）（発生時刻： ）

ゲージ・表示灯の確認

- スイッチ整備できているか？
- 他運転台にコンキーないか？
- EB動作していないか？
- 車掌引きスイッチを扱っていないか？
- TE動作していないか？（車掌側も確認）
- 非常リセットはしたか？ ※

※ 一旦「非常」位置として
「常用位置」にすること

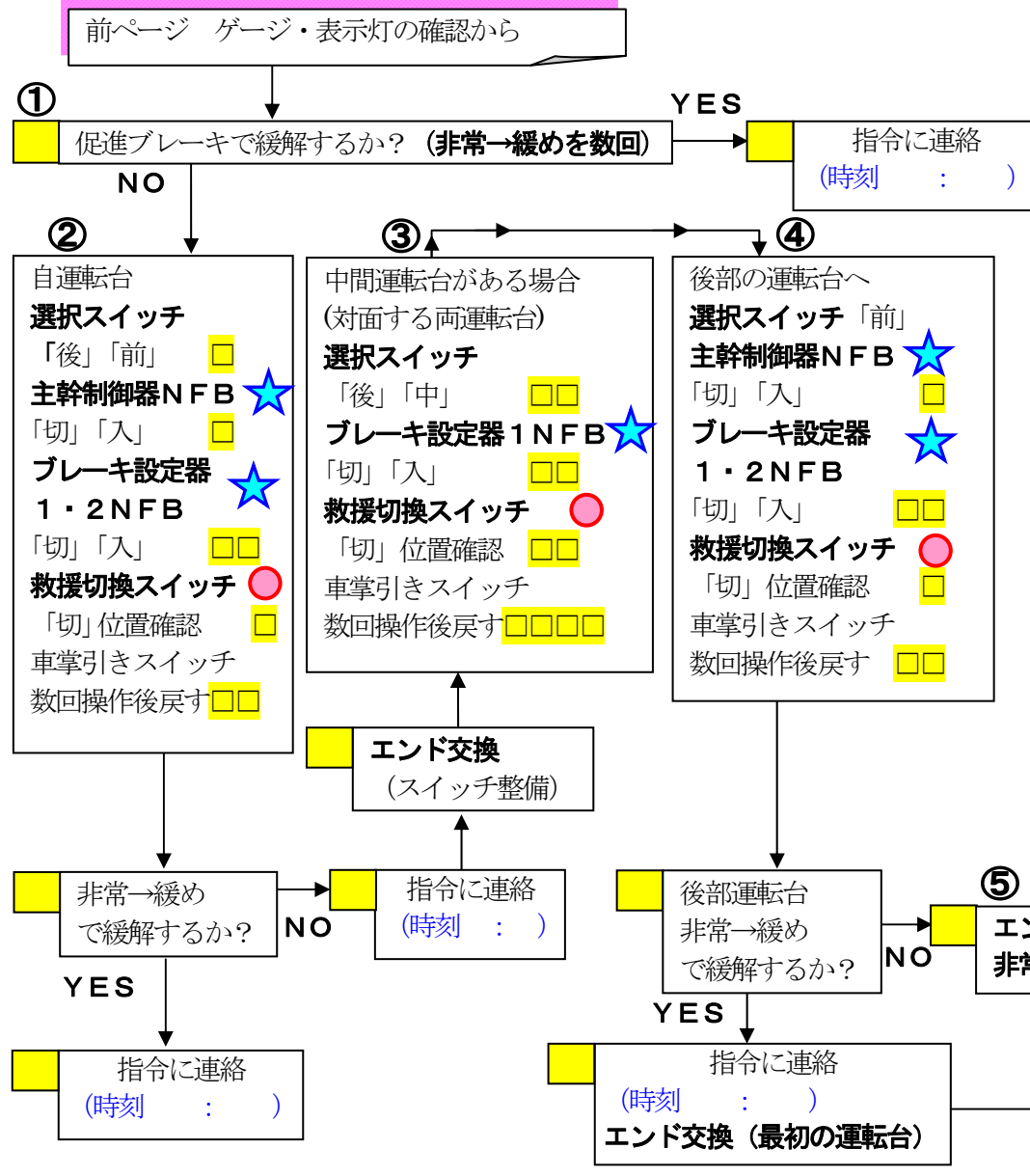
モニタに
ブレーキ不緩解の表記があり、
非常ブレーキが緩まない



指令に連絡
(時刻：)

次ページ
非常ブレーキ緩解不良
のページへ

非常ブレーキの緩解不良 (必ず、前ページの確認項目を確認すること)



★ 助士側天井しゃ断器盤

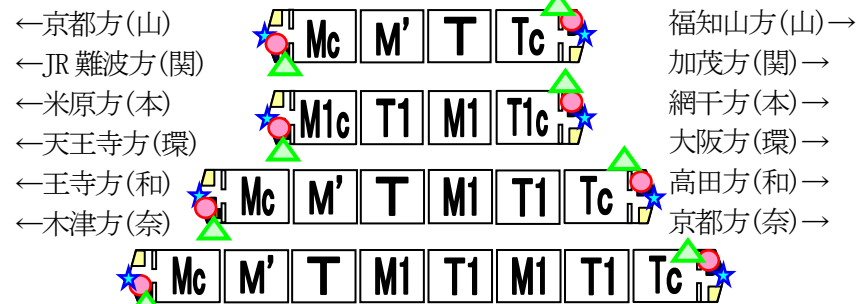


○ 救援切換スイッチ

★ ブレーキ設定器 1・2 NFB



△ 非常短絡スイッチ



★ 助士側天井しゃ断器盤

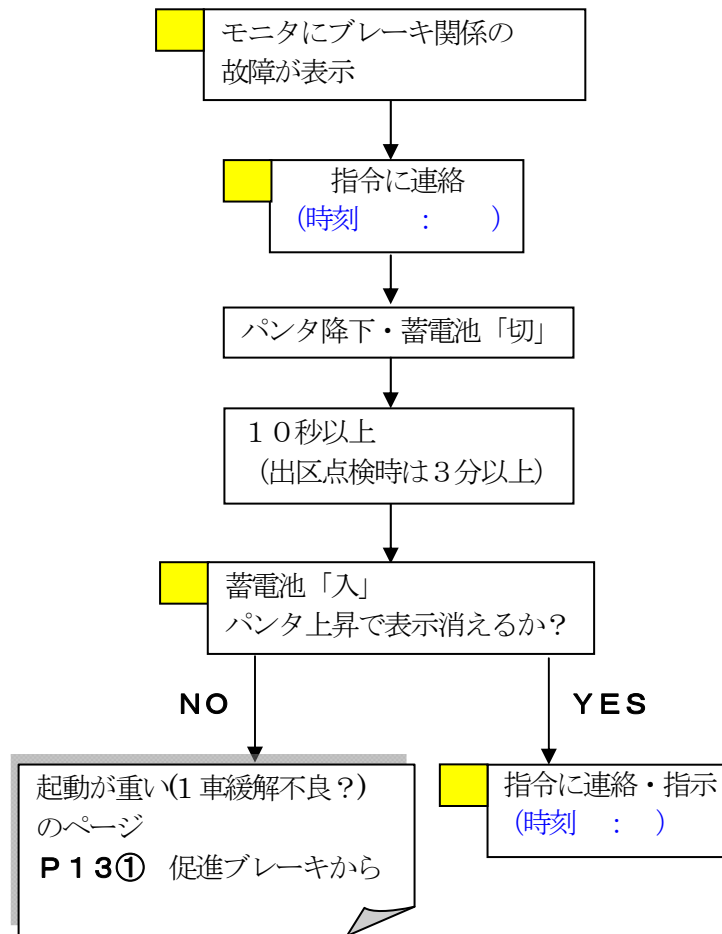
△ 非常短絡スイッチ (運転台足元)

○ 救援切換スイッチ

※ 非常短絡「入」として運転する時は、2ノッチ運転となる(3ノッチ投入すると非常短絡が「切」となる)
 ブレーキ設定器NFBが「切」となっている時は、非常短絡「入」としても緩解しない

ブレーキ
空気関係

モニタにブレーキ関係の故障表示 (発生時刻 :)



モニタ車両状態画面故障車両確認

常用ブレーキの効きが甘い（発生時刻：）

処置の前に

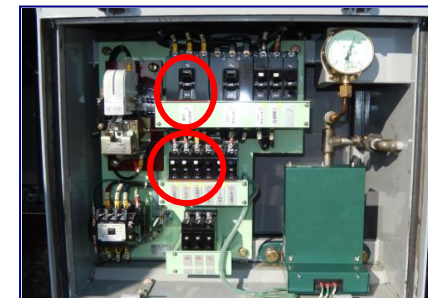
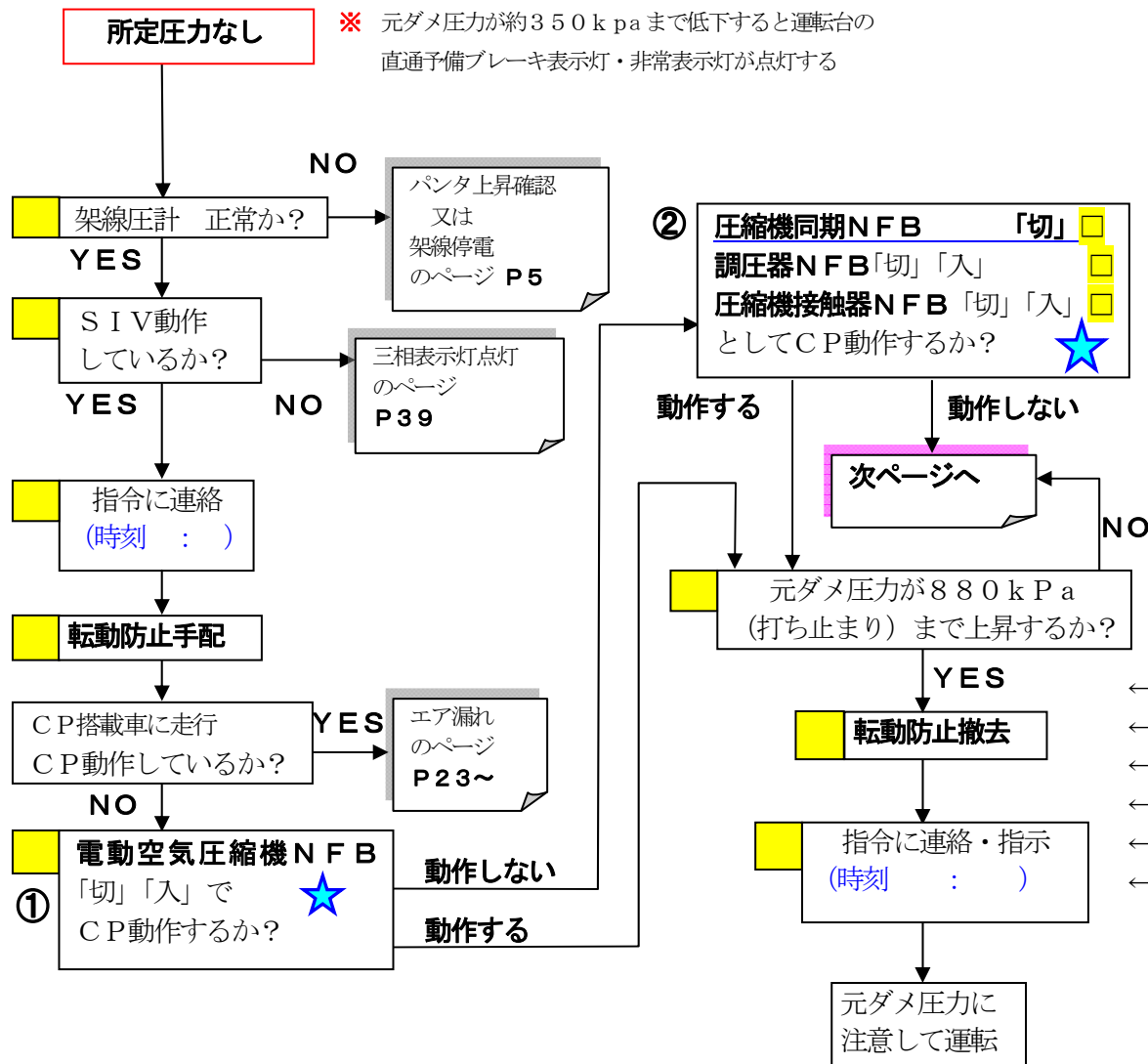
降雨・降積雪等によりレール面が濡れ、ブレーキ力が低下している可能性があるのでブレーキ故障と勘違いしないこと。

回生ブレーキが作用しない場合、運転台の**電気ブレーキNFB**「入」**高加速スイッチ**「切」を確認すること。（高加速スイッチは、モータカット・ユニットカット時に使用し、モータの出力をUPすると同時にモータの負担を軽減するため、回生ブレーキをカットする。）

「常用ブレーキが故障したときの取扱い」の処置

※ 他マニュアルの取り扱いによる

元ダメ圧力低下（発生時刻： ）



★ 電動空気圧縮機 NFB
★ 圧縮機同期 NFB
★ 調圧器 NFB
★ 圧縮機接触器 NFB



★ 運転用配電箱

←京都方(山)
←JR 難波方(関)
←米原方(本)
←天王寺方(環)
←王寺方(和)
←木津方(奈)

★ Mc ★ M' ★ T ★ Tc

★ M1c ★ T1 ★ M1 ★ T1c

★ Mc ★ M' ★ T ★ M1 ★ T1 ★ Tc

★ Mc ★ M' ★ T ★ M1 ★ T1 ★ M1 ★ T1 ★ Tc

★ 運転用配電箱 (T1C車は制御配線用しや断器箱)

福知山方(山)→
加茂方(関)→
網干方(本)→
大阪方(環)→
高田方(和)→
京都方(奈)→

前ページより

稼動後、再度NFB ★

がトリップする場合は、圧縮機同期・調圧器・接触器NFB「切」

他車両にCP
がない場合

他車両
CP搭載車へ

① 電動空気圧縮機NFB ★
「切」「入」でCP動作
するか？

YES

NO

② 圧縮機同期NFB 「切」 ☐
調圧器NFB 「切」「入」 ☐
圧縮機接触器NFB 「切」「入」 ☐
としてCP動作するか？ ★

YES

NO

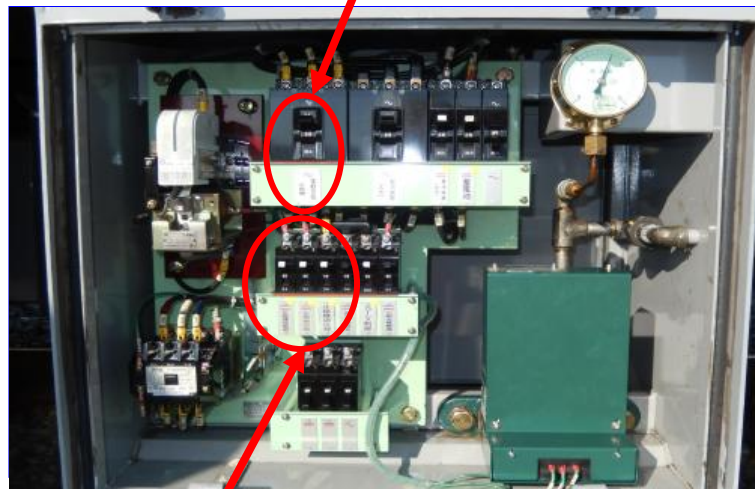
指令に連絡・指示
(時刻 :)

転動防止撤去

指令に連絡・指示
(時刻 :)

元ダメ圧力に
注意して運転

★ 電動空気圧縮機NFB



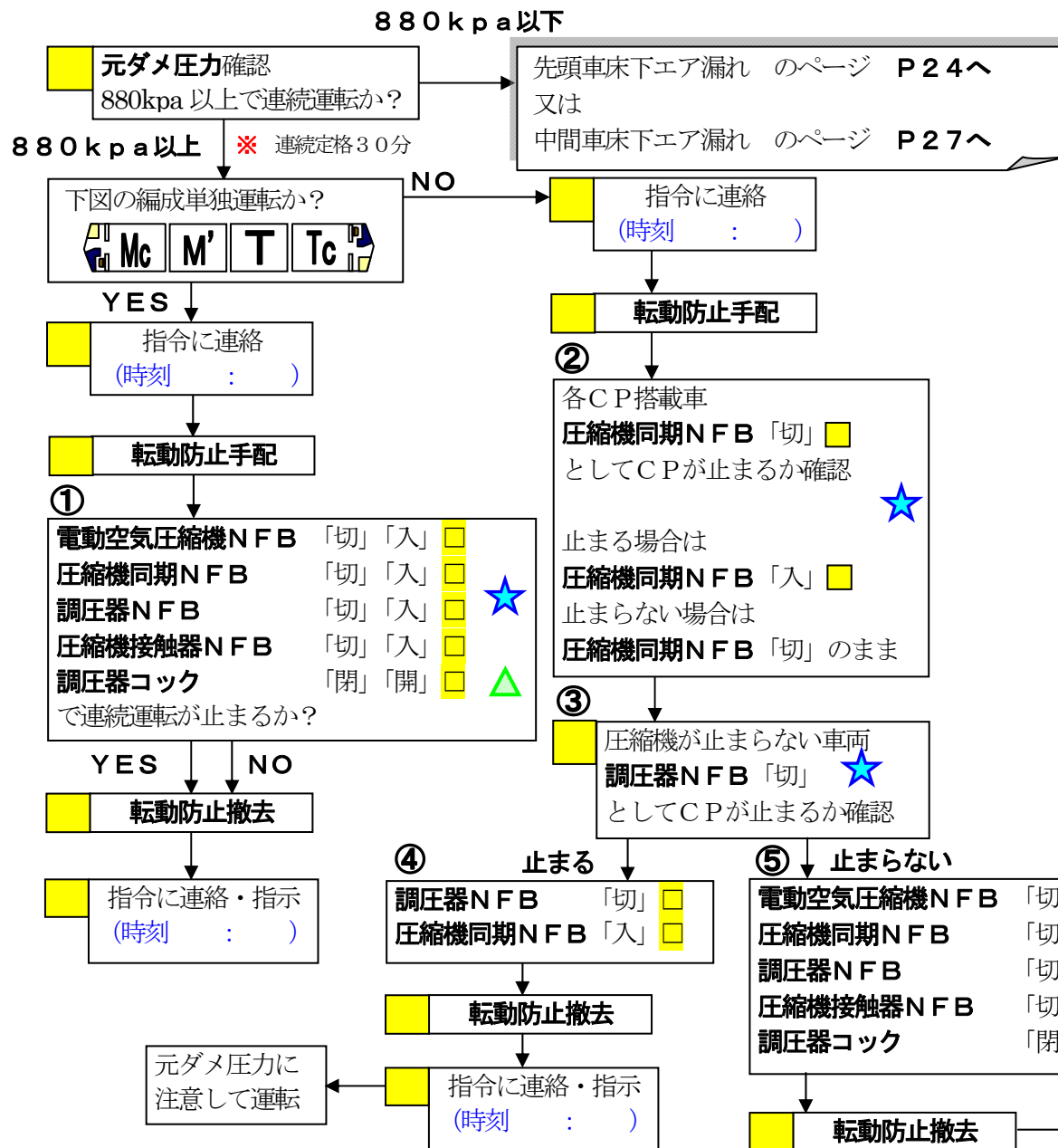
圧縮機同期NFB
★ 圧縮機接触器NFB
調圧器NFB



★ 運転用配電箱
(T1C車は制御配線用しゃ断器箱)

ブレーキ
空気関係

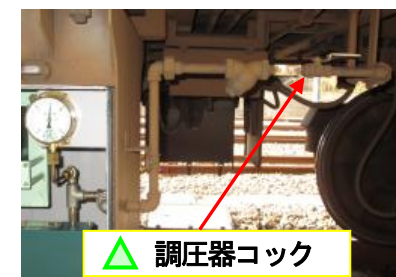
圧縮機連続運転（発生時刻 : ）



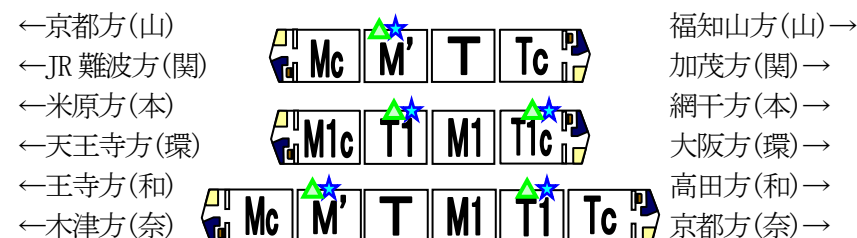
★ 電動空気圧縮機NFB
★ 圧縮機同期NFB
★ 調圧器NFB
★ 圧縮機接触器NFB



★ 運転用配電箱



△ 調圧器コック



★ 運転用配電箱 (T1C車は制御配線用しゃ断器箱)

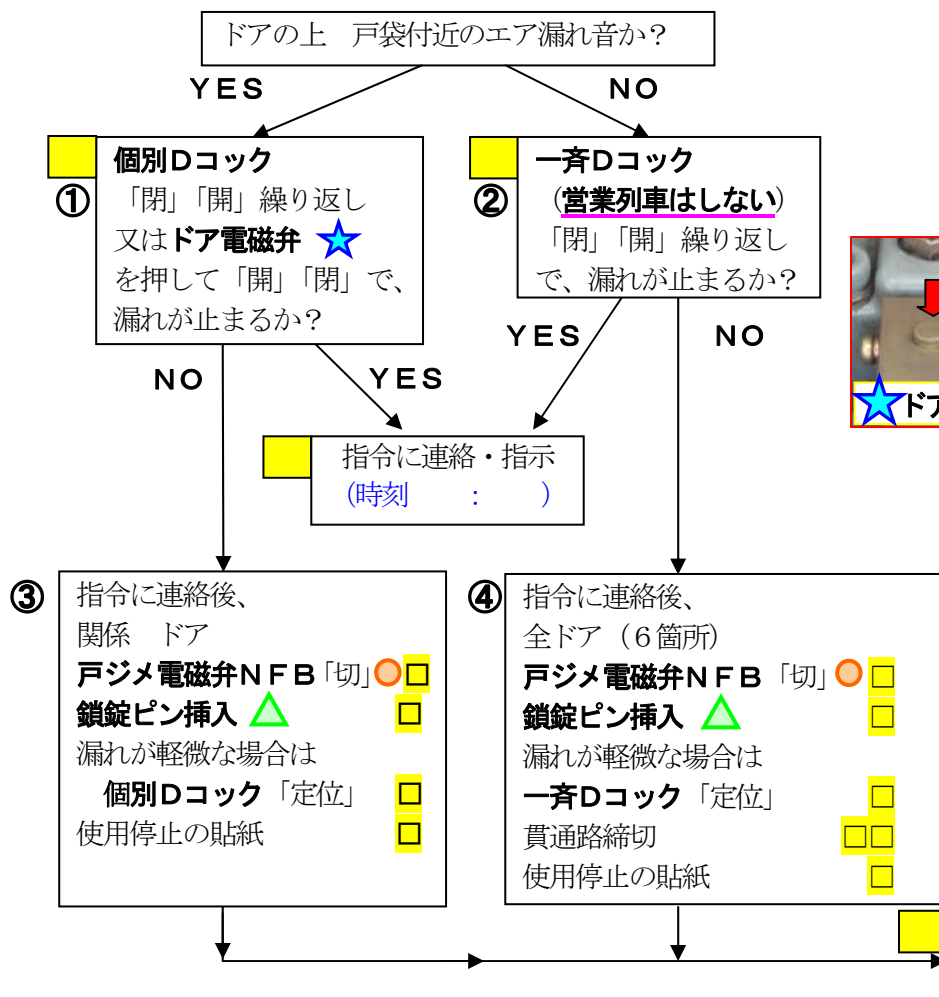
△ 調圧器コック

エア漏れの処置（発生時刻： ）

処置の前に、

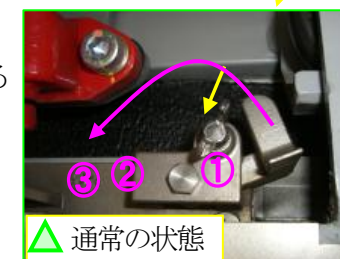
エア漏れが軽微な場合（元ダメ圧力880kPaで一旦、CPが打ち止まる）は、関係しそうなコックを、「閉」「開」を繰り返すと直る場合が多い（**コック復位失念に注意**）。それでも直らない場合は、指令と打合せの上、**ドア関係を除き**、処置を行わないで運転を行う。

客室内エア漏れ（ドア）



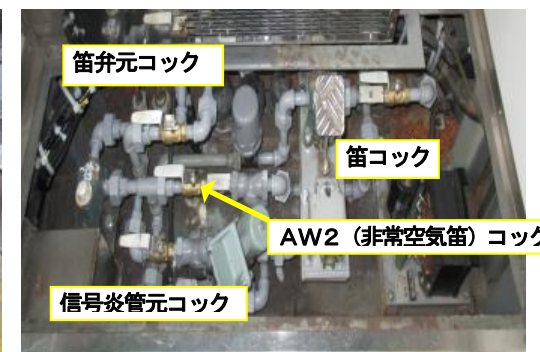
鎖錠方法：

- ① ネジを緩める
- ② ピンを移動させる
- ③ の金具にはめる

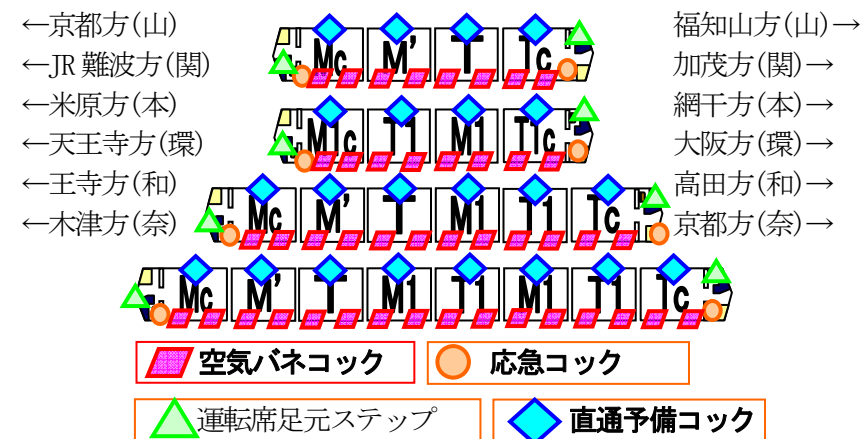


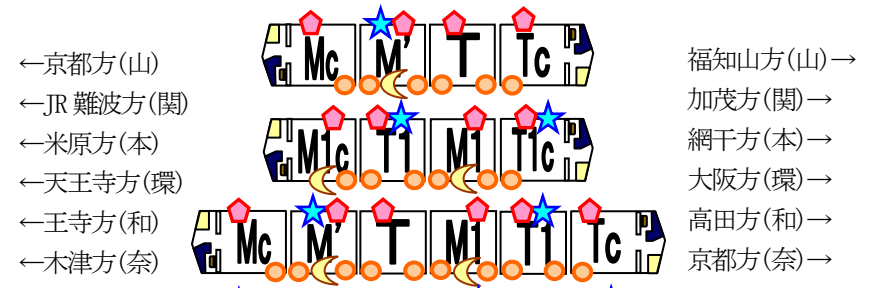
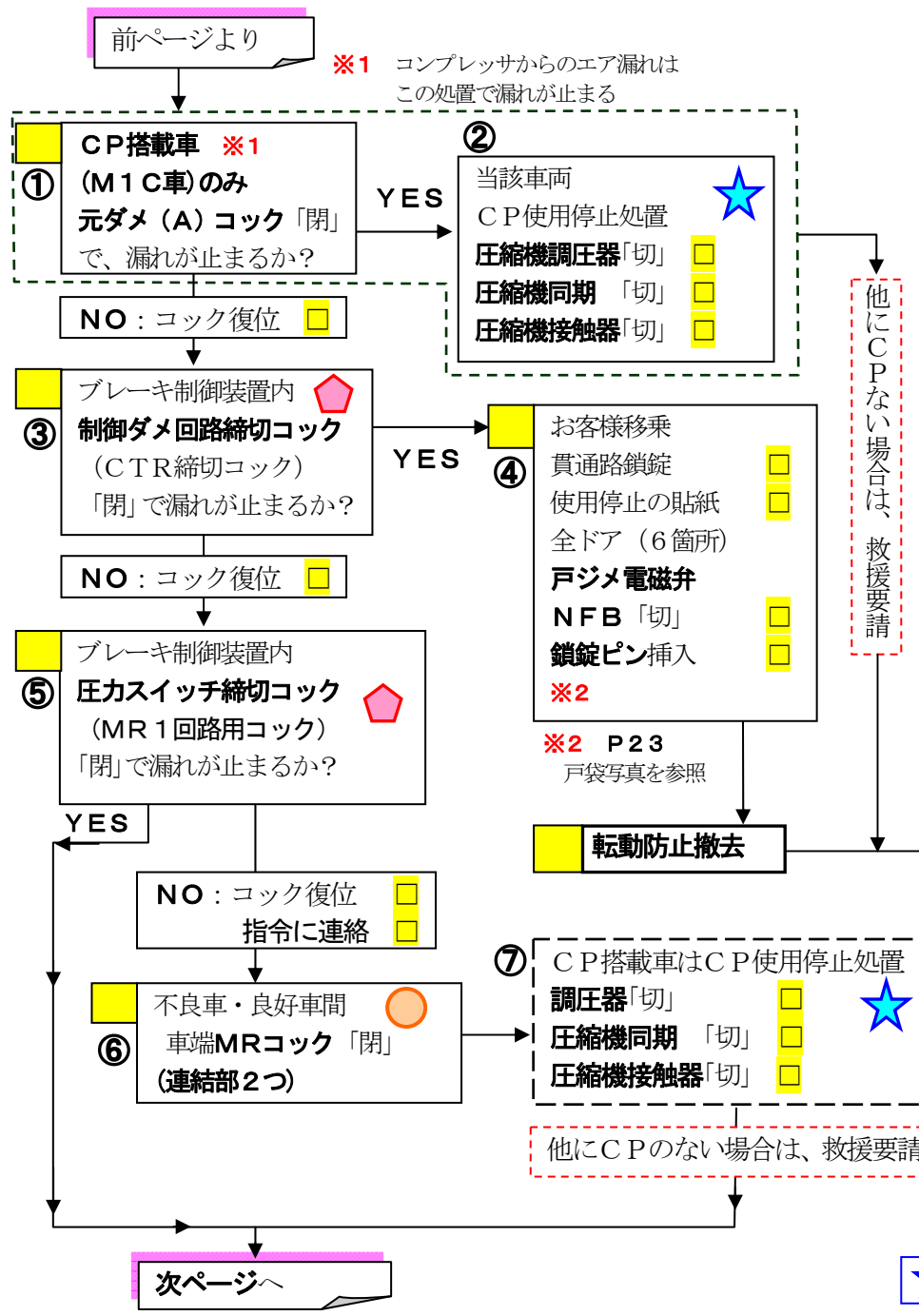
ブレーキ
空気関係

先頭車床下エア漏れ



運転席足元ステップ内





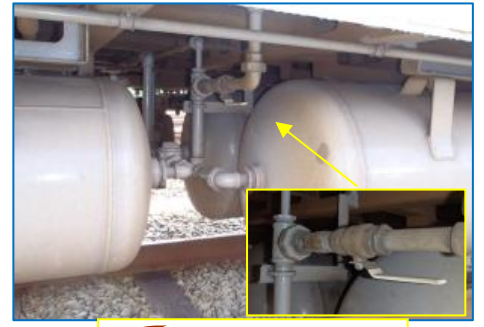
元ダメ(A)コック

車端MRコック

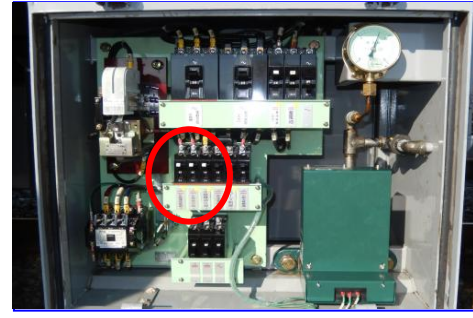
★ 運転用配電箱 (T1C車は制御配線用しゃ断器箱)



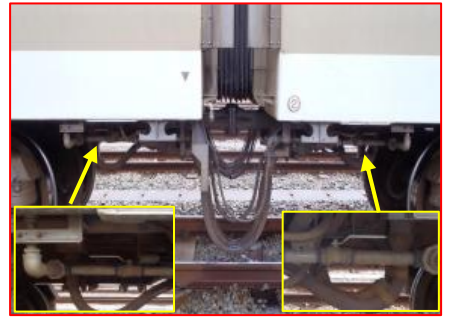
ブレーキ制御装置内
★ 制御ダメ回路締切コック
圧カスイッチ締切コック



元ダメ(A)コック

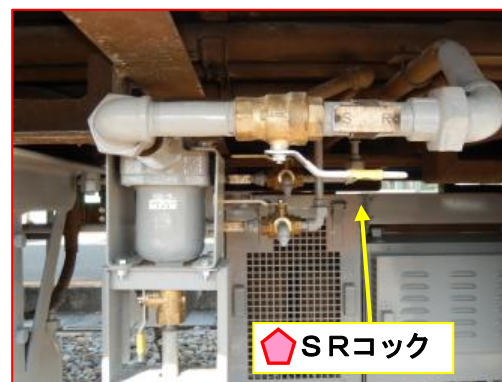
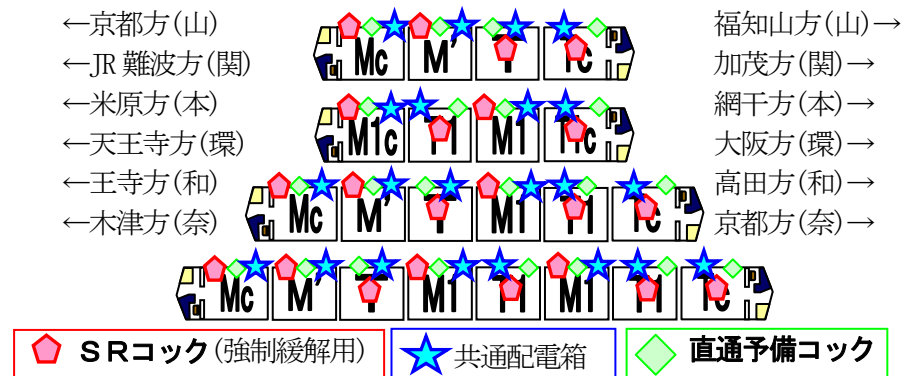
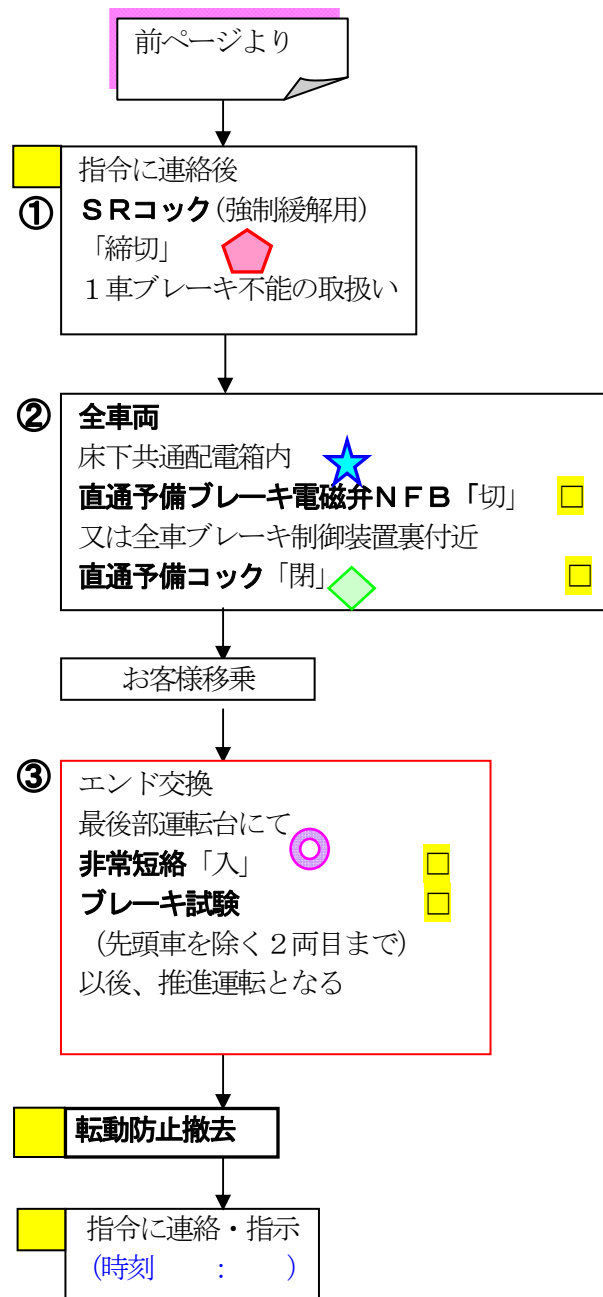


★ 運転用配電箱 (T1C車は制御配線用しゃ断器箱)



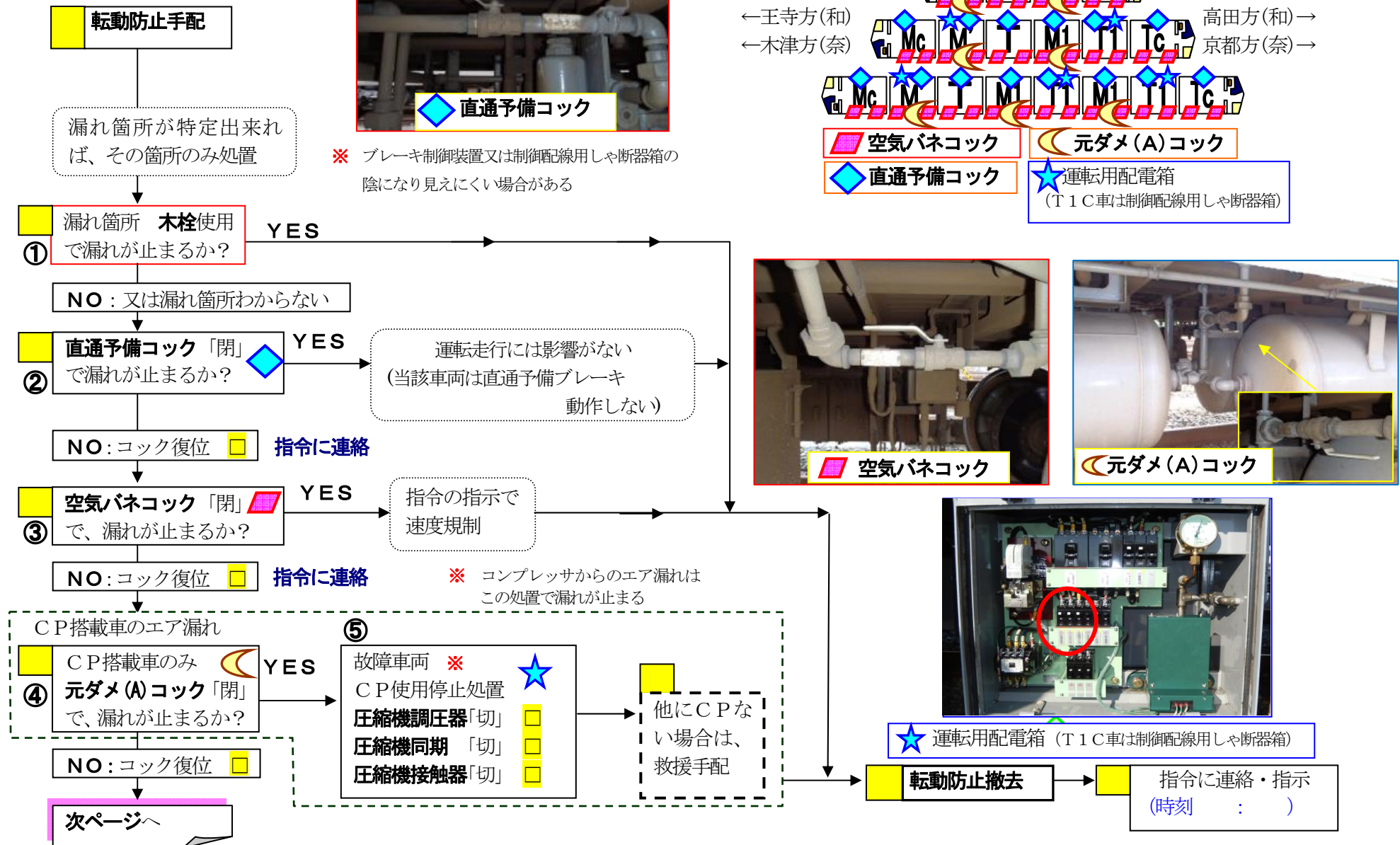
車端MRコック

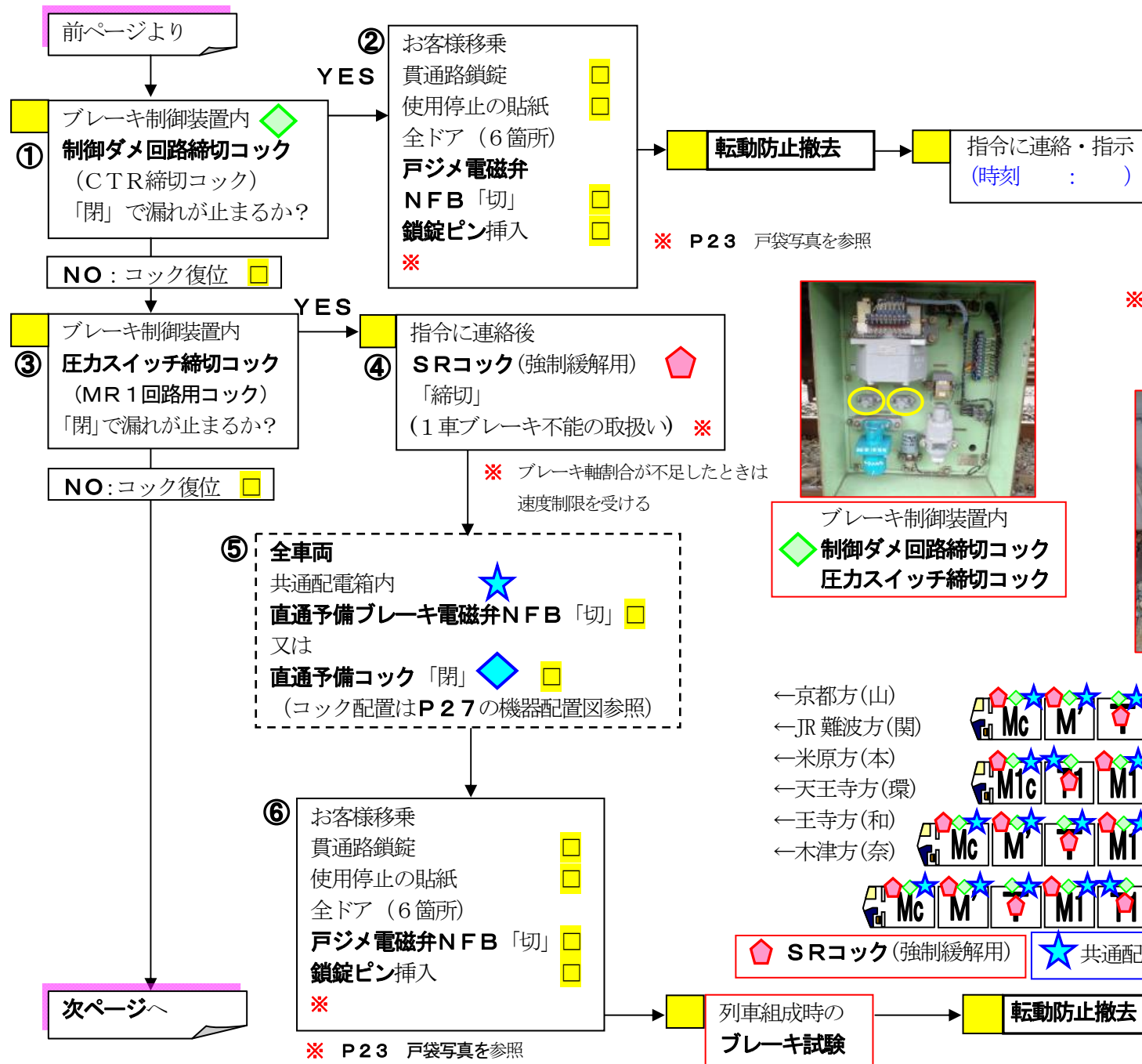
ブレーキ
空気関係



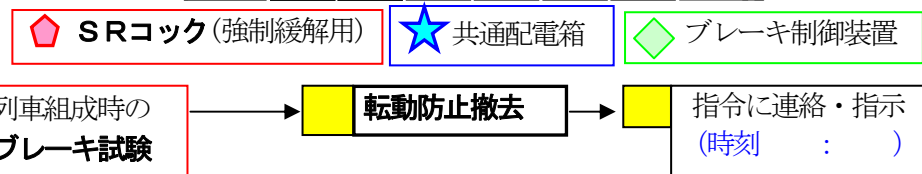
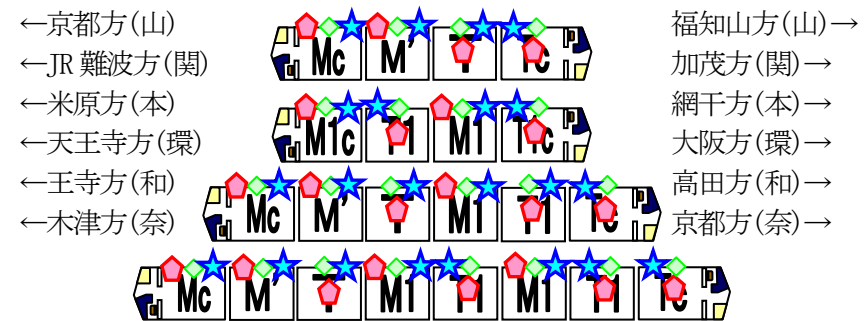
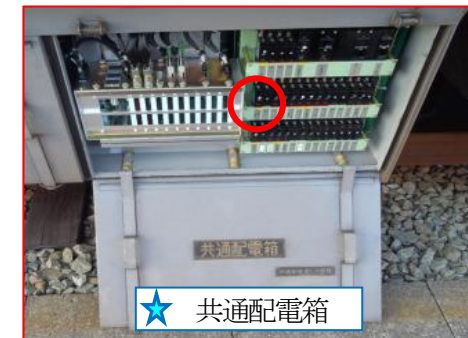
※ ブレーキ制御装置又は制御配線用しゃ断器箱の陰になり見えにくい場合がある

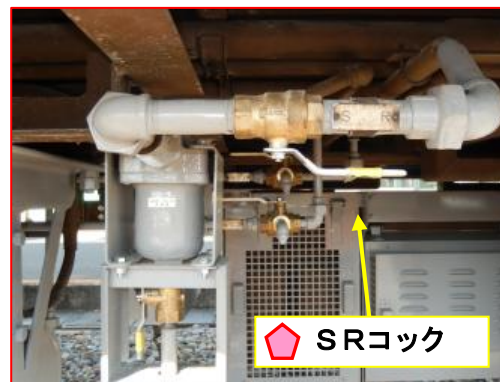
中間車床下エア漏れ



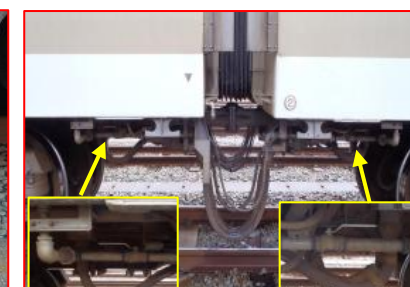
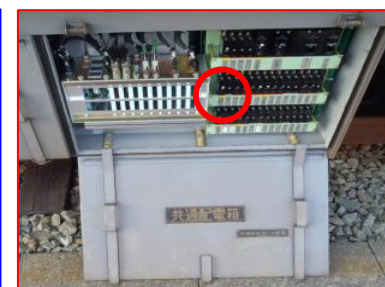
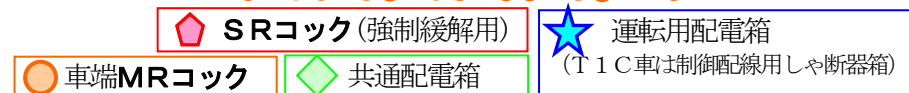
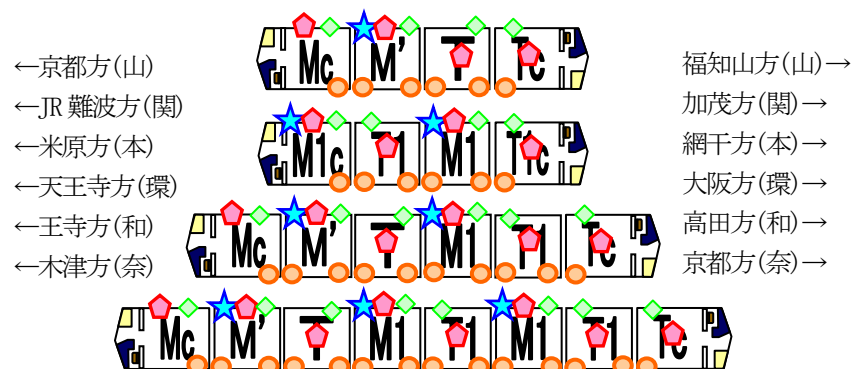


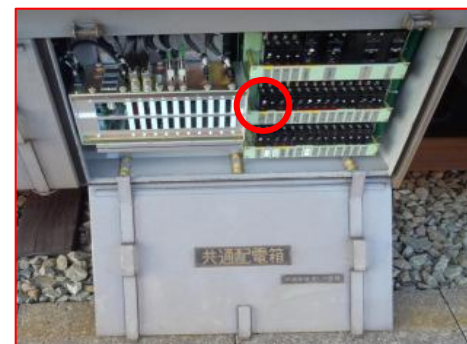
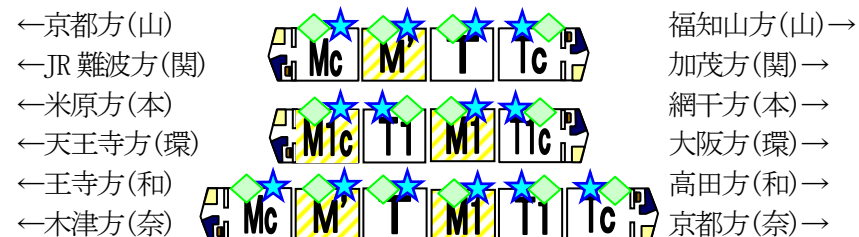
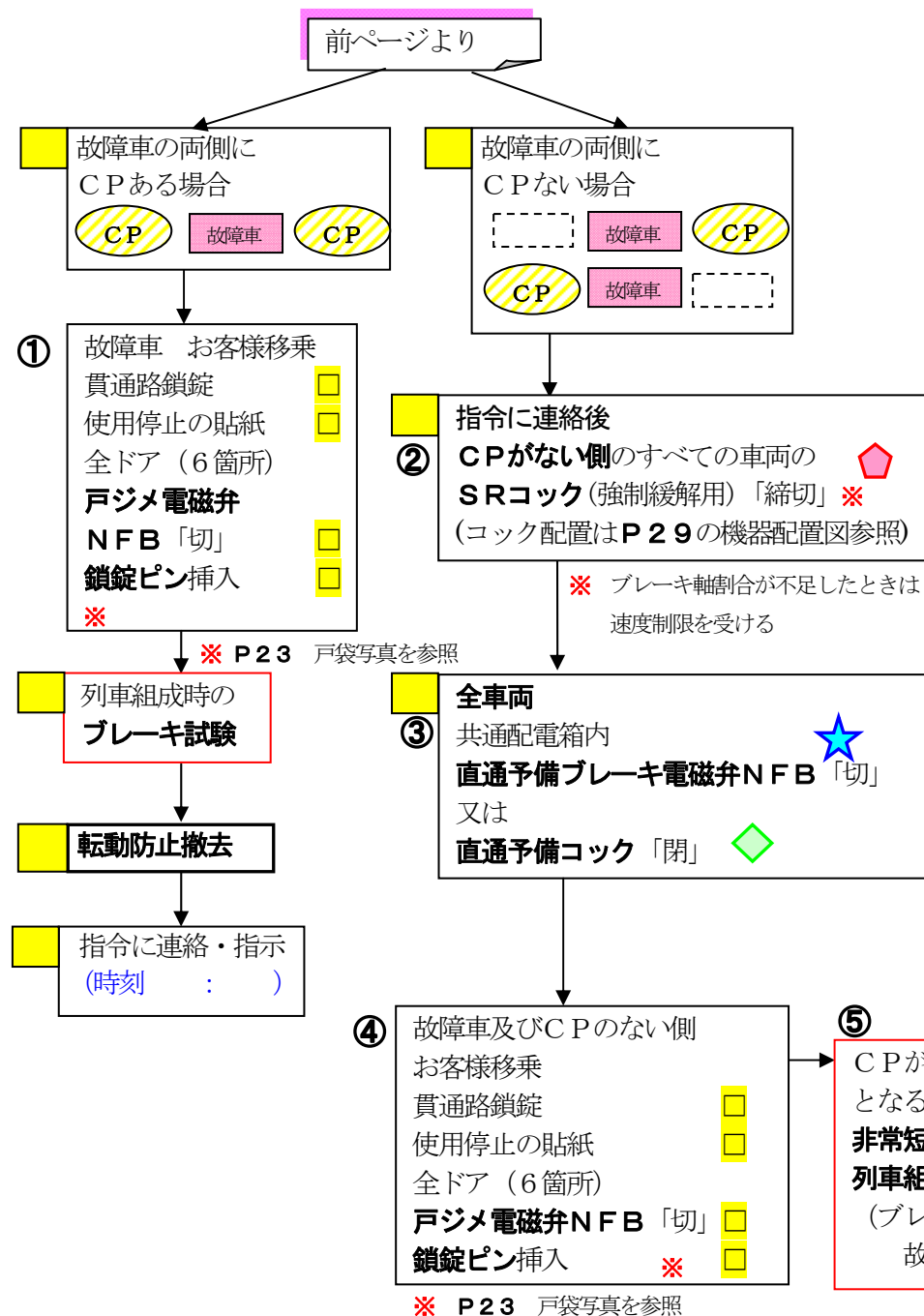
※ ブレーキ制御装置又は制御配線用しゃ断器箱の陰になり見えにくい場合がある





※ ブレーキ制御装置又は制御配線用しゃ断器箱の陰になり見えにくい場合がある





共通配電箱



※ ブレーキ制御装置又は制御配線用しゃ断器箱の
陰になり見えにくい場合がある

ブレーキ制御装置背面付近よりエア漏れ（発生時刻： ）

冬季の朝に発生しやすく、時間が経つと、漏れが止まる場合が多い。

エア漏れが軽微な場合（元ダメ圧力880kPaで一旦、CPが打ち止まる）は、関係しそうなコックを、「閉」「開」を繰り返すと直る場合が多い（**コック復位失念に注意**）。それでも直らない場合は、指令と打合せの上、処置を行わないで運転を行う。

① 促進ブレーキ（常用最大→非常位置→緩め）
を数回繰り返す

漏れ止まる

指令に連絡・指示
(時刻：)

② 漏れ止まらない

- ・ SRコック（強制緩解用）  
 - ブレーキ制御装置内
 - ・ 制御ダメ回路締切コック  
(CTR締切コック)
 - ・ 圧力スイッチ締切コック 
(MR1回路用コック)
- 「締切」「復位」を繰り返して漏れが止まるか？

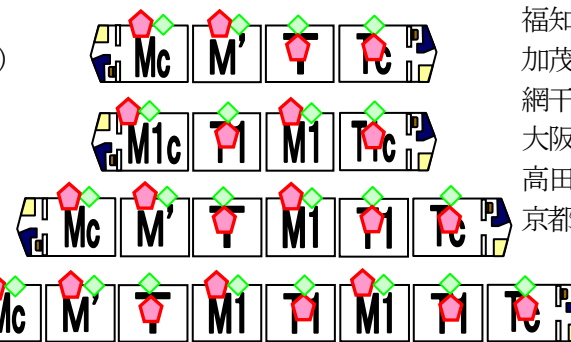
YES

NO

各コック復位再確認
制輪子密着（緊締）確認  

指令に連絡・指示
(時刻：)

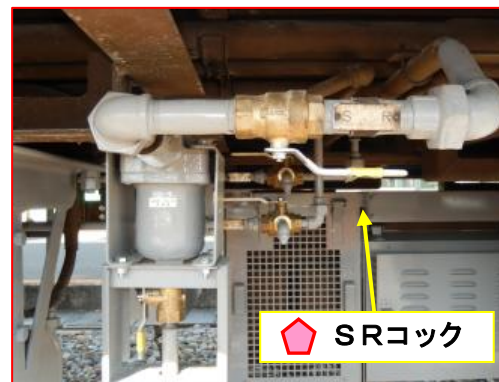
←京都方(山)
←JR 難波方(関)
←米原方(本)
←天王寺方(環)
←王寺方(和)
←木津方(奈)



福知山方(山)→
加茂方(関)→
網干方(本)→
大阪方(環)→
高田方(和)→
京都方(奈)→

 SRコック（強制緩解用）

 ブレーキ制御装置



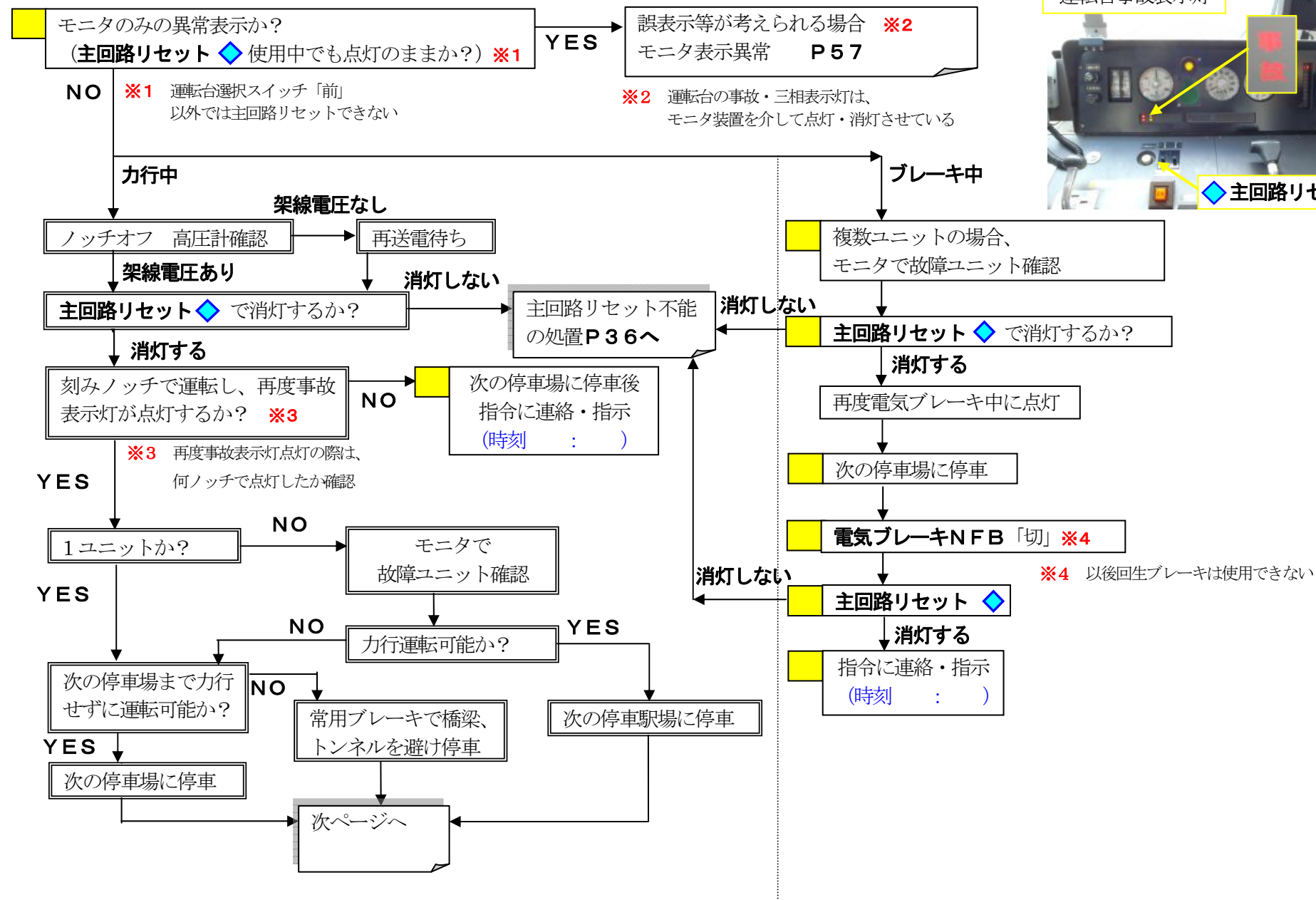
 SRコック

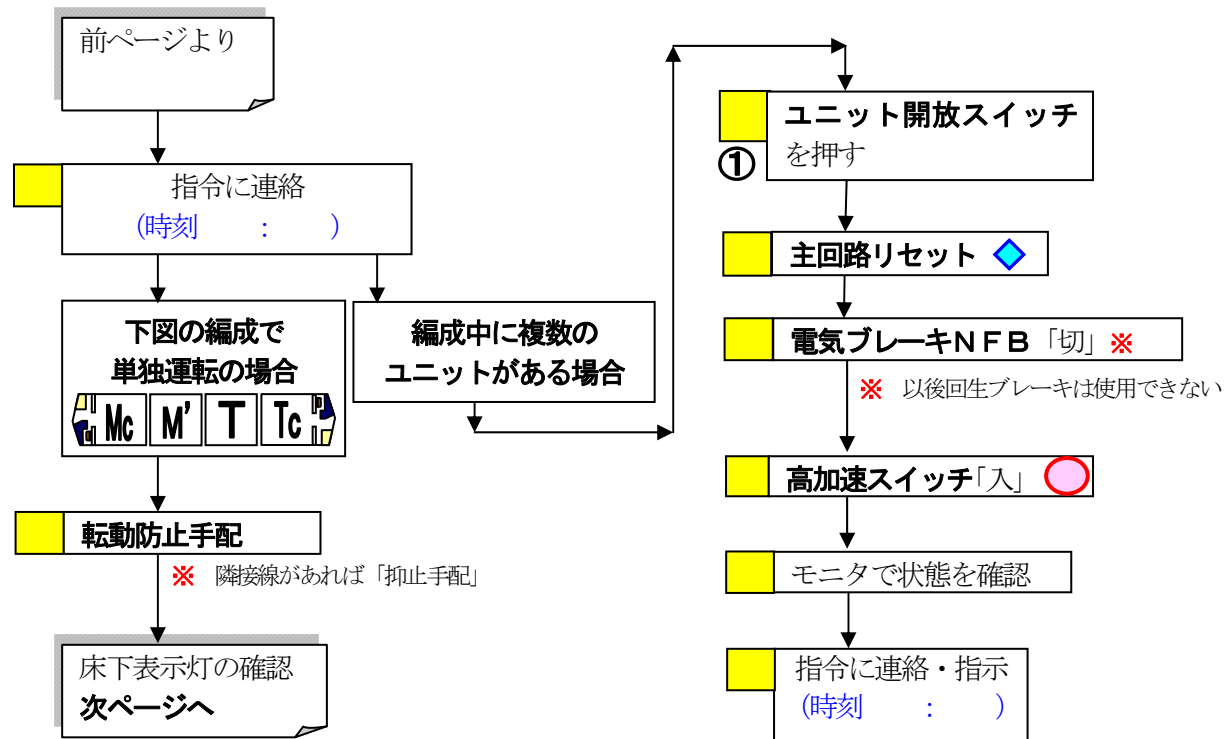


ブレーキ制御装置内
 制御ダメ回路締切コック
圧力スイッチ締切コック

ブレーキ
空気関係

事故表示灯 点灯（発生時刻 : ）

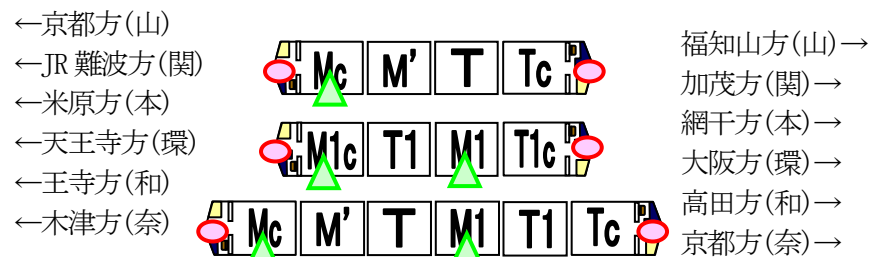




高加速スイッチ

表示灯
関係

主回路保護動作の軽故障の場合は、ノッチオフすると、自動的にリセットされる。短時間に3回以上保護動作を繰り返す場合は指令に連絡指示を受ける。



○ 助士側天井しゃ断器盤 △ 参考 主制御器 (第1室)

床下表示灯(Mc、M1c、M1車)



高速度減流器



主回路用過電流継電器・
高速度減流器

指令に連絡・指示
(時刻 :)

・過電流継電器NO. 1

1 または 2 ノッチで力行運転中は 1 ～ 4 MM と 5 ～ 8 MM の両方を監視している

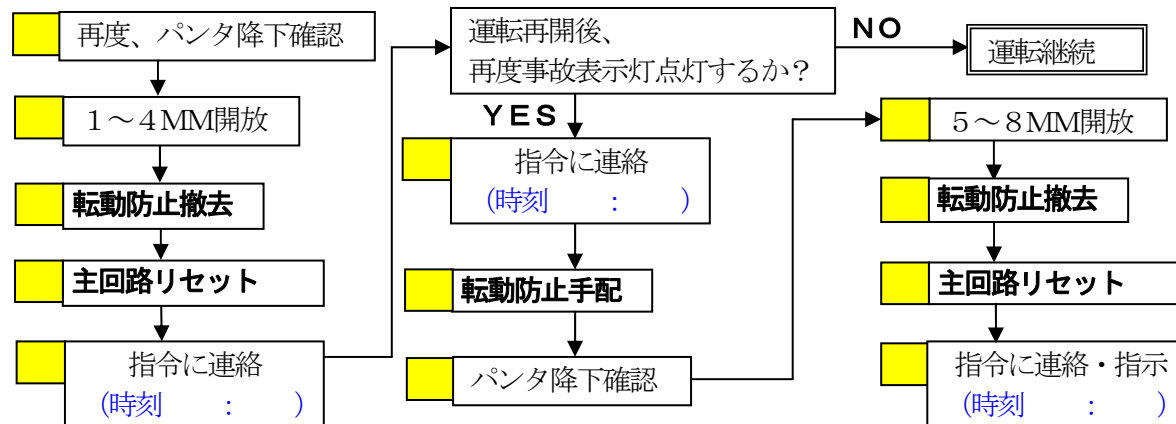
3 ノッチ以上で力行運転中は 1 ～ 4 MM の監視をしている

・過電流継電器NO. 2

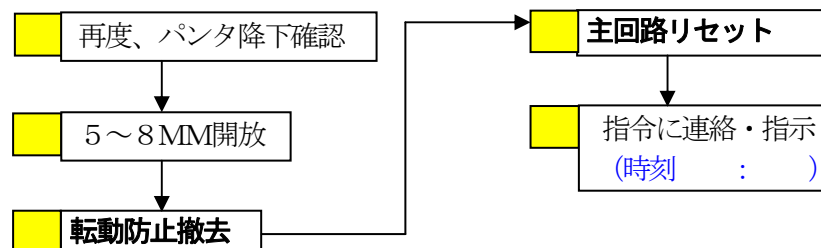
3 ノッチ以上で力行運転中に 5 ～ 8 MM の監視をしている



高速度減流器・
過電流継電器NO. 1



高速度減流器・
過電流継電器NO. 2

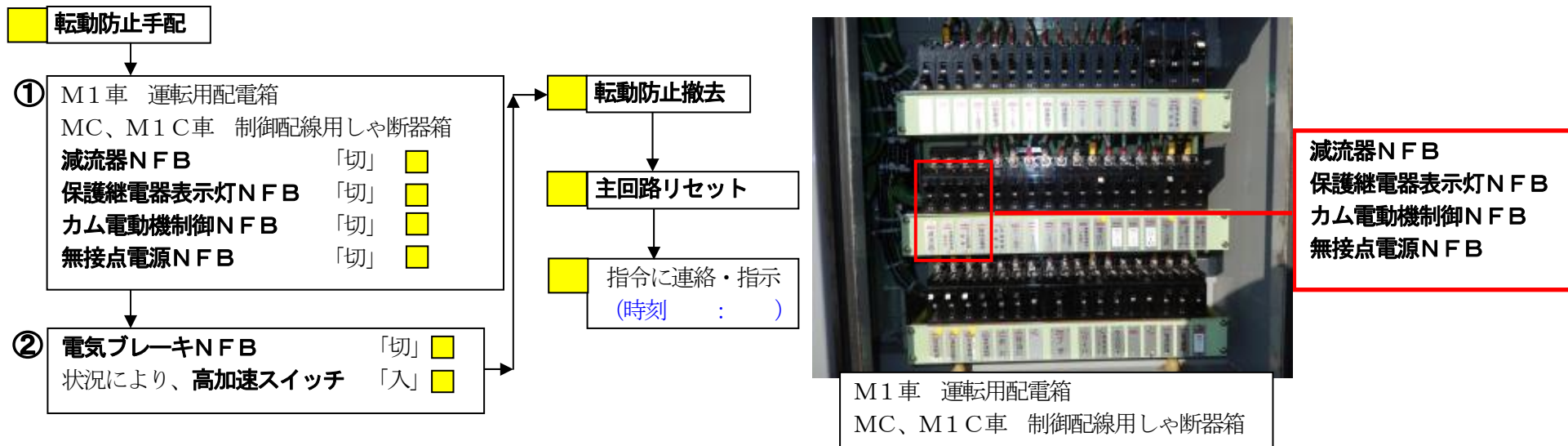


高速度減流器・
故障検出

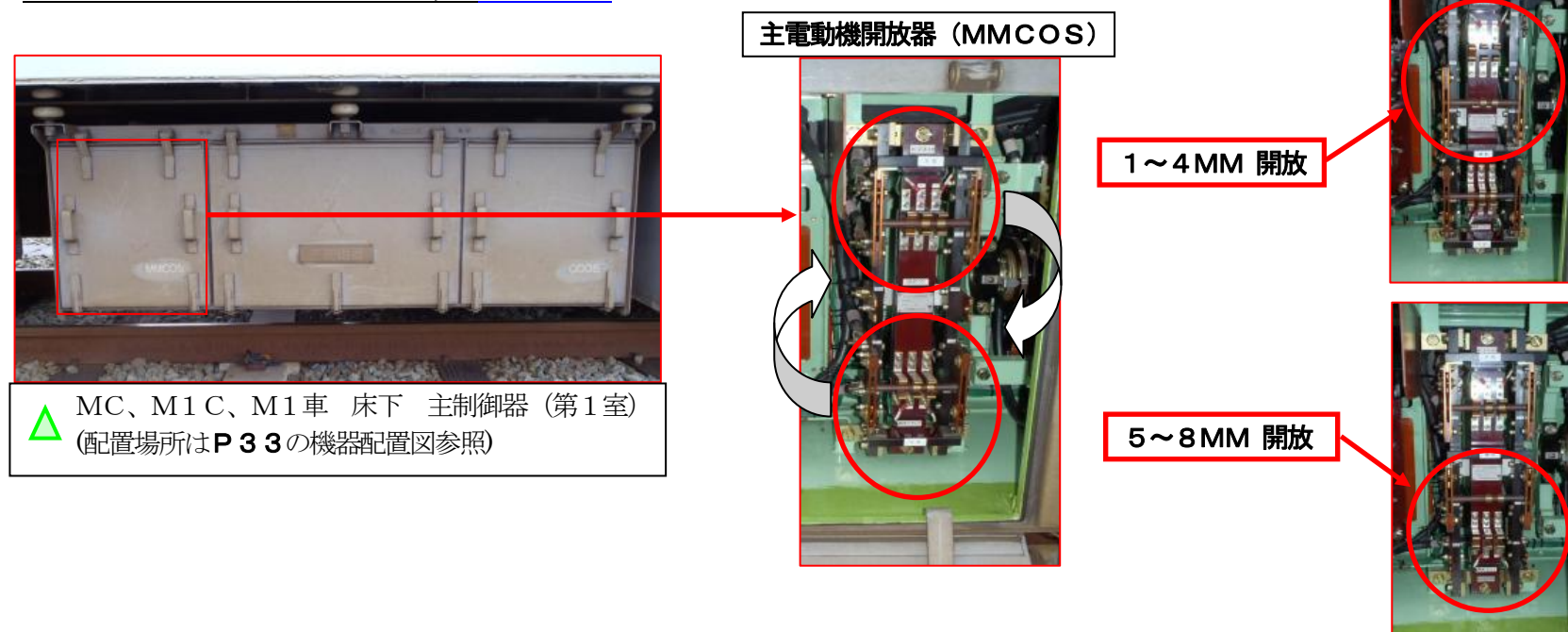
指令に連絡・指示
(時刻 :)

※ パンタ降下・蓄電池「切」の処置を行うと直る場合がある

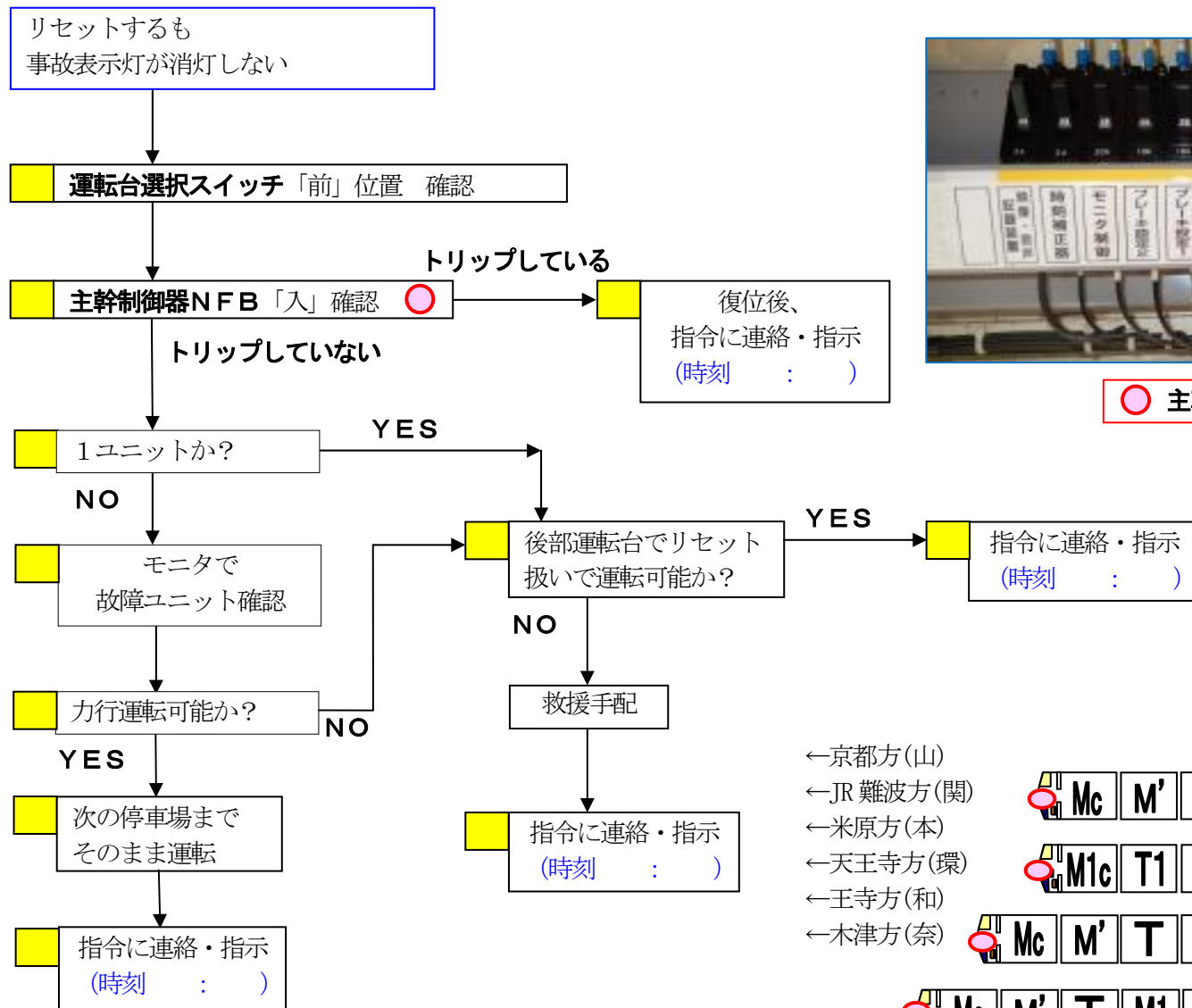
床下でのユニットカットの処置 (参考)



モーター開放の処置(参考)

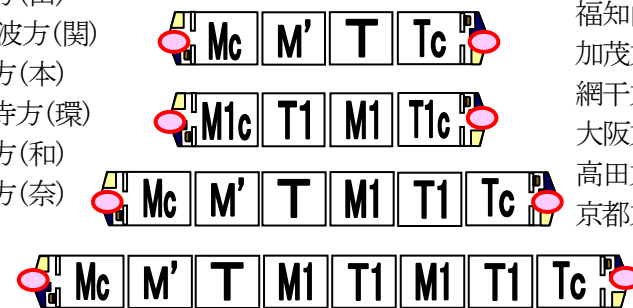


主回路リセット不能（発生時刻： ）



○ 主幹制御器NFB

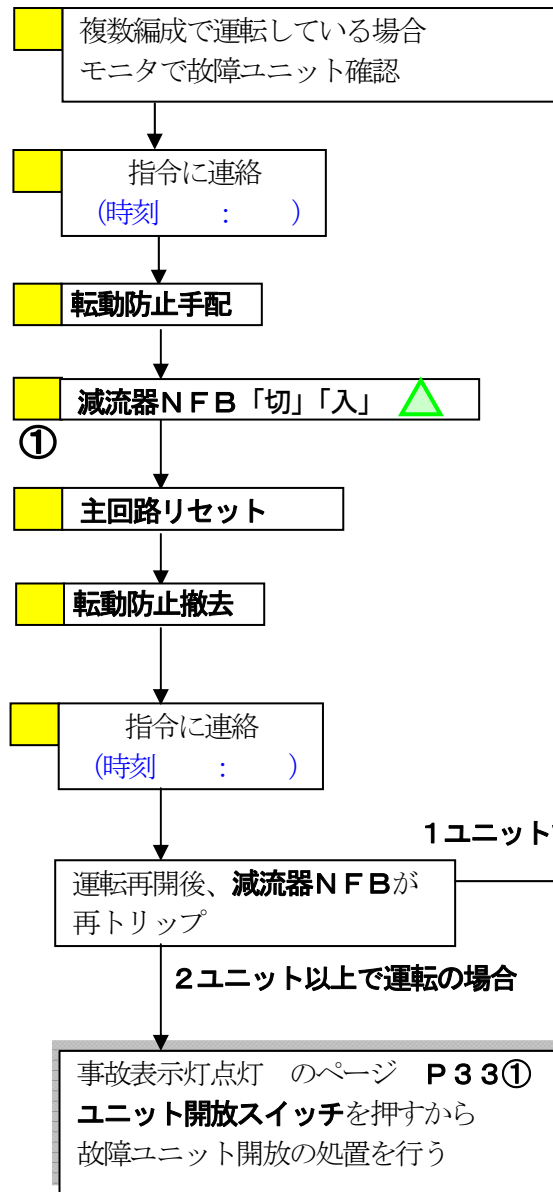
←京都方(山)
←JR 難波方(関)
←米原方(本)
←天王寺方(環)
←王寺方(和)
←木津方(奈)



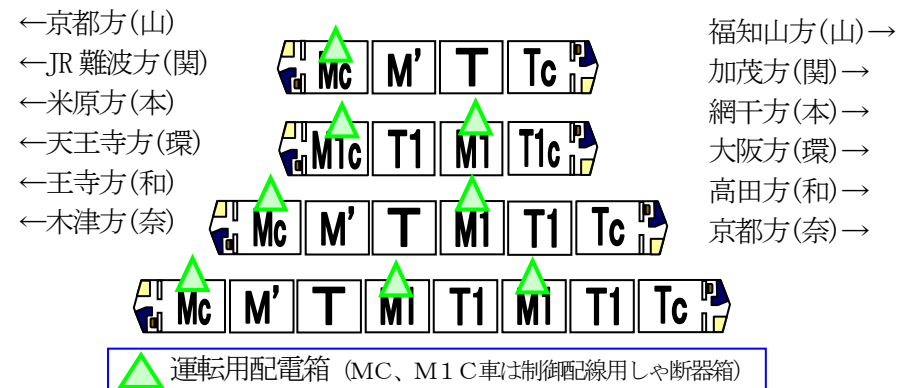
○ 助士側天井しゃ断器盤

福知山方(山)→
加茂方(関)→
網干方(本)→
大阪方(環)→
高田方(和)→
京都方(奈)→

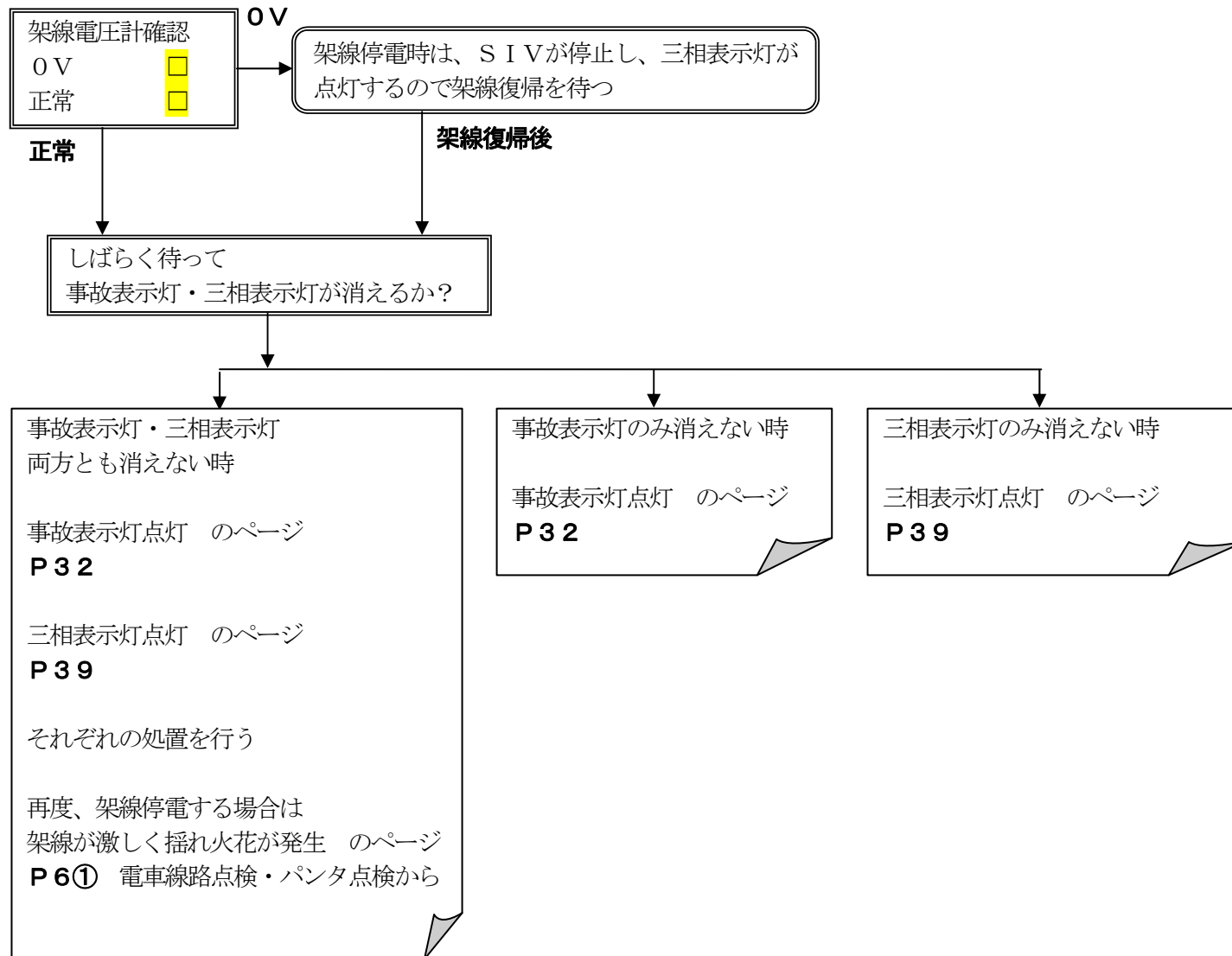
リセット中は消灯し、放すと点灯（発生時刻： ）



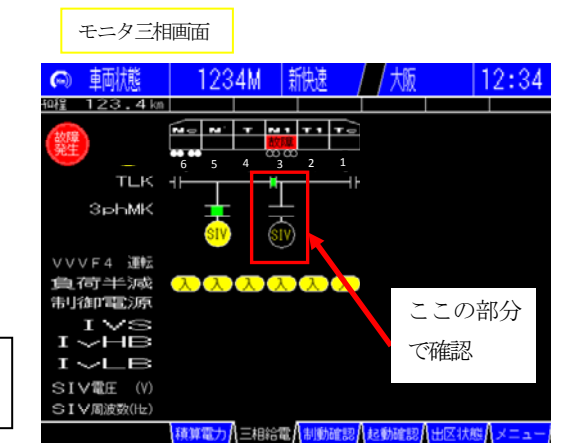
関係表示灯



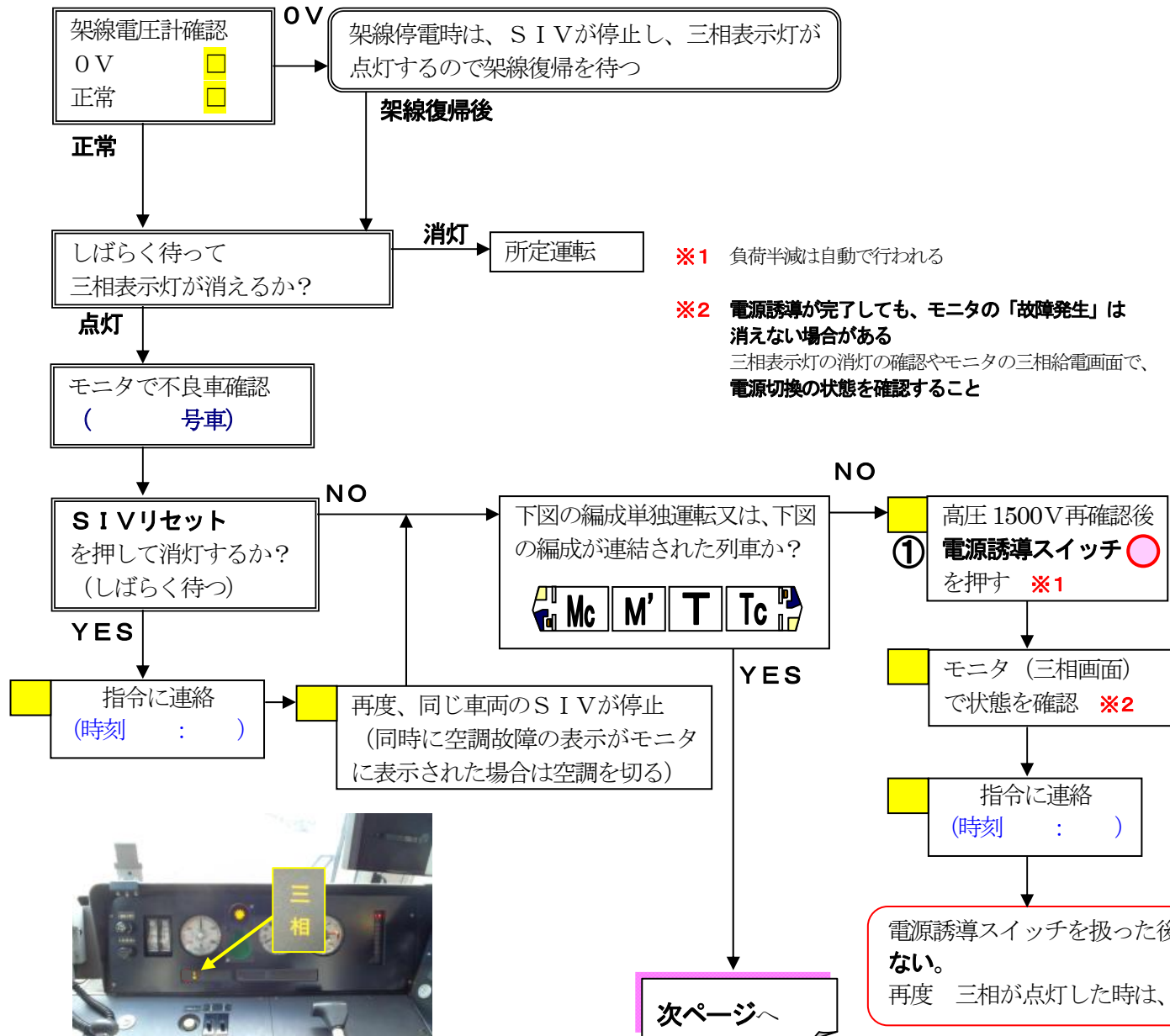
事故表示灯と、三相表示灯が同時に点灯（発生時刻： ）

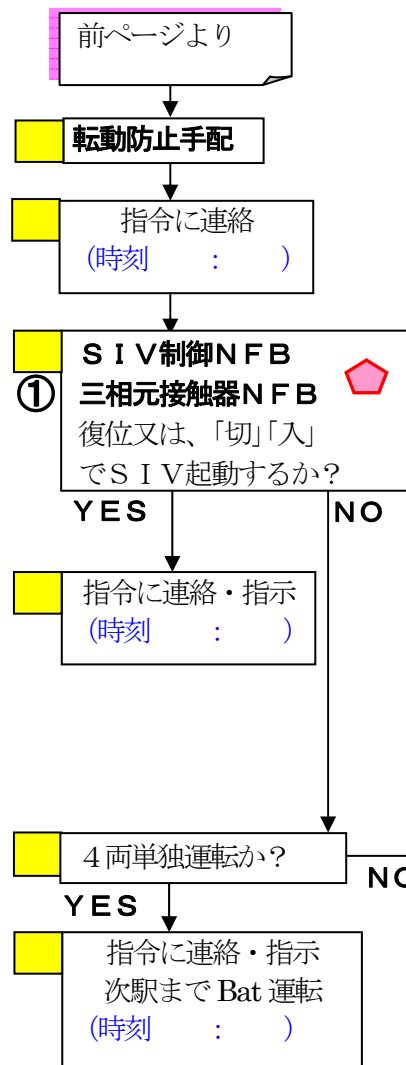


三相表示灯 点灯 (S I V故障) (発生時刻 :)

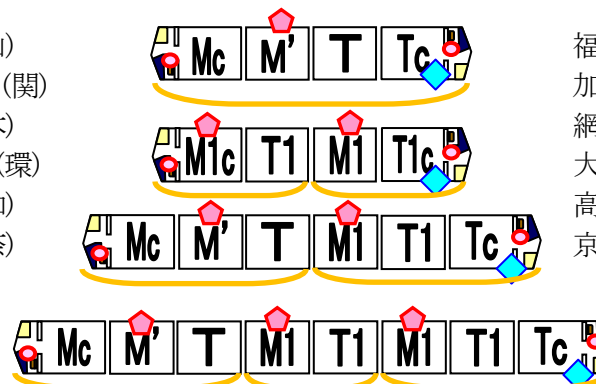


表示灯
関係





←京都方(山)
←JR 難波方(関)
←米原方(本)
←天王寺方(環)
←王寺方(和)
←木津方(奈)



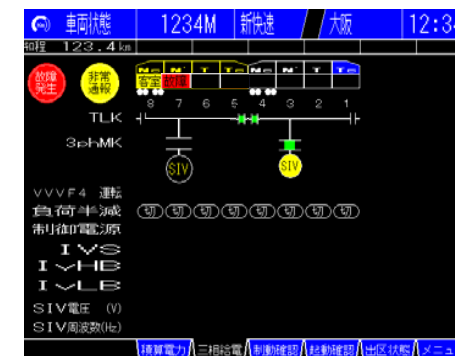
福知山方(山)→
加茂方(関)→
網干方(本)→
大阪方(環)→
高田方(和)→
京都方(奈)→

給電区分

中間連結器箱

運転用配電箱 (M1 C車は制御配線用しゃ断器箱)

モニタ三相画面(電源誘導時)



② 中間連結器箱内にある
三相ジャンパを繋ぐ

③ 電源誘導スイッチ
を押す

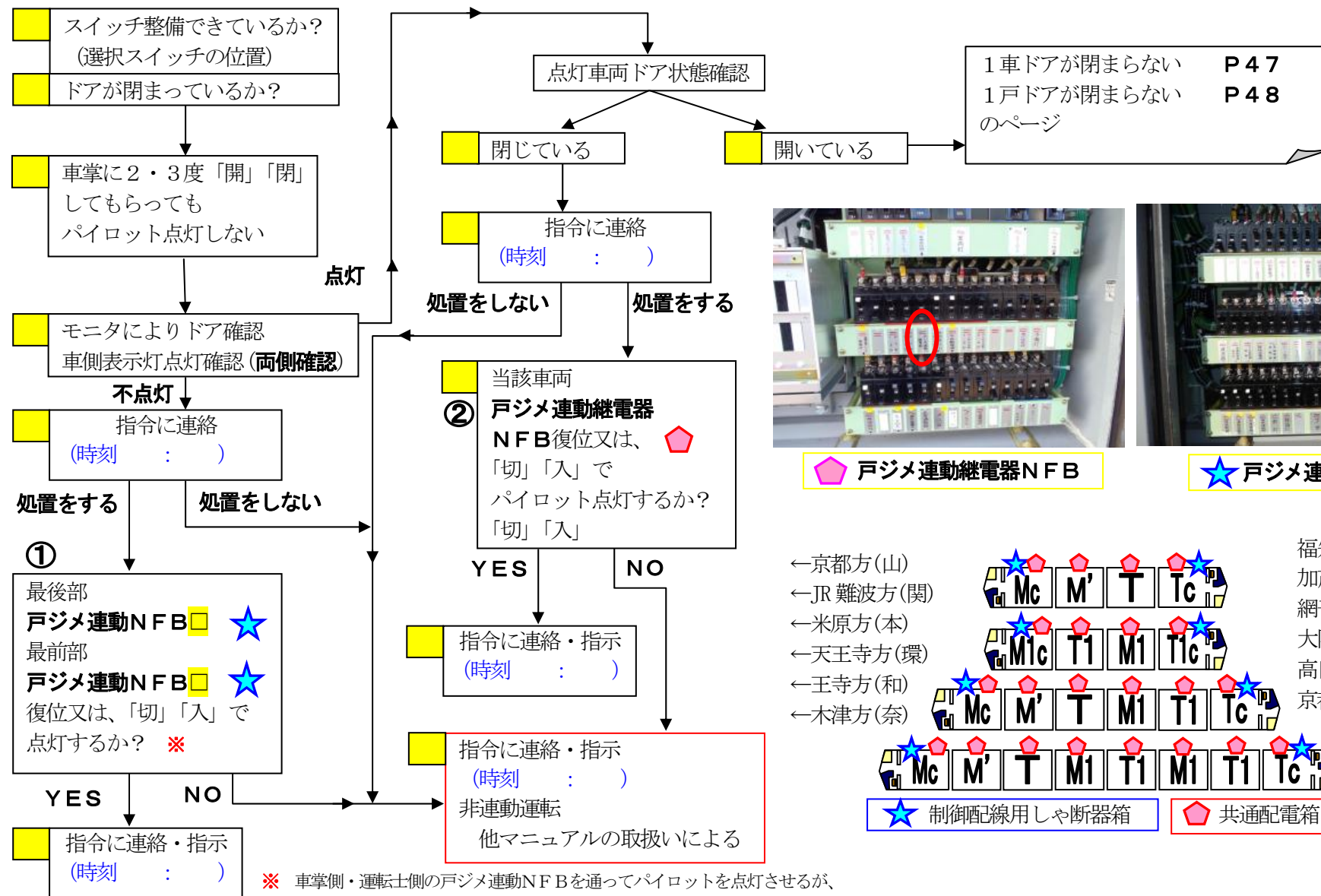
モニタ (三相画面)
で状態を確認

指令に連絡
(時刻 :)

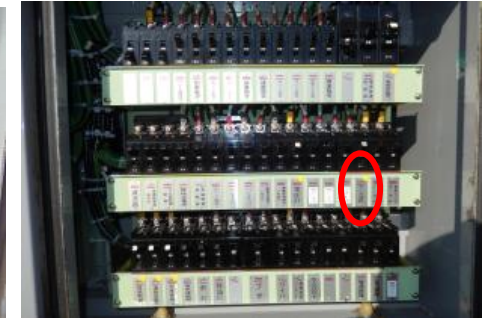


電源誘導スイッチを扱った後は、
絶対にS I Vリセットを扱ってはならない
再度、三相表示灯が点灯した時は、指令に 連絡・指示

パイロットが点灯しない (発生時刻 :)

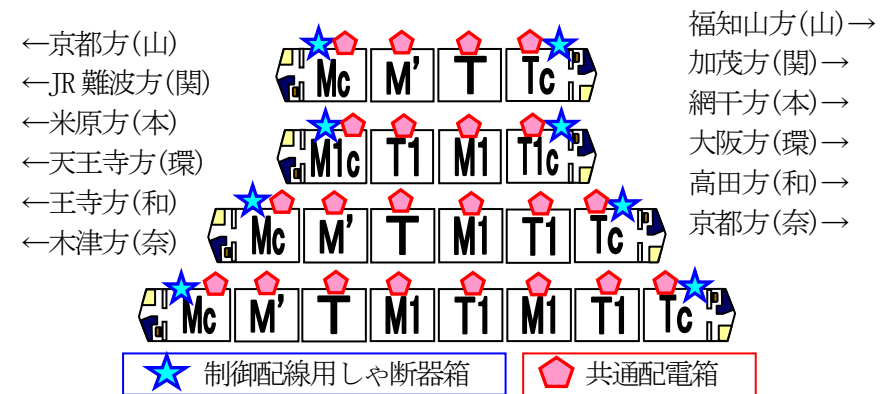


戸ジメ連動継電器NFB

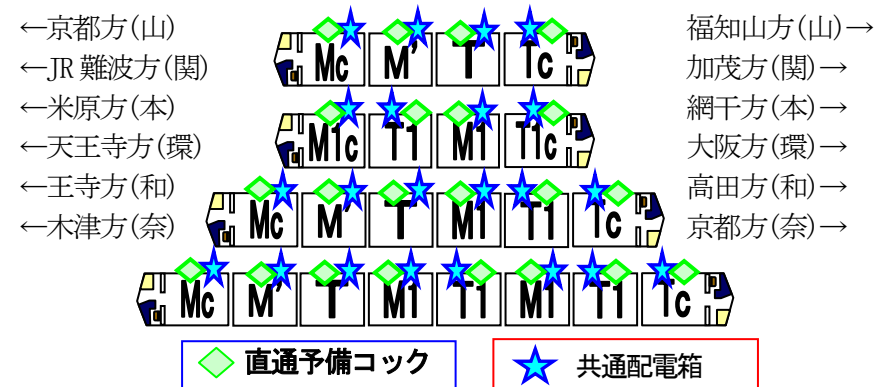
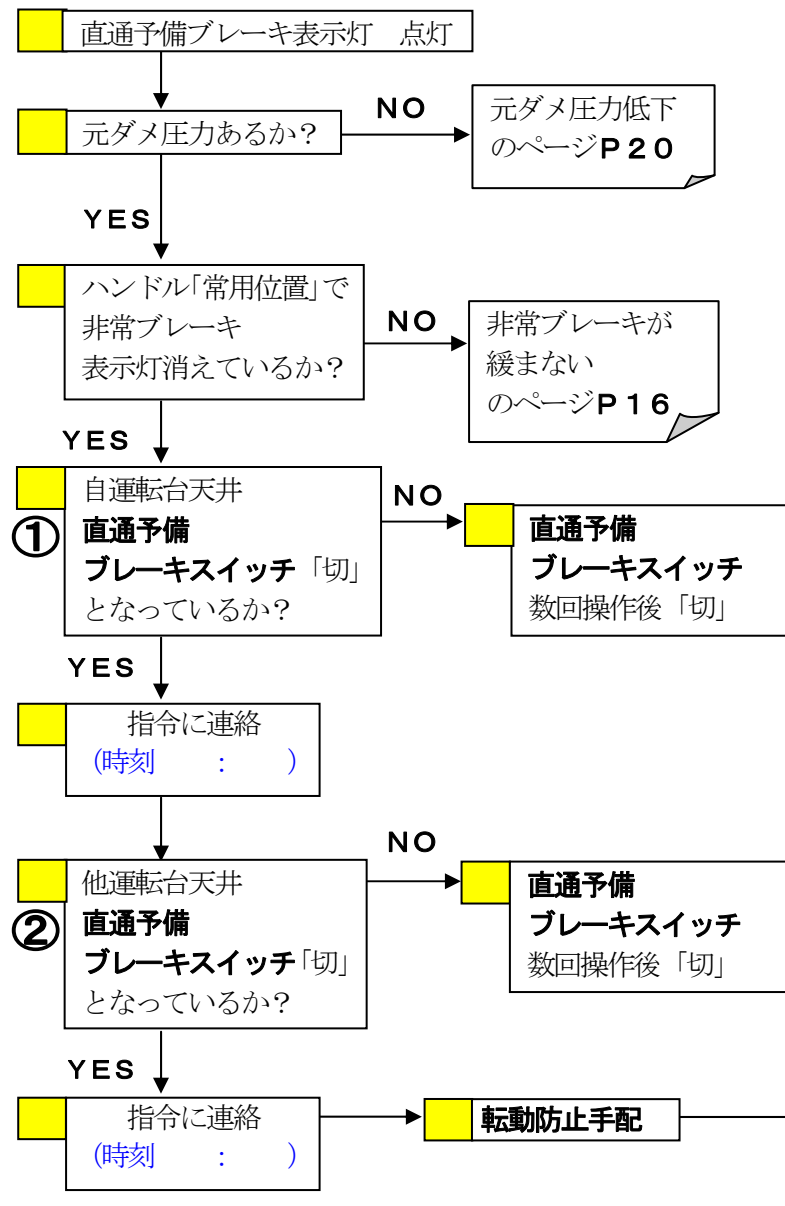


戸ジメ連動NFB

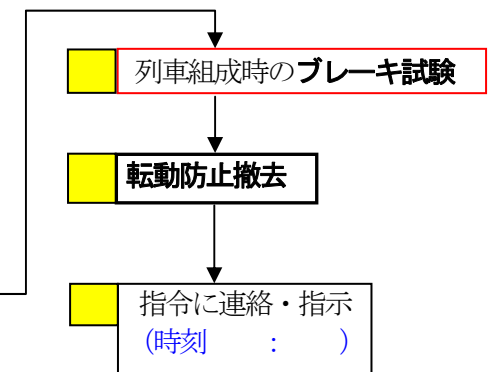
表示
係灯



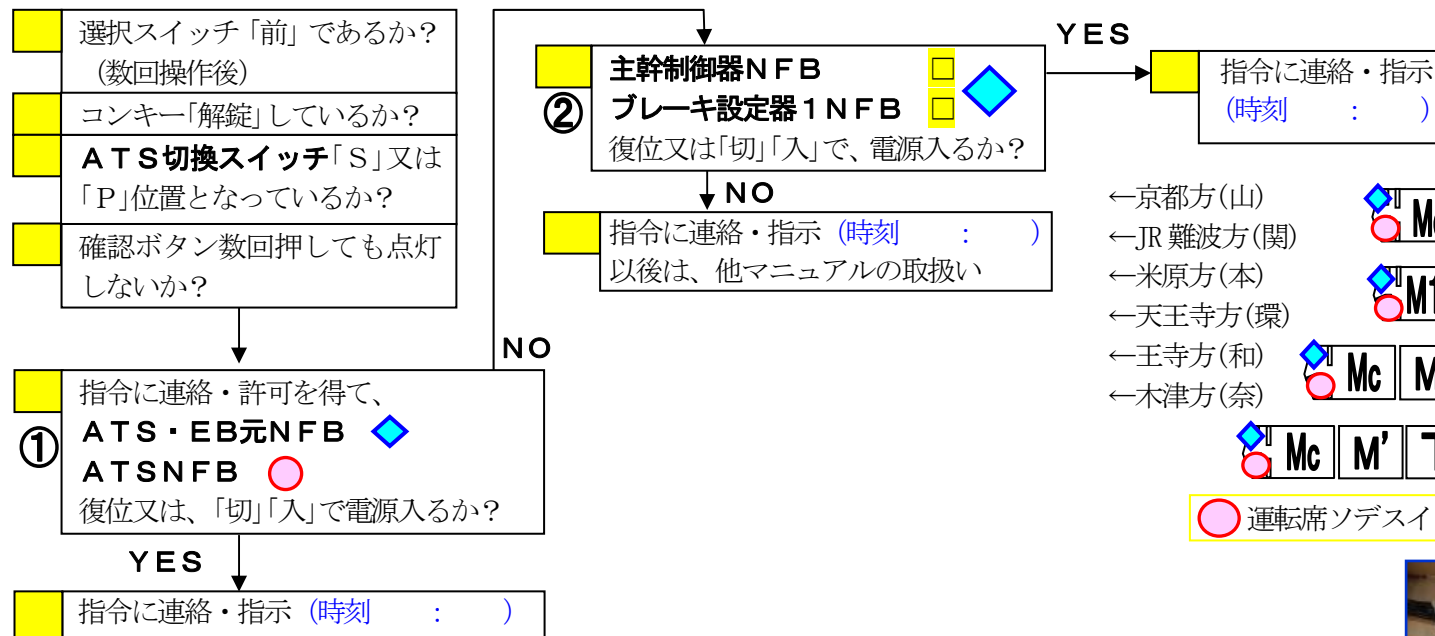
直通予備ブレーキ表示灯の点灯 (発生時刻 :)



※ ブレーキ制御装置又は制御配線用しゃ断器箱の陰になり見えにくい場合がある



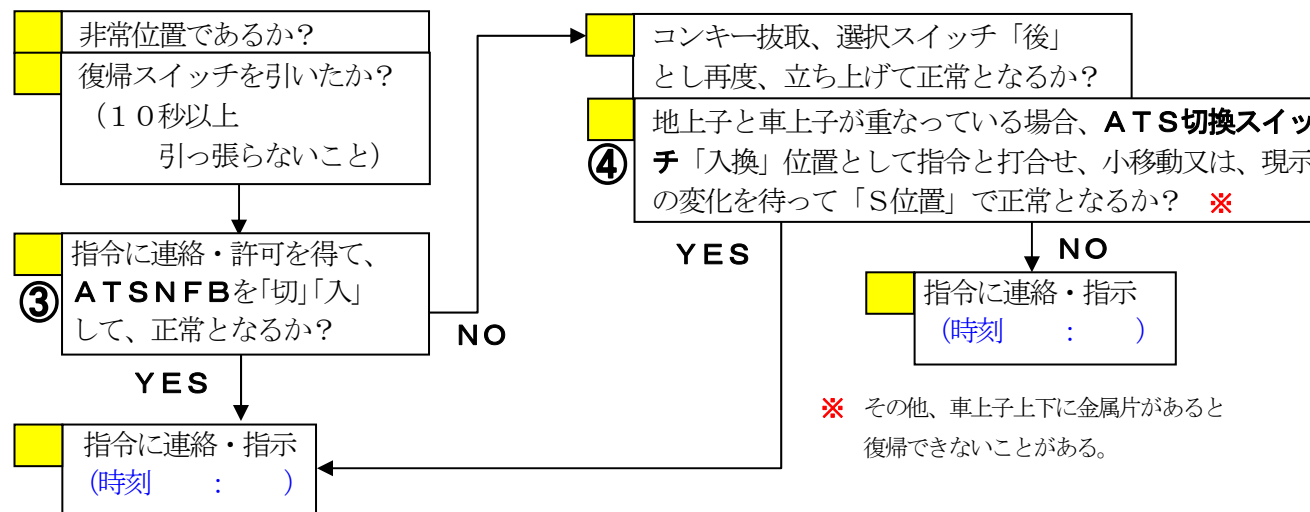
ATS-S電源、入らない（発生時刻： ）



←京都方(山) 福知山方(山)→
←JR 難波方(関) 加茂方(関)→
←米原方(本) 網干方(本)→
←天王寺方(環) 大阪方(環)→
←王寺方(和) 高田方(和)→
←木津方(奈) 京都方(奈)→

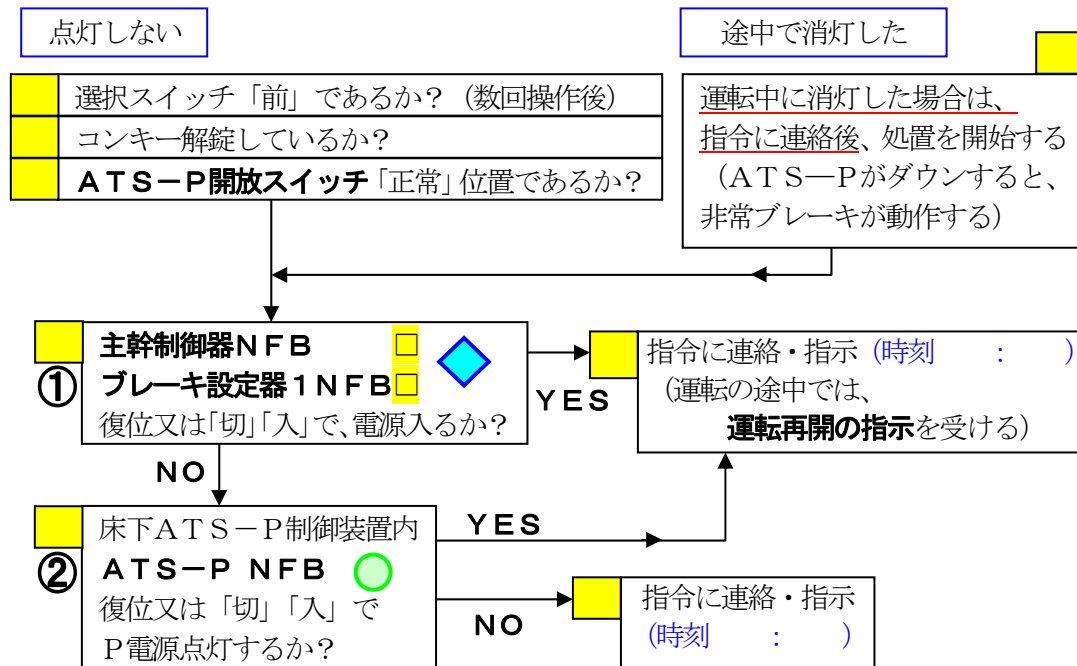


ATS-S復帰扱い、できない（発生時刻： ）



保安装置
関係

ATS-P電源 消灯又は点灯しない（発生時刻： ）



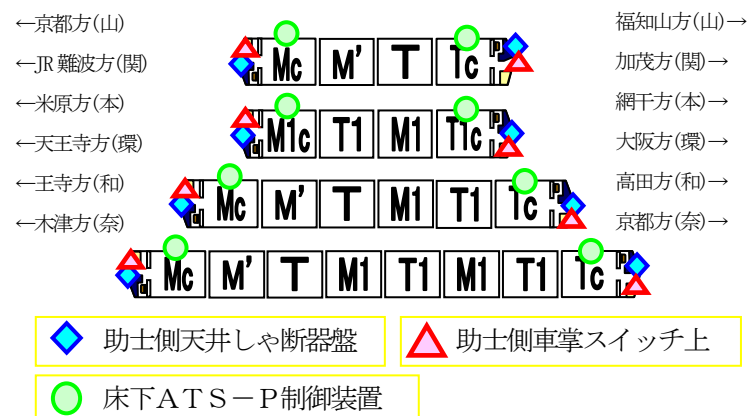
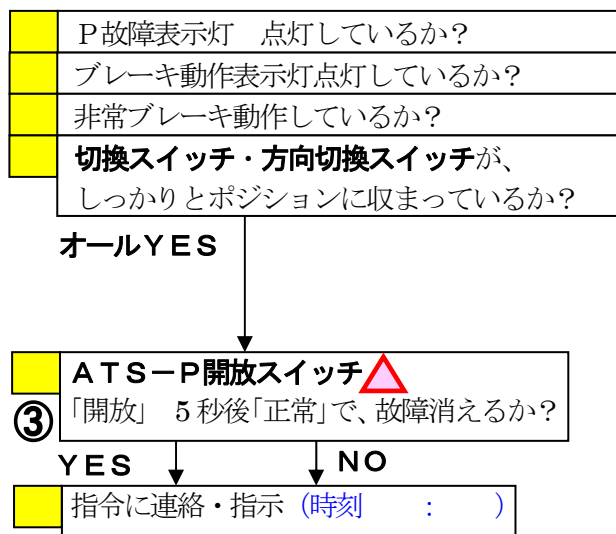
○床下ATS-P NFB



NFBは○のいずれかにある

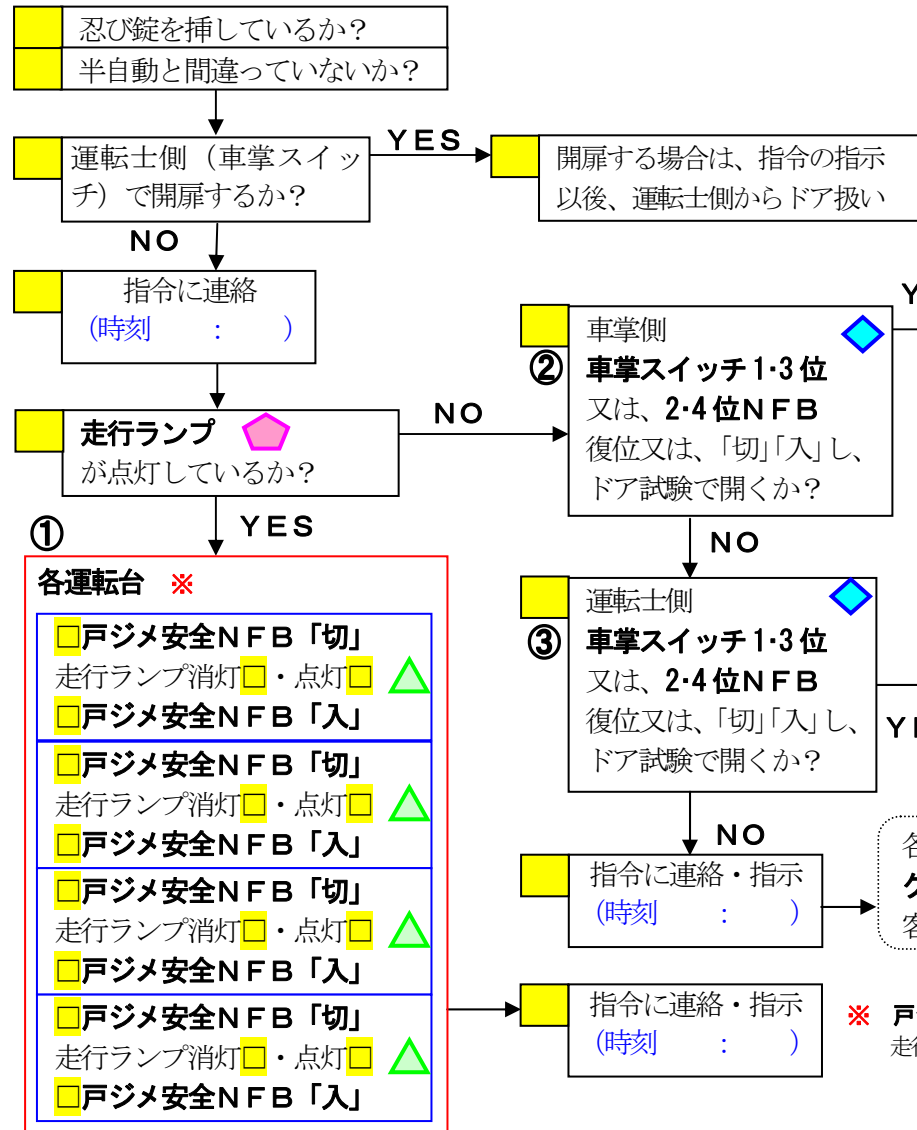


ATS-P故障表示灯点灯した（発生時刻： ）

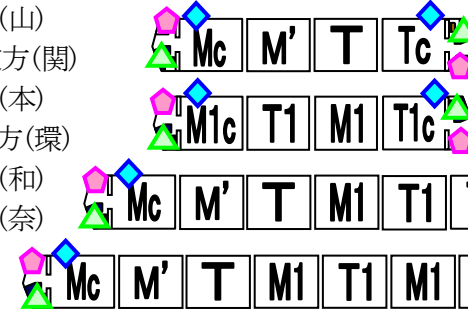


車掌スイッチ（ドアスイッチ）扱うも、全車開かない（発生時刻：）

処置の前に、車掌スイッチを扱う、車掌に扱わせる時は、常に車掌と連絡を取り合い、打合せを確実にすること。また、運転士が扱うときは、必ず、**ホーム側を確認してから行うこと**



←京都方(山)
←JR 難波方(関)
←米原方(本)
←天王寺方(環)
←王寺方(和)
←木津方(奈)

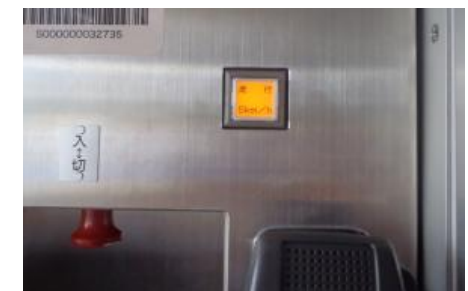


福知山方(山)→
加茂方(関)→
網干方(本)→
大阪方(環)→
高田方(和)→
京都方(奈)→

△ 運転席ソデスイッチ群
◇ 制御配線用しゃ断器箱
◇ 走行ランプ



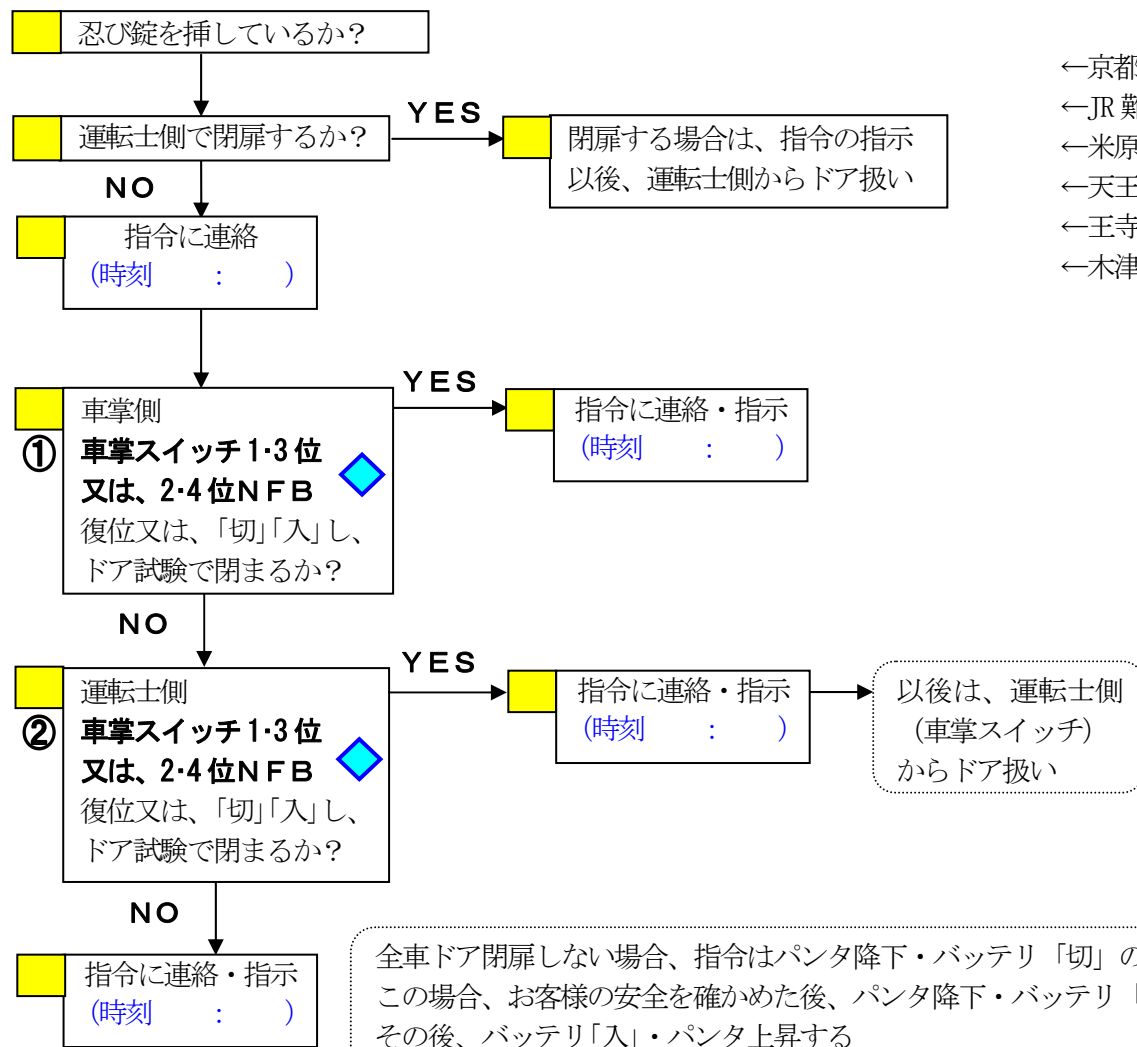
ドア関係



走行ランプ：停車中に点灯しているとドアは開かない

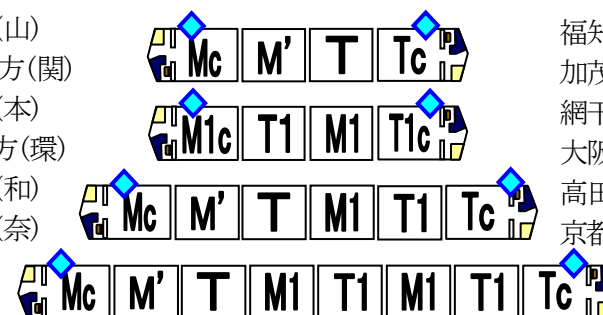
車掌スイッチ（ドアスイッチ）扱うも、全車閉まらない（発生時刻： ）

処置の前に、車掌スイッチを扱う、車掌に扱わせる時は、常に車掌と連絡を取り合い、打合せを確実にすること。また、運転士が扱うときは、必ず、**ホーム側を確認してから行うこと**



←京都方(山)
←JR 難波方(関)
←米原方(本)
←天王寺方(環)
←王寺方(和)
←木津方(奈)

福知山方(山)→
加茂方(関)→
網干方(本)→
大阪方(環)→
高田方(和)→
京都方(奈)→

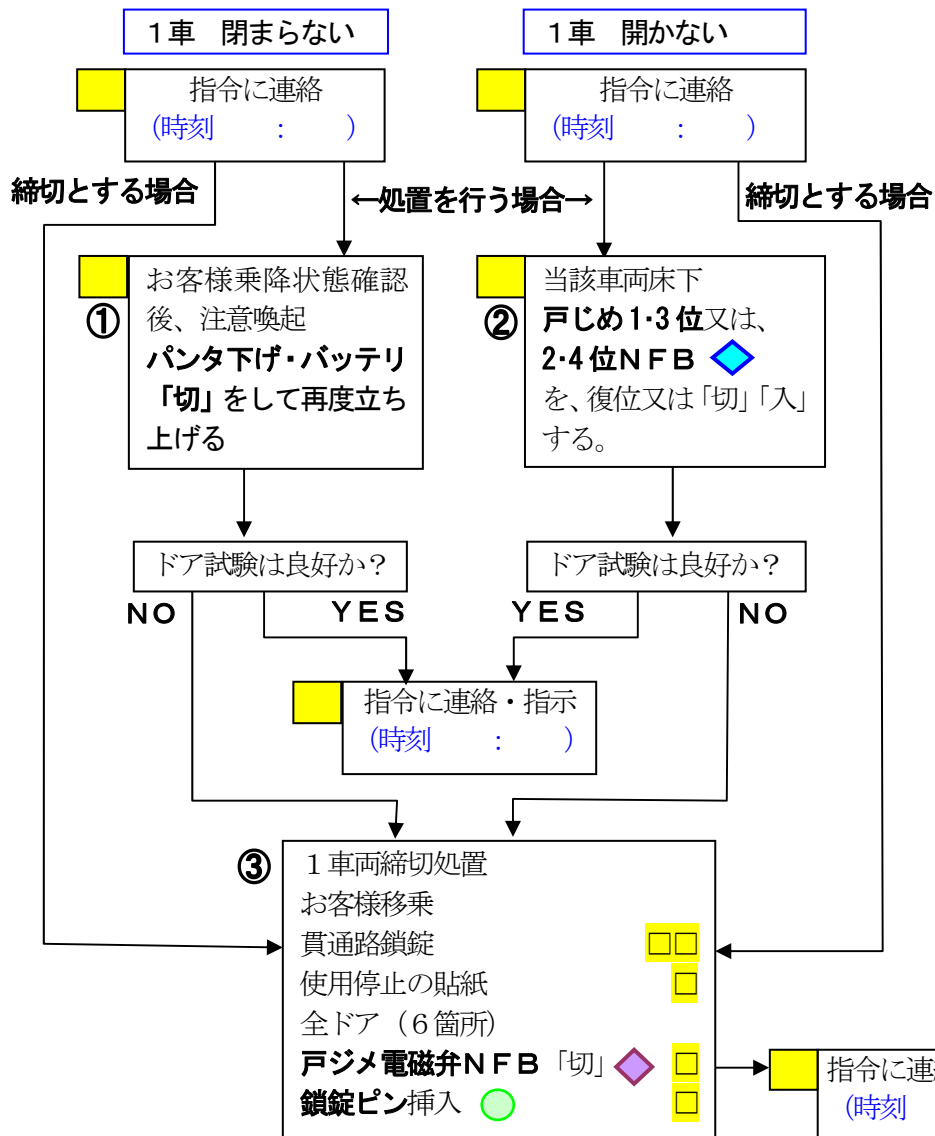


◆ 制御配線用しや断器箱

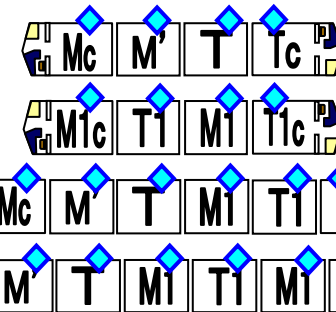


1 車 ドアが閉まらない／ 開かない (発生時刻 :)

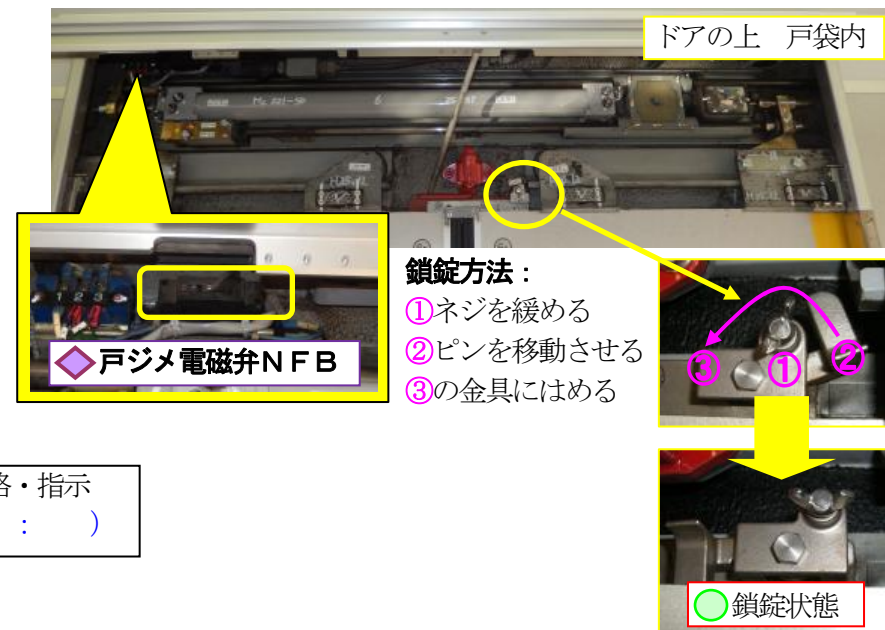
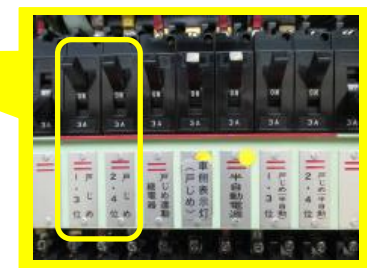
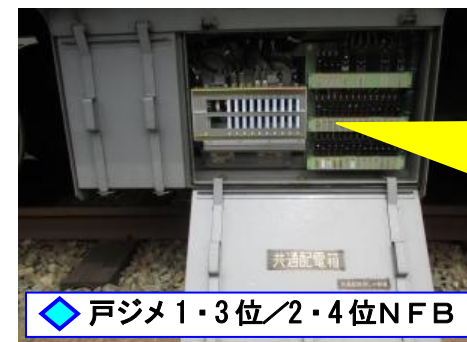
「開」「閉」ボタンを確実に1秒以上押こんだか？ (開・閉扉不良防止)



←京都方(山)
←JR 難波方(関)
←米原方(本)
←天王寺方(環)
←王寺方(和)
←木津方(奈)



福知山方(山)→
加茂方(関)→
網干方(本)→
大阪方(環)→
高田方(和)→
京都方(奈)→

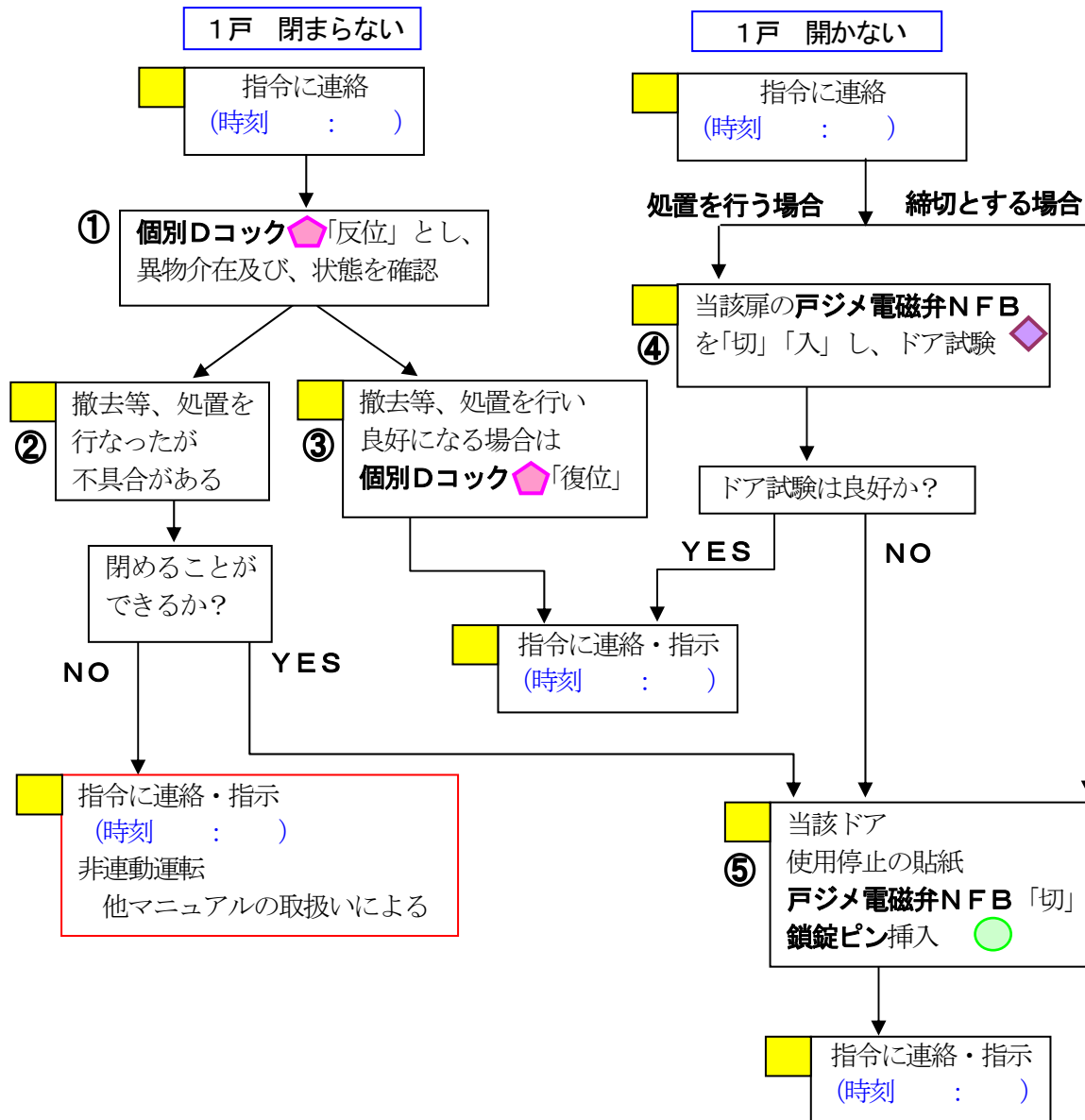


ドア関係

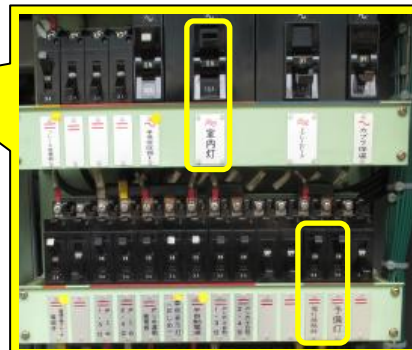
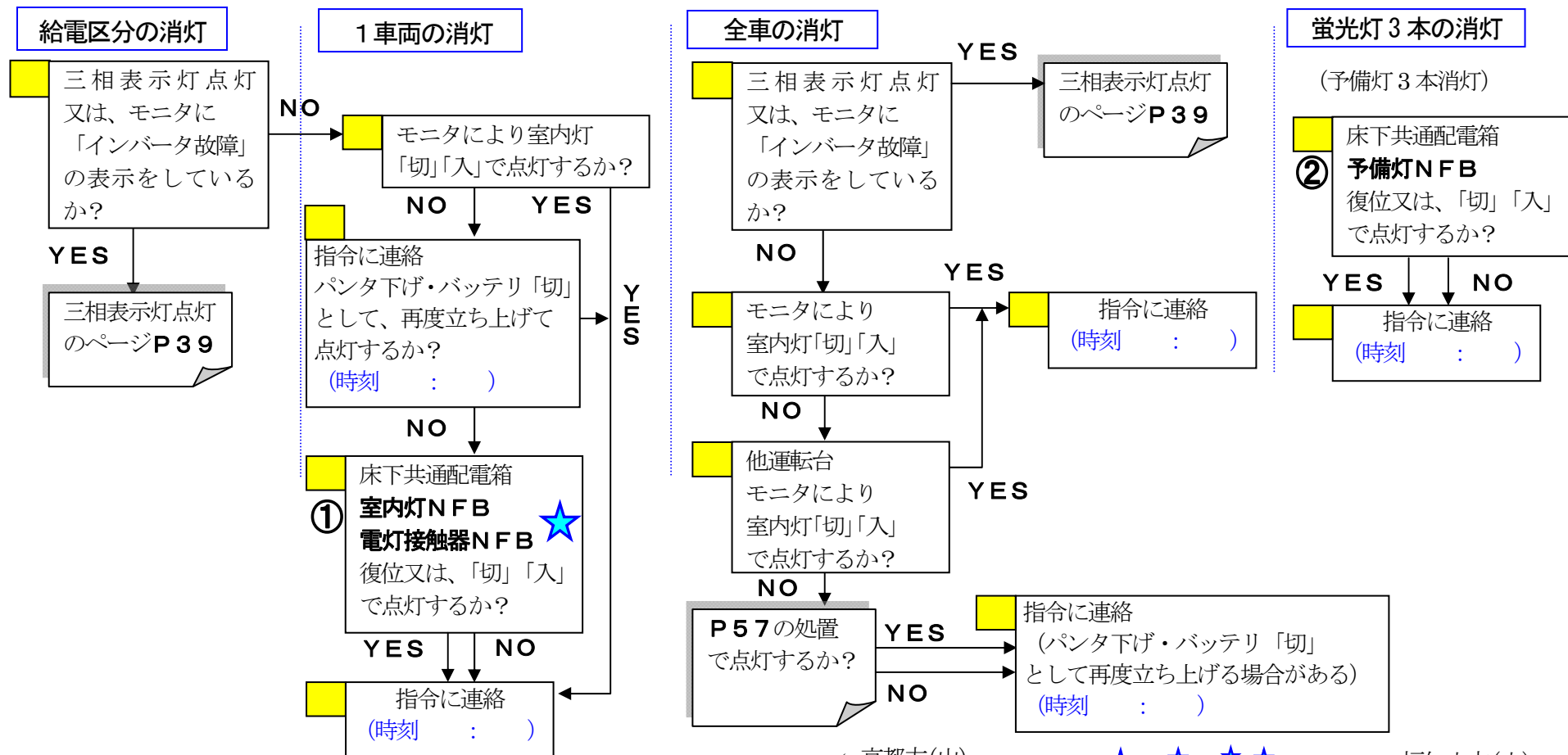
1戸 ドアが閉まらない / 開かない (発生時刻 :)

エア漏れがある場合は、エア漏れの処置 のページ P 2 2

「開」「閉」ボタンを確実に1秒以上押こんだか？（開・閉扉不良防止）

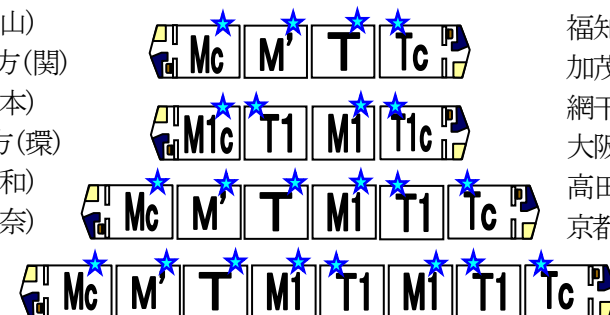


室内灯が消灯（発生時刻 : ）



←京都方(山)
←JR 難波方(関)
←米原方(本)
←天王寺方(環)
←王寺方(和)
←木津方(奈)

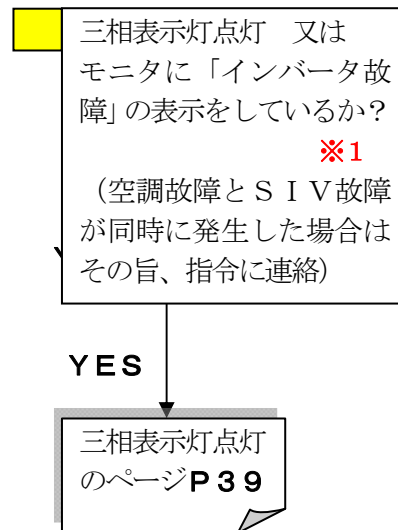
福知山方(山)→
加茂方(関)→
網干方(本)→
大阪方(環)→
高田方(和)→
京都方(奈)→



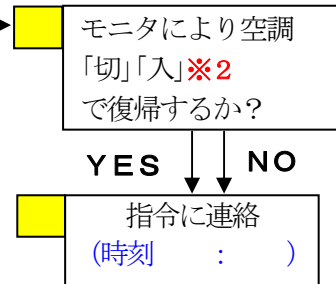
★ 共通配電箱

空調の故障（発生時刻： ）

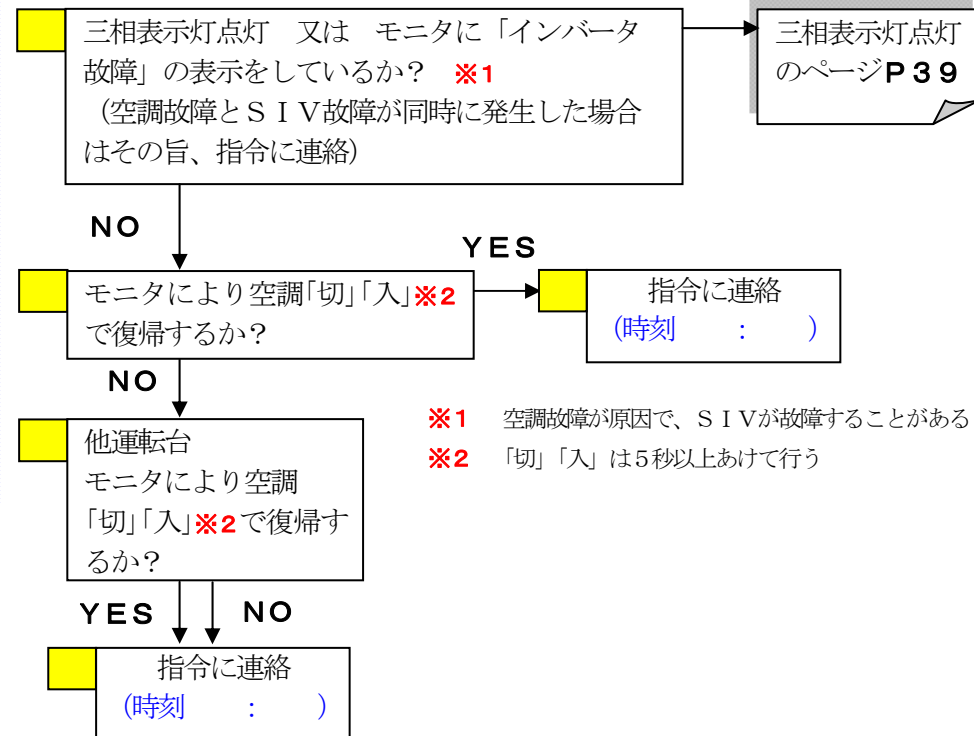
給電区分の故障



1 車両の故障



全車の故障



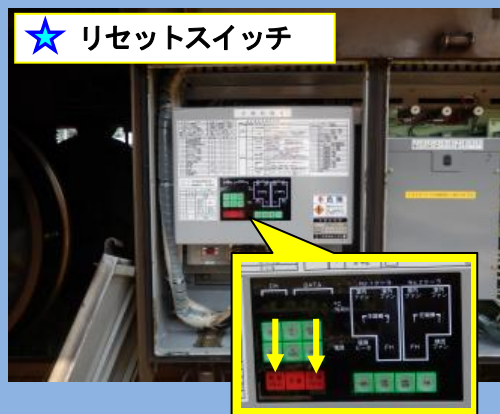
1 車の故障

参考：

出区点検等余裕のある場合には、共通配電箱隣の配電盤内、矢印のリセットスイッチで直る時がある

- ①故障リセット
 - ②制御リセット
- の順に押す

★ リセットスイッチ



←京都方(山)
←JR 難波方(関)
←米原方(本)
←天王寺方(環)
←王寺方(和)
←木津方(奈)



★ 空調制御装置

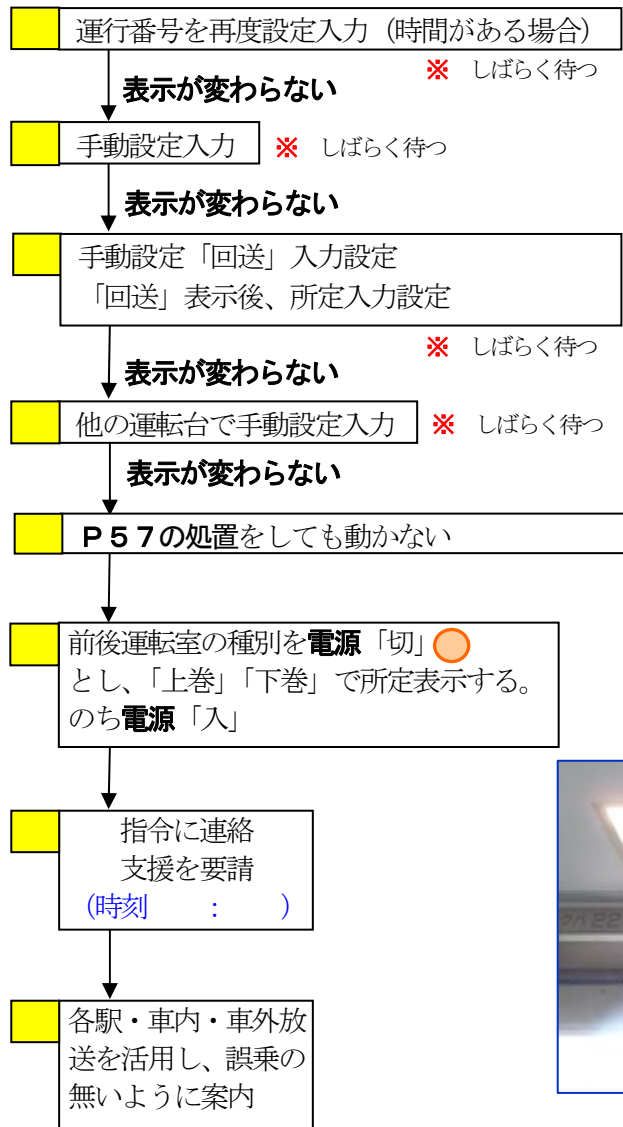
福知山方(山)→
加茂方(関)→
網干方(本)→
大阪方(環)→
高田方(和)→
京都方(奈)→

行先・種別表示が変わらない 誤表示等（車内スクロール含む）

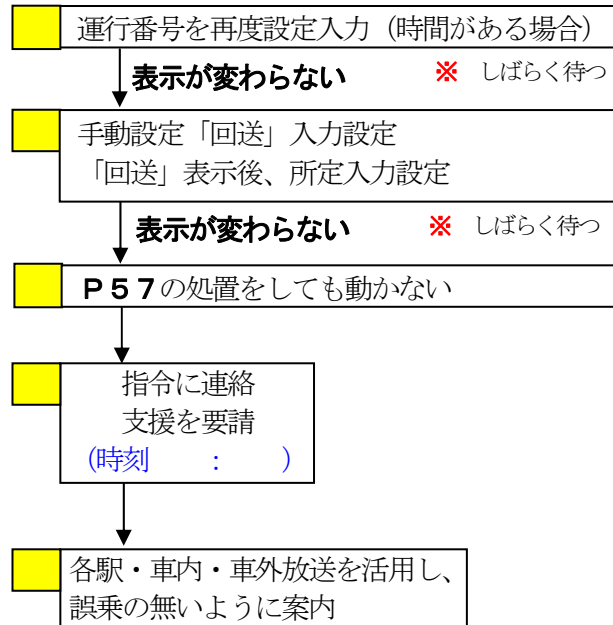
モニタに表示器故障の表示を含む

（発生時刻 : ）

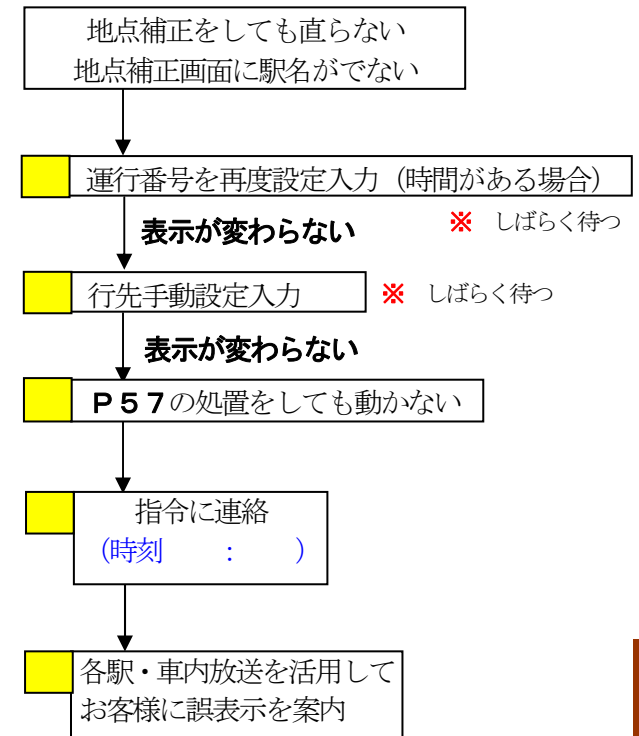
全車 種別・行先が変わらない。又は、誤表示



1車 種別・行先が変わらない。又は、誤表示

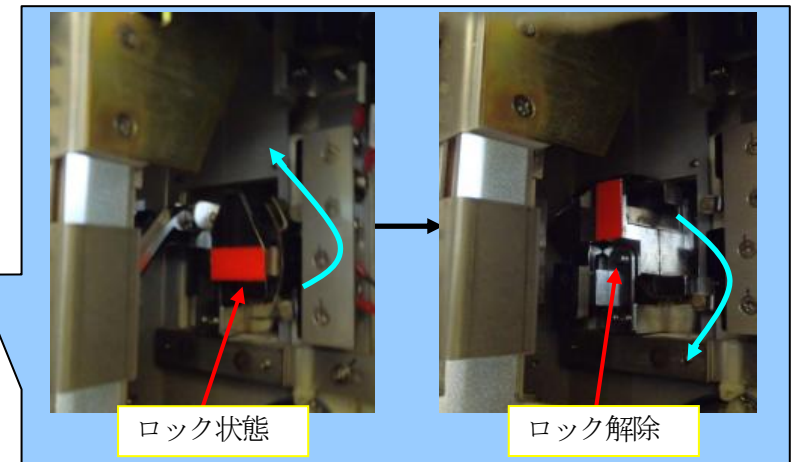
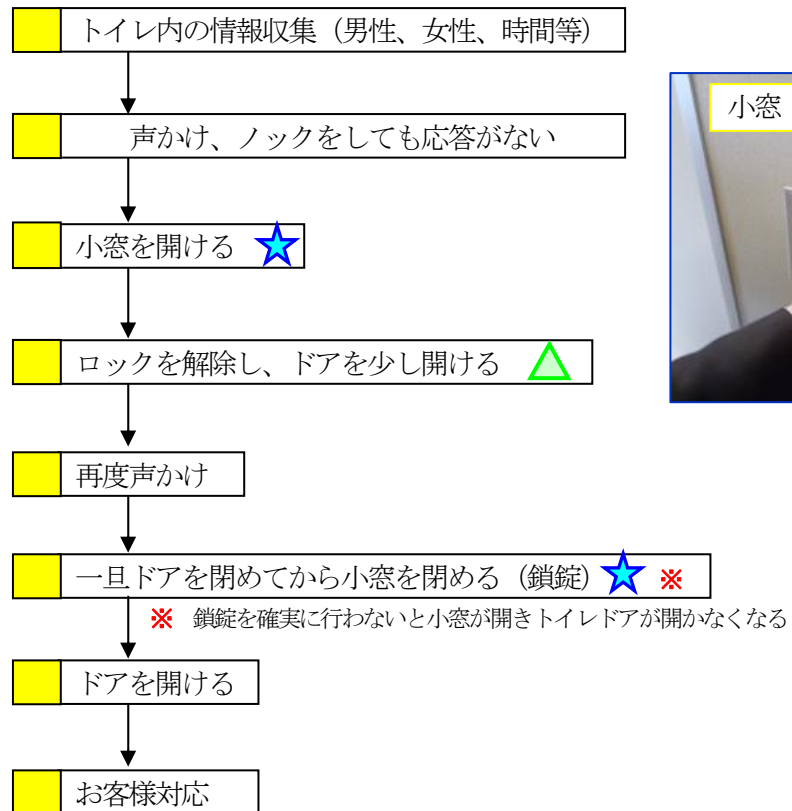


車内スクロールの誤表示



○ 種別手動スイッチ
(前後運転台種別・各車横種別表示器内)

トイレドアのロック解除方法



ここを押して開く



ドアが少し開いている状態 △

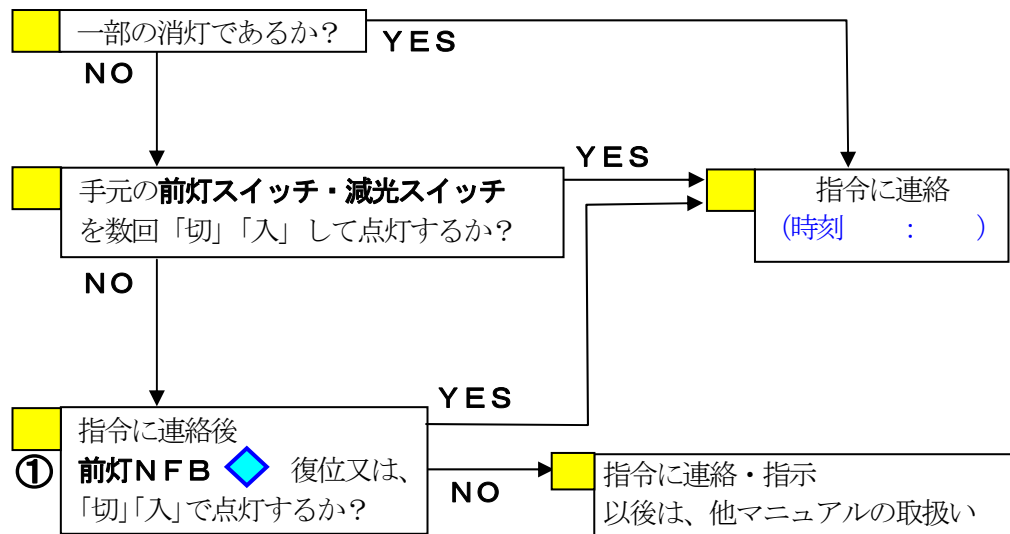
参考：

トイレ内のドアロックが中途半端な位置のままで

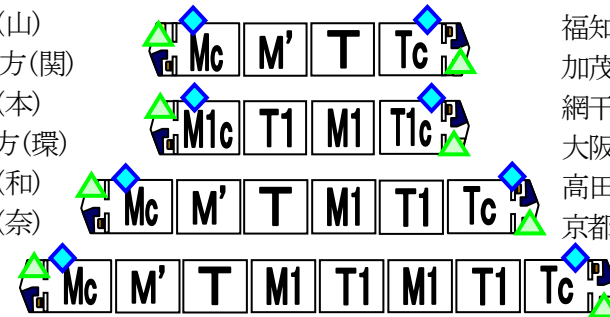
- ・ ドアを「閉」とすると誰もいないのに使用中となりドアが開かなくなる場合がある。
- ・ 扉の開閉を3回行くと自動ドアの保護動作からボタン操作を受け付けられない状態になりドアが開かなくなる。

- ① 自動ドアの上部の**自動ドアスイッチ**を切る
- ② ドア外側から忍び錠で小窓を開けてロックを解除する
- ③ 小窓を閉める
- ④ 手動にてドアを開ける

前照灯が点灯しない（発生時刻 : ）



←京都方(山)
←JR 難波方(関)
←米原方(本)
←天王寺方(環)
←王寺方(和)
←木津方(奈)



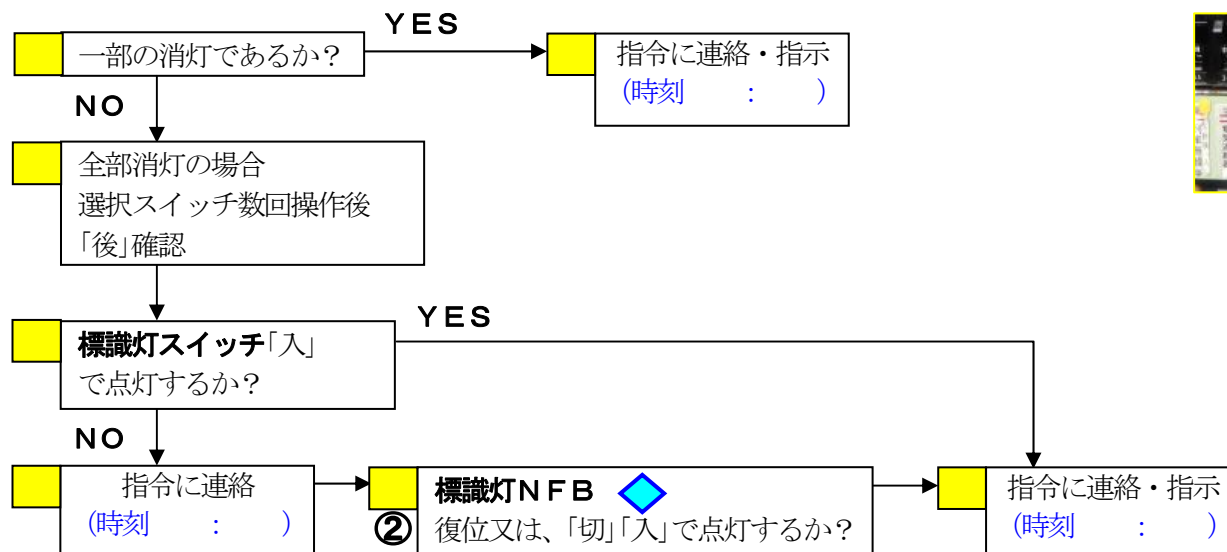
福知山方(山)→
加茂方(関)→
網干方(本)→
大阪方(環)→
高田方(和)→
京都方(奈)→

▲ 助士側天井しゃ断器盤

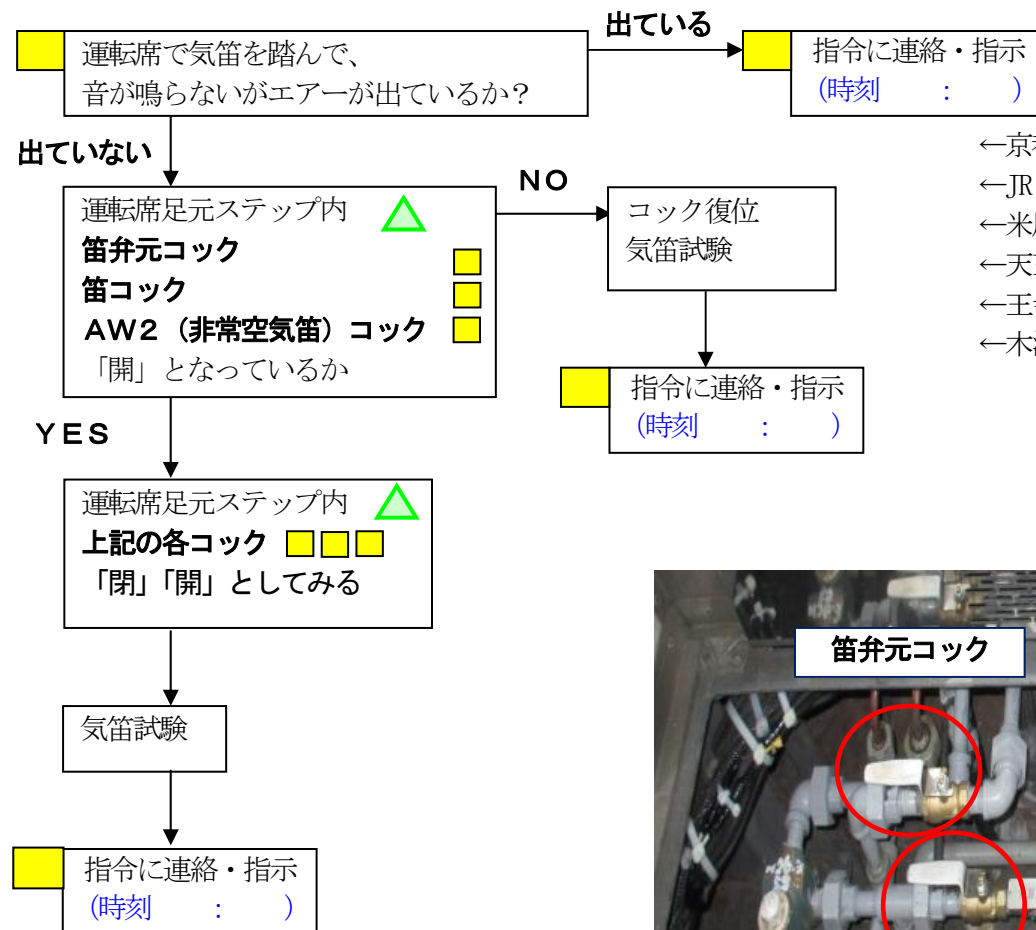
◆ 制御配線用しゃ断器箱



後部標識が点灯しない（発生時刻 : ）



気笛が吹鳴しない（発生時刻 : ）



←京都方(山)
 ←JR 難波方(関)
 ←米原方(本)
 ←天王寺方(環)
 ←王寺方(和)
 ←木津方(奈)

Mc M' T Tc

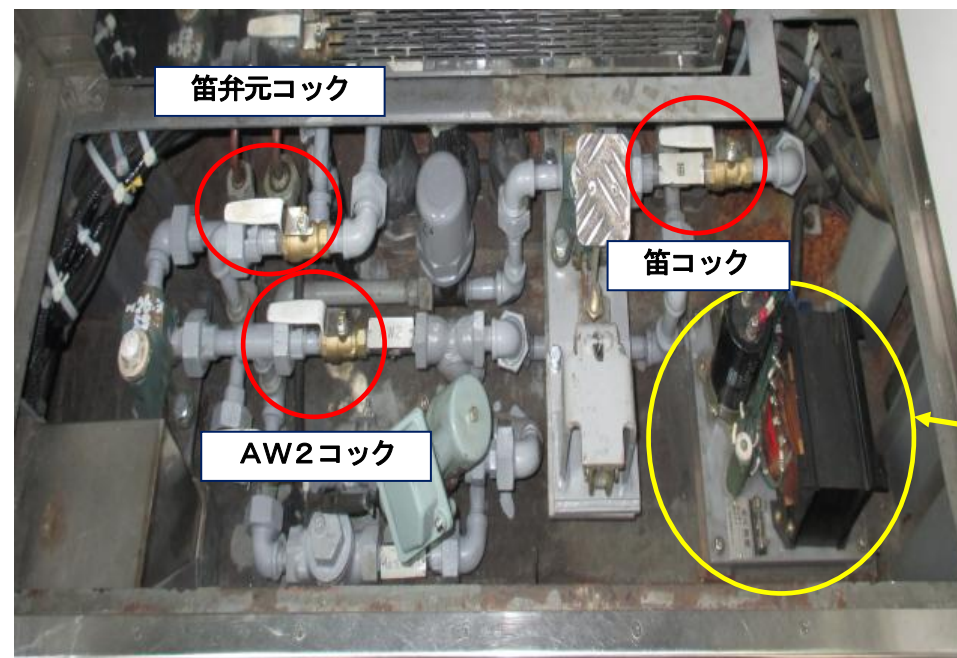
M1c T1 M1 T1c

Mc M' T M1 T1 Tc

Mc M' T M1 T1 M1 T1 Tc

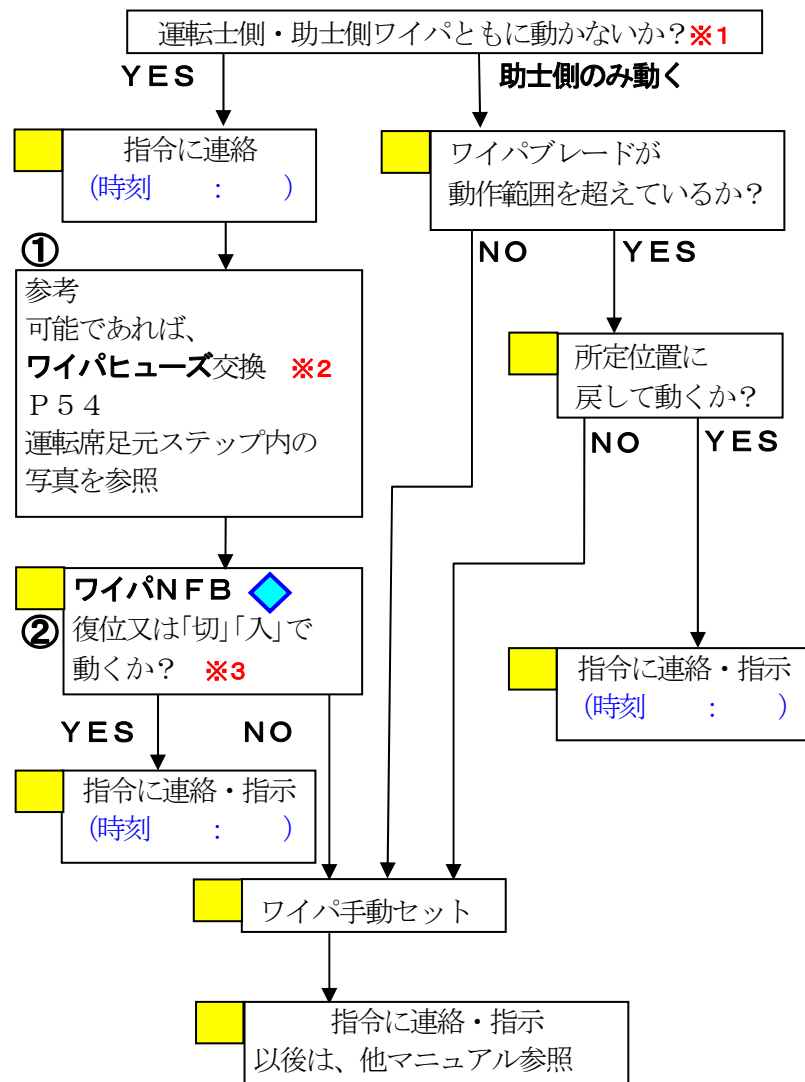
▲ 運転席足元ステップ

福知山方(山)→
 加茂方(関)→
 網干方(本)→
 大阪方(環)→
 高田方(和)→
 京都方(奈)→



参考
 ワイパヒューズ
 (ガラス管ヒューズ)

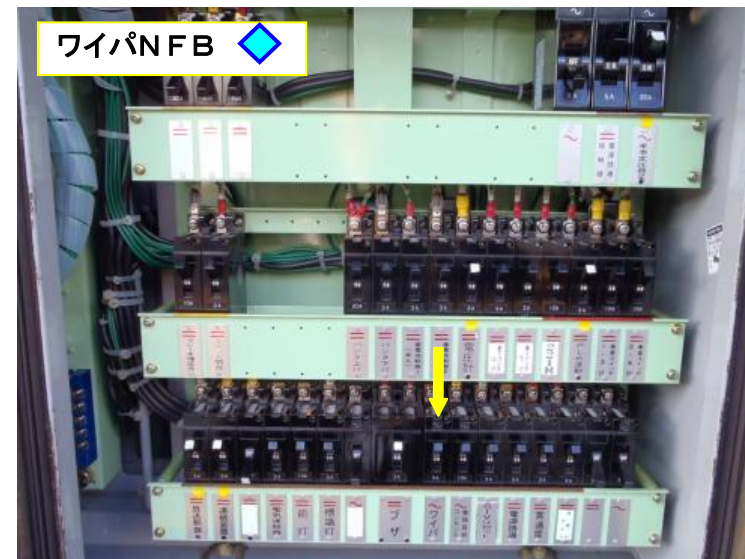
ワイパが動かない (発生時刻 :)



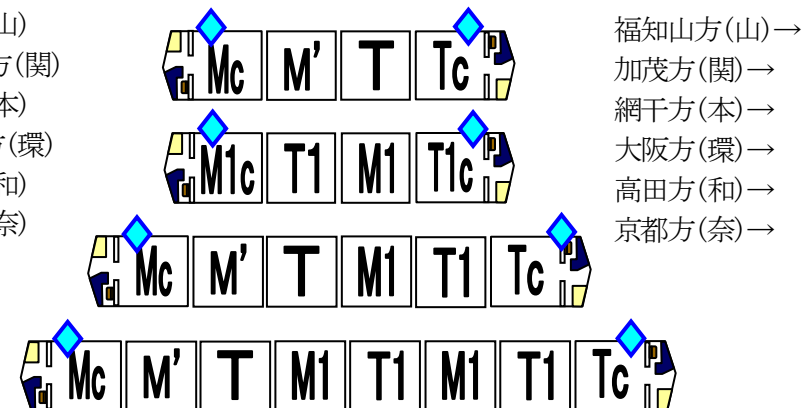
※1 S I V停止時は動かない

※2 パンタ降下、B a t 「切」後に一度ワイパスイッチでワイパを動かし、コンデンサを放電してから交換

※3 「切」5秒後「入」すること



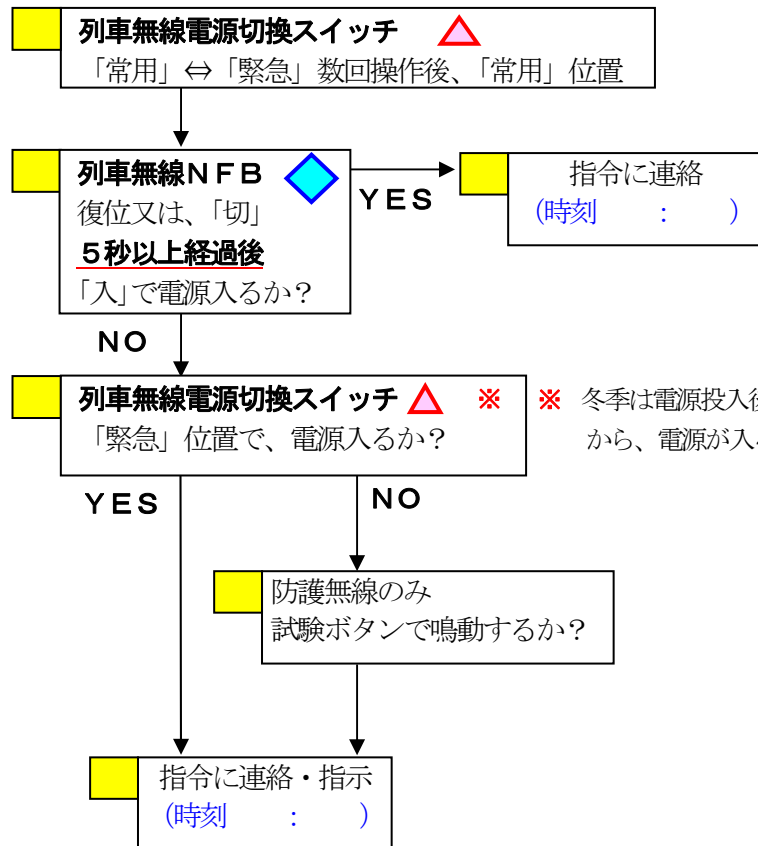
←京都方(山)
←JR 難波方(関)
←米原方(本)
←天王寺方(環)
←王寺方(和)
←木津方(奈)



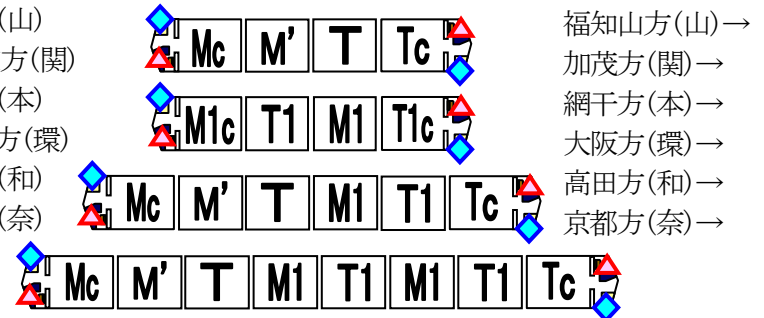
◆ 制御配線用しや断器箱

その他

無線機・防護無線 電源が入らない (発生時刻 :)



←京都方(山)
←JR 難波方(関)
←米原方(本)
←天王寺方(環)
←王寺方(和)
←木津方(奈)



◆ 制御配線用しゃ断器箱

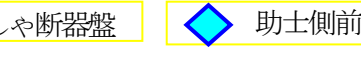


▲ 列車無線電源切換スイッチ

モニタの表示異常（発生時刻： ）

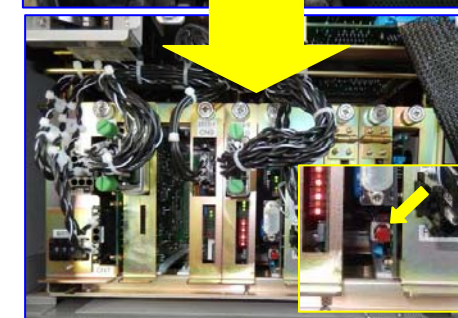
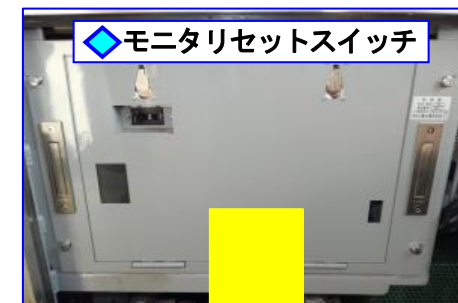
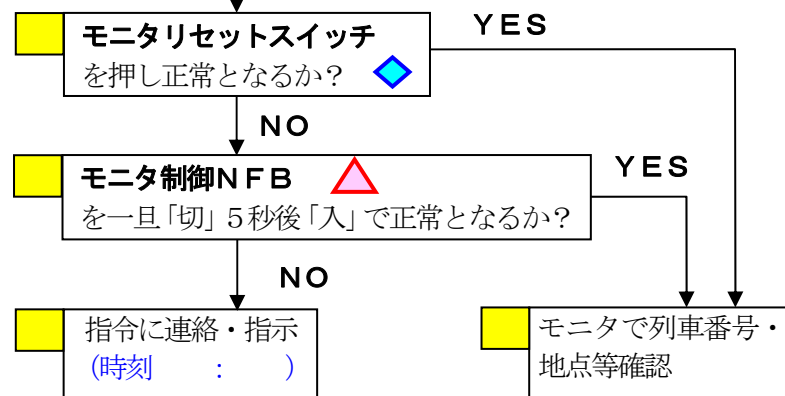
- ・ 出区時、リセットしているのに、運転台「事故表示灯点灯」
- ・ モニタ画面が消えた、または固まった時
- ・ パイロットランプと違うドア表示（実際に閉まっているのに「開」表示）
- ・ 実編成と違う編成表記
- ・ 車内スクロールの異常
- ・ 全て室内灯点灯しているのに、三相表示灯の点灯
- ・ 行き先・種別が変わらない
- ・ 車内・車外放送の不具合
- ・ その他、モニタ画面表示が実際と異なっている

等の異常な表示

←京都方(山)  福知山方(山)→
 ←JR 難波方(関)  加茂方(関)→
 ←米原方(本)  網干方(本)→
 ←天王寺方(環)  大阪方(環)→
 ←王寺方(和)  高田方(和)→
 ←木津方(奈)  京都方(奈)→

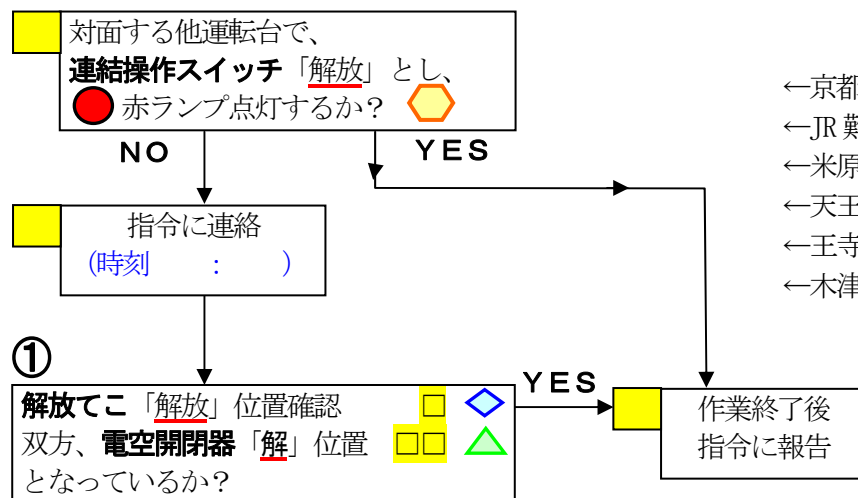
 助士側天井しゃ断器盤

 助士側前面点検フタ



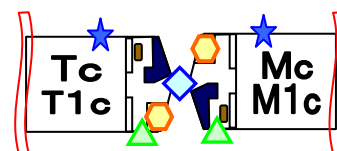
その他

解放作業で、解放ランプ ● 「赤」点灯しない（発生時刻 : ）

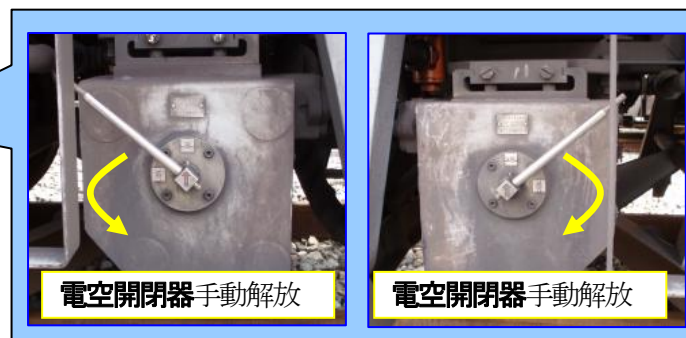


←京都方(山)
←JR 難波方(関)
←米原方(本)
←天王寺方(環)
←王寺方(和)
←木津方(奈)

福知山方(山)→
加茂方(関)→
網干方(本)→
大阪方(環)→
高田方(和)→
京都方(奈)→



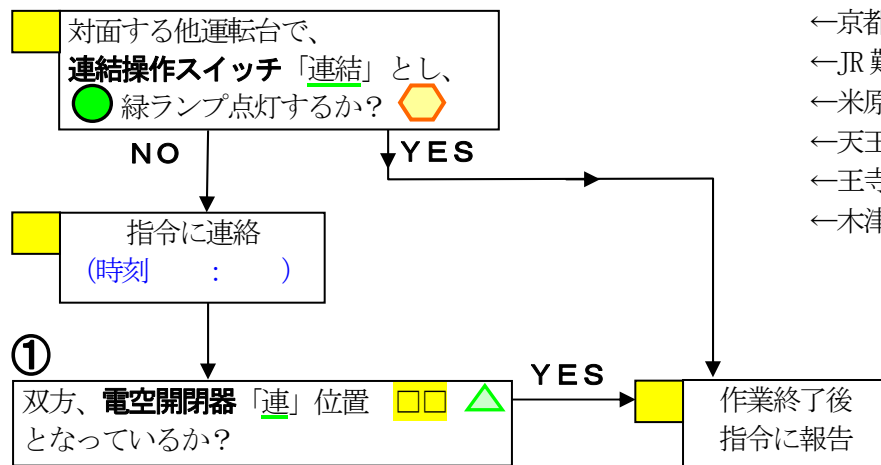
● 連結操作スイッチ
★ 制御配線用しや断器箱
△ 電空開閉器
◇ 解放てこ



※1 固い場合は二人で両側から引っ張るとてこが動く

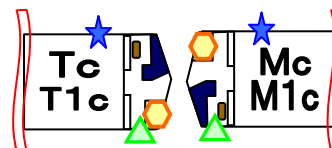
※2 操車担当がいない作業の場合は、操車担当の手配を指令に依頼

連結作業で、連結ランプ ● 「緑」点灯しない（発生時刻 : ）



←京都方(山)
←JR 難波方(関)
←米原方(本)
←天王寺方(環)
←王寺方(和)
←木津方(奈)

福知山方(山)→
加茂方(関)→
網干方(本)→
大阪方(環)→
高田方(和)→
京都方(奈)→



● 連結操作スイッチ

△ 電空開閉器

★ 制御配線用しゃ断器箱



② 対面する双方の電空開閉器
手動で、「連」位置にする ※

※ 電空開閉器を片方だけ「連」位置にするとエア漏れするが、
両方を「連」位置にするとエア漏れが止まるため故障ではない

指令に連絡
(時刻 :)

余裕がある場合、
電気連結器NFB ★ 確認



電空開閉器手動連結



電空開閉器手動連結



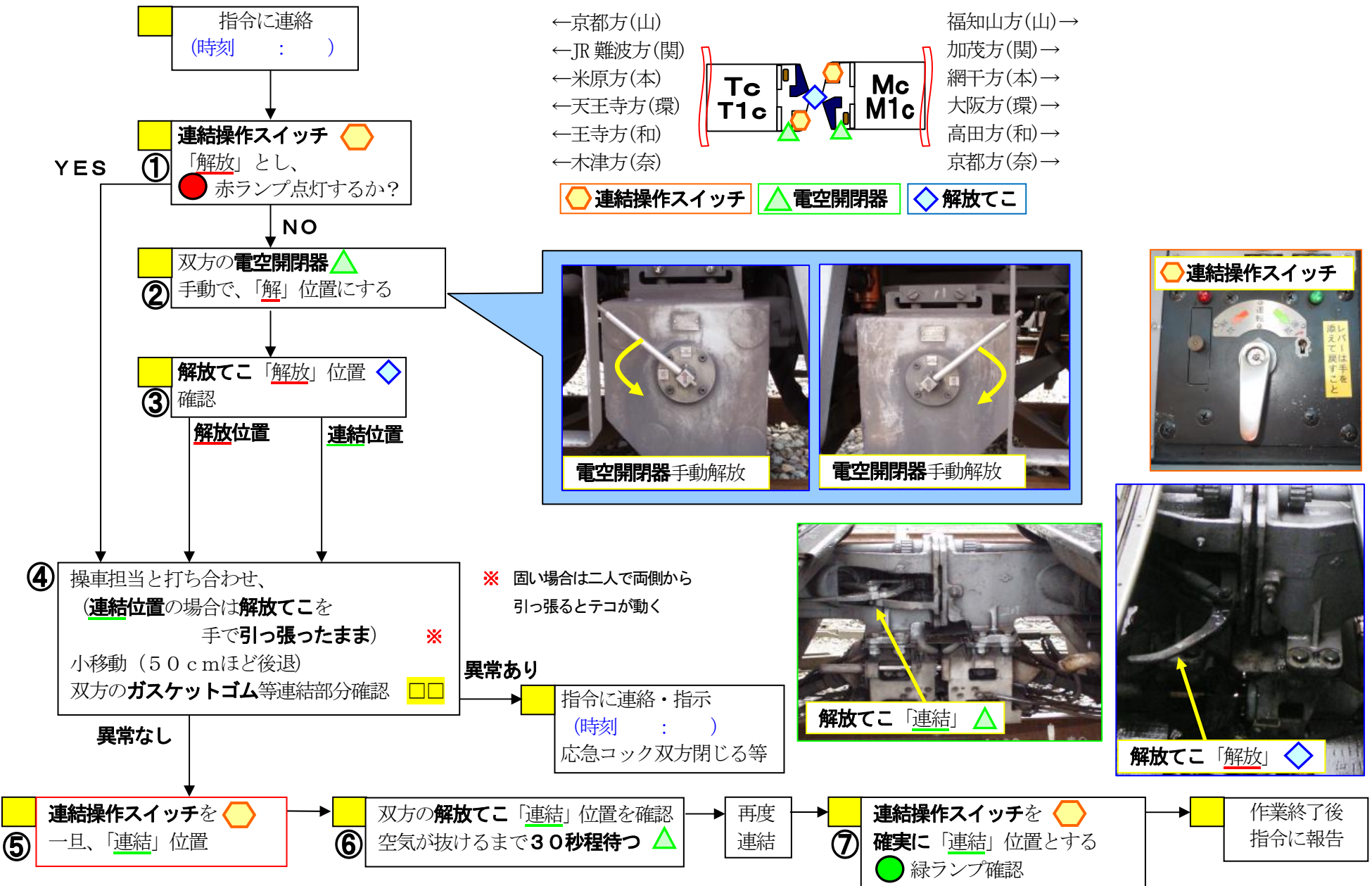
● 連結操作スイッチ



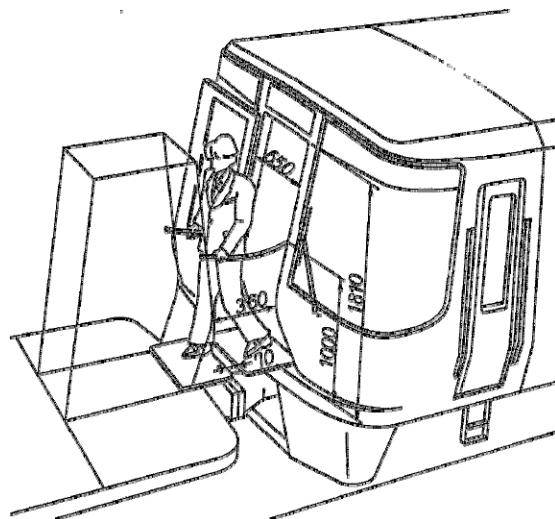
★ 電気連結器NFB

開 連
放 結

連結作業後、連結器部分よりエア漏れ（発生時刻： ）



貫通扉の取扱い

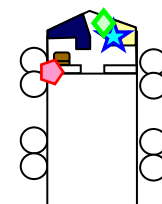
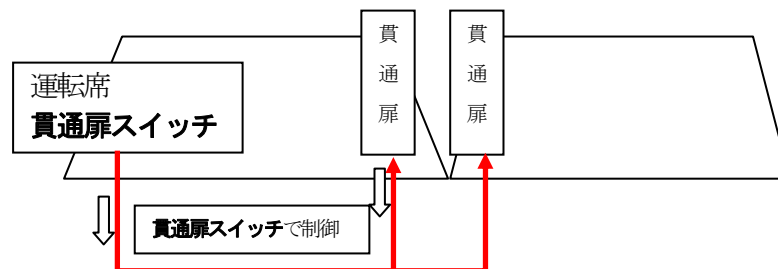


乗務員室の**貫通扉スイッチ** 
「入」

乗務員室背面仕切戸のハンドル
を回し仕切戸を開く

自車の貫通扉を車外右側に
押して開き、サン板を渡す

対面する他車の貫通扉を
押して開き、
渡りロープをセットする



 **貫通扉スイッチ**
(運転席背面車掌スイッチの上)

 **貫通扉元コック**

 **貫通扉コック**

貫通扉スイッチを扱うと、編
成車両内の**全ての中間貫通扉**
及び、乗務員室背面仕切戸
のロックが開錠される。

貫通扉の手動開扉

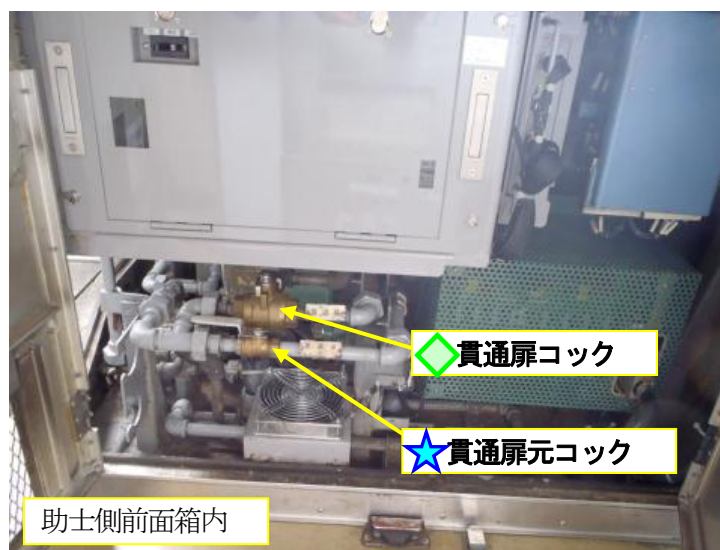
貫通扉元コック「閉」 
(扉の膨張シールゴムの空気が抜ける)

貫通扉コック「閉」 
(扉のロックが外れる) ※

※ ロックが引つかかる場合は、
扉を一旦、手前に引くとロッ
クが外れる

自車の貫通扉を車外右側に
押して開き、サン板を渡す

対面する他車の貫通扉を
車外左側へ引いて開き、
渡りロープをセットする



開 連
放 結

運転室天井シャ断器盤

防護無線	列車無線 (デジタル)		記録装置	映像・音声	時刻補正器	モニタ制御	ブレーキ設定2	ブレーキ設定1	主幹制御器		ATS・EB元	ATSS未投入 防止	標識 滅点 ↑↓	高加速 ↓	救援 ↑	救援 ↑
------	----------------	--	------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	--	---------	---------------	----------------	----------	---------	---------

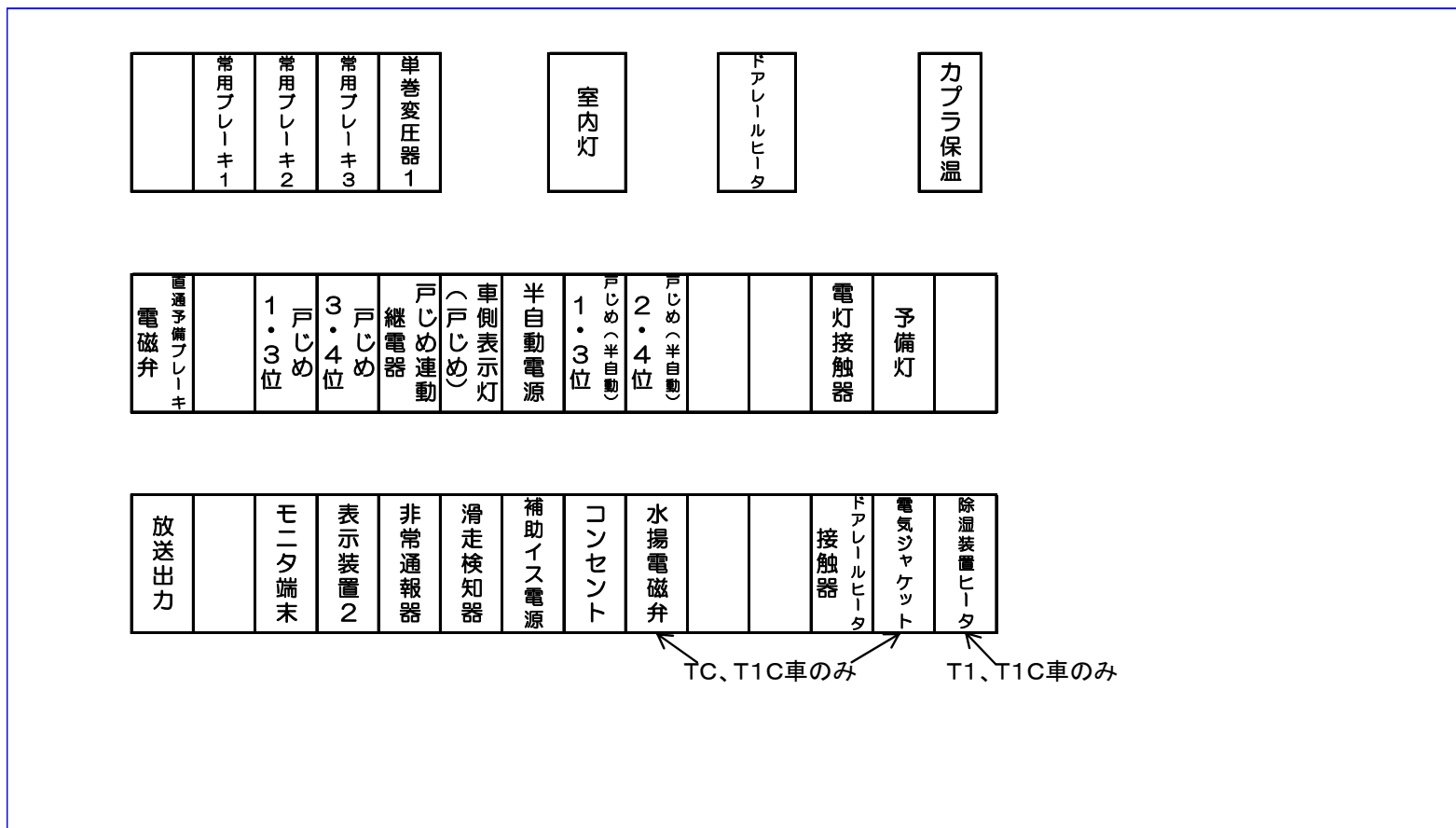


運転席ソデシャ断器盤

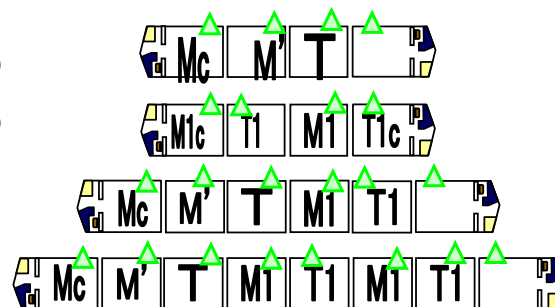
検出装置 速度	戸シメ安全	T E	E B	ATS	電気ブレーキ	戸シメ連動 ↑↓非	耐雪ブレーキ	熱線ガラス	温風ヒータ (運転士側)	温風ヒータ (助手側)	時刻表灯	EL計器盤	乗務員室灯	乗務員室 予備灯
------------	-------	--------	--------	-----	--------	--------------	--------	-------	-----------------	----------------	------	-------	-------	-------------



T、T1、TC、T1C車 共通配電箱（共通配線用しゃ断器箱）



←京都方(山)
 ←JR難波方(関)
 ←米原方(本)
 ←天王寺方(環)
 ←王寺方(和)
 ←木津方(奈)

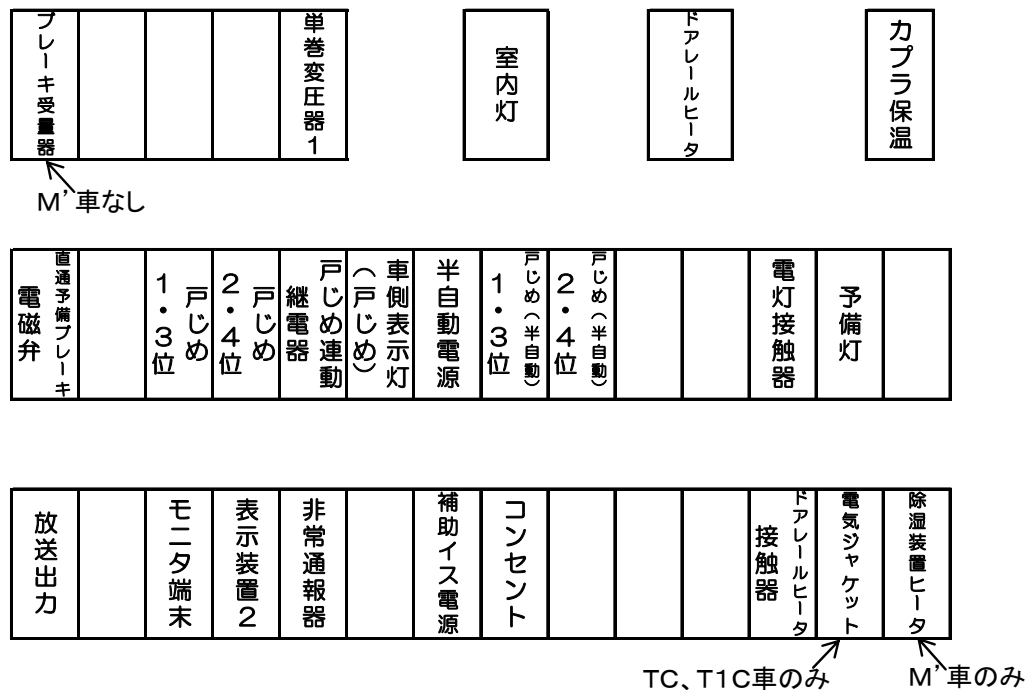


▲ 共通配電箱（共通配線用しゃ断器箱）

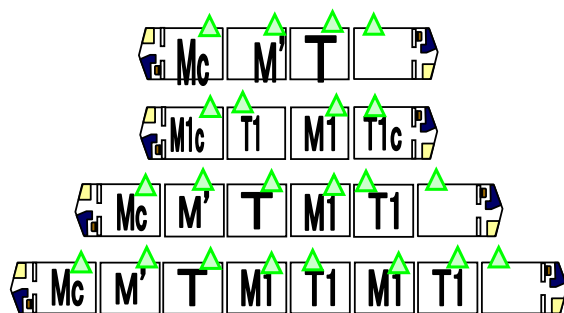
福知山方(山)
 →
 加茂方(関)→
 網干方(本)→
 大阪方(環)→
 高田方(和)→
 京都方(奈)→



M'、M1、MC、M1 C車 共通配電箱（共通配線用しゃ断器箱）



← 京都方(山)
 ← JR難波方(関)
 ← 米原方(本)
 ← 天王寺方(環)
 ← 王寺方(和)
 ← 木津方(奈)



△ 共通配電箱（共通配線用しゃ断器

福知山方(山)
 → 加茂方(関) →
 網干方(本) →
 大阪方(環) →
 高田方(和) →
 京都方(奈) →



MC車、M1C車 運転用配電箱（制御配線用しゃ断器箱）

			ブレーキ増圧元	制御電源	2ノッチ指令	3ノッチ指令	前進指令	後進指令	4ノッチ指令	5ノッチ指令	回生ブレーキ指令	抑速指令		電源誘導接触器	単巻変圧器2
--	--	--	---------	------	--------	--------	------	------	--------	--------	----------	------	--	---------	--------

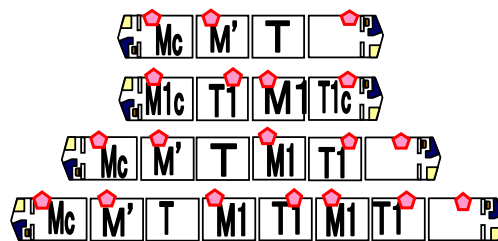
減流器	保護継電器表示灯	カム電動機制御	無接点電源	界磁制御接触器	ユニット開放	パンタ上げ	パンタ下げ	蓄電池制御（全入）	蓄電池制御（全切）	電圧計	第2パンタ上げ	第2パンタ下げ	221R	戸じめ連動	車掌スイッチ1・3位	車掌スイッチ2・4位
-----	----------	---------	-------	---------	--------	-------	-------	-----------	-----------	-----	---------	---------	------	-------	------------	------------

第2パンタ搭載車のみ

放送制御	連絡装置		電気連結器	前灯	標識灯		ブザ	ワイパ	乗務員室コンセント	SIVリセット	SIV制御	三相元接触器	電源誘導	貫通扉	ワイパ	貫通扉
------	------	--	-------	----	-----	--	----	-----	-----------	---------	-------	--------	------	-----	-----	-----

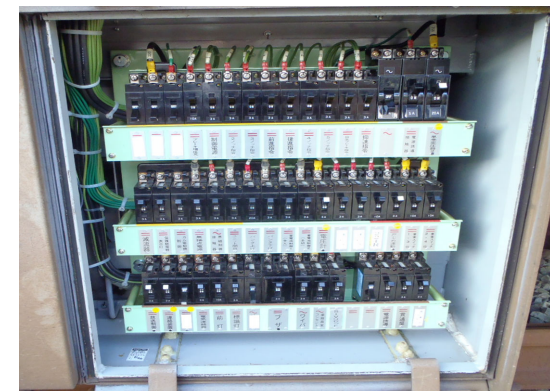
M1C車のみ

←京都方(山)
←JR難波方(関)
←米原方(本)
←天王寺方(環)
←王寺方(和)
←木津方(奈)

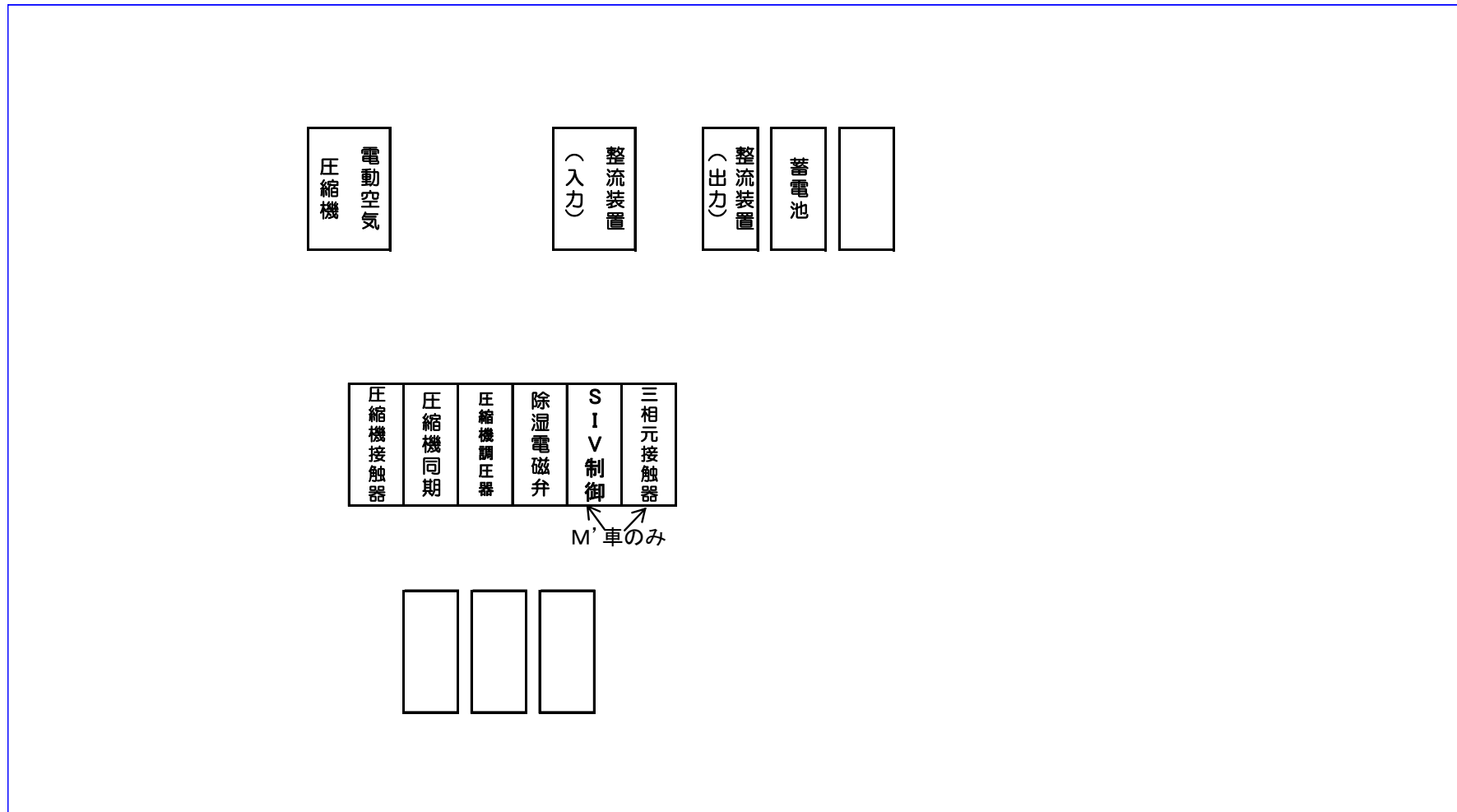


運転用配電箱（制御配線用しゃ断器）

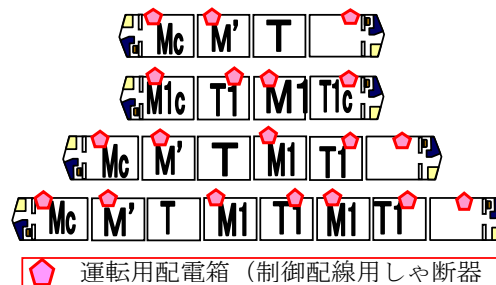
福知山方(山)
→
加茂方(関)→
網干方(本)→
大阪方(環)→
高田方(和)→
京都方(奈)→



M'、T 1車 運転用配電箱



←京都方(山)
←JR難波方(関)
←米原方(本)
←天王寺方(環)
←王寺方(和)
←木津方(奈)



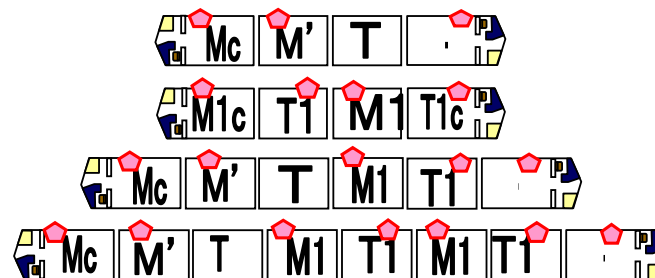
福知山方(山)
→
加茂方(関)→
網干方(本)→
大阪方(環)→
高田方(和)→
京都方(奈)→

M 1 車 運転用配電箱

制御電源	2ノッチ指令	3ノッチ指令	前進指令	後進指令	4ノッチ指令	5ノッチ指令	回生ブレーキ指令	抑速指令	減流器	保護継電器表示灯	カム電動機制御	無接点電源	界磁制御接触器			
------	--------	--------	------	------	--------	--------	----------	------	-----	----------	---------	-------	---------	--	--	--

			S I V 制御	三相元接触器	電源誘導接触器
--	--	--	----------	--------	---------

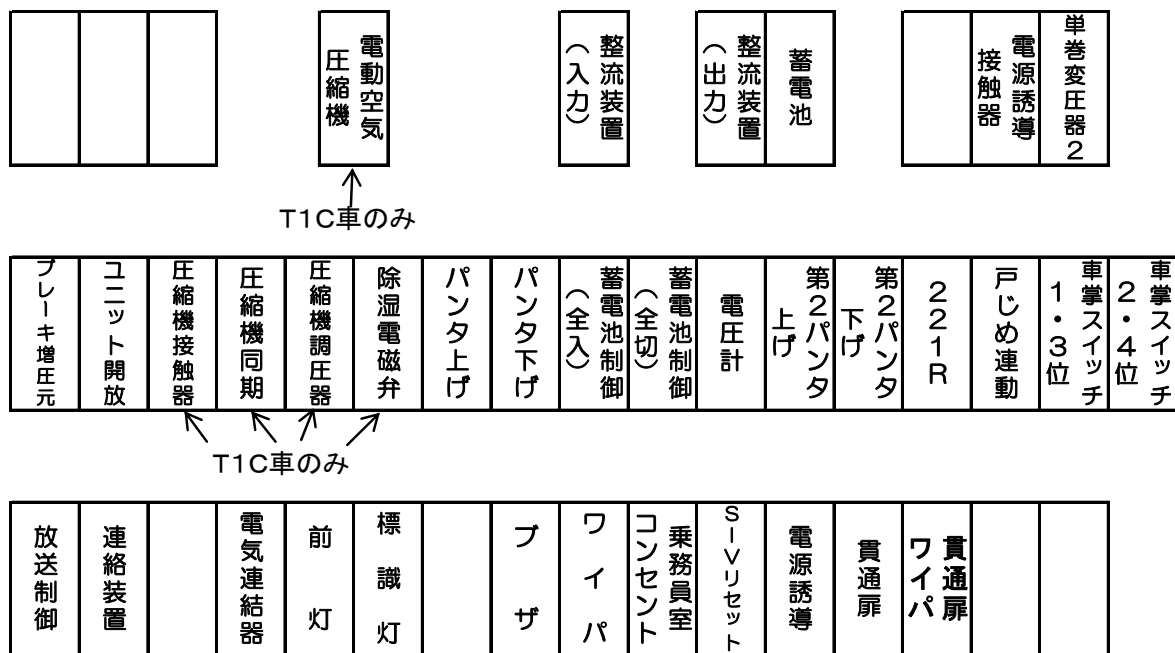
←京都方(山)
 ←JR難波方(関)
 ←米原方(本)
 ←天王寺方(環)
 ←王寺方(和)
 ←木津方(奈)



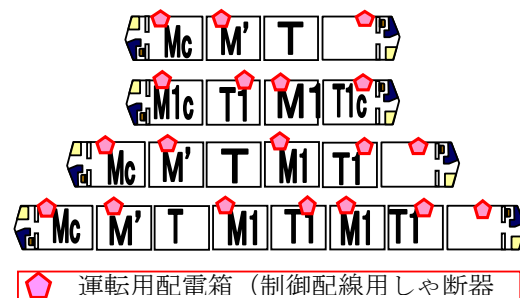
⬠ 運転用配電箱 (制御配線用レバ断器)

福知山方(山)
 →
 加茂方(関)→
 網干方(本)→
 大阪方(環)→
 高田方(和)→
 京都方(奈)→

TC、T1C車 運転用配電箱（制御配線用しゃ断器箱）



←京都方(山)
←JR難波方(関)
←米原方(本)
←天王寺方(環)
←王寺方(和)
←木津方(奈)



福知山方(山)
→
加茂方(関)→
網干方(本)→
大阪方(環)→
高田方(和)→
京都方(奈)→



50音 検索目次

ア行

圧縮機連続運転	22
行先表示が変わらない	51
異臭がする	7
異臭がする・車輪付近（高圧以外）	8
1戸ドアが閉まらない	48
1戸ドアが開かない	48
1車緩解不良	13～14
1車ドアが閉まらない	47
1車ドアが開かない	47
運転士知らせ灯が点灯しない	41
エア漏れ（客室）	23
エア漏れ（先頭車床下）	24～26
エア漏れ（中間車床下）	27～30
エア漏れ（ブレーキ制御装置背面下部）	31
エア漏れ（連結部分）	60
エア漏れの処置	23～30

カ行

解放作業で解放ランプ「赤」点灯しない	58
架線が激しく揺れ、火花発生	6
架線停電	5
加速不良	12
貫通扉の取扱い	61
気笛が吹鳴しない	54

カ行

起動が重い（1車緩解不良？）	13～14
起動しない	9～11
客室エア漏れ（ドア）	23
金属が焼ける臭いがする	7
空調故障	50
空調故障（空調リセット）	50
煙の現象	7
煙の現象・車輪付近（高圧以外）	8
元ダメ圧力低下	20～21
後部標識が点灯しない	53
故障表示灯点灯（A T S－P）	44
故障表示（ブレーキ関係）	18
誤表示	51

サ行

三相表示灯点灯	39～40
事故表示灯点灯	32～34
事故表示灯と三相表示灯が同時に点灯	38
室内灯が消灯	49
車掌スイッチ扱うも、全車閉まらない	46
車掌スイッチ扱うも、全車開かない	45
車輪付近から異臭がする	8
車輪付近から煙の現象	8
主回路リセット使用中事故表示灯消灯放すと点灯	37

サ行

主回路リセット不能	36
種別表示が変わらない	51
10 分以上の停電時のバッテリー放電防止	2
常用ブレーキの効きが甘い	19
全車ドアが閉まらない	46
全車ドアが開かない	45
前照灯が点灯しない	53
先頭車床下エア漏れ	24～26
車内スクロールの不良	51

タ行

蓄電池が投入できない	1
蓄電池の放電防止	2
中間車床下エア漏れ	27～30
直通予備表示灯の点灯	42
停電時のバッテリー放電防止	2
電源が入らない（防護無線）	56
電源が入らない（無線機）	56
電源が入らない（A T S－S）	43
点灯（事故表示灯）	32～34
点灯（三相表示灯）	39～40
点灯（直通予備表示灯）	42
点灯（非常ブレーキランプ）	16～17
点灯（A T S－P 故障表示灯）	44
ドアが閉まらない（1 戸）	48
ドアが閉まらない（1 車）	47

タ行

ドアが閉まらない（全車）	46
ドアが開かない（1 戸）	48
ドアが開かない（1 車）	47
ドアが開かない（全車）	45
ドアスイッチ扱うも、全車閉まらない	46
ドアスイッチ扱うも、全車開かない	45
トイレドアのロック解除方法	52
床下エア漏れ（先頭車）	24～26
床下エア漏れ（中間車）	27～30
床下でのユニットカット／モータカット	35
塗装の焦げる臭いがする	7

ハ行

パイロットが点灯しない	41
バッテリーが入らない	1
バッテリー放電防止	2
パンタグラフが上がらない	3
パンタグラフが下がらない	4
パンタグラフ破損	6
非常ブレーキが緩まない	16～17
非常ランプ点灯	16～17
火花発生	7
火花発生（架線から）	6
標識灯が点灯しない	53
不点灯（運転士知らせ灯）	41
不点灯（解放ランプ「赤」）	58

ハ行

不点灯（後部標識）	53	
不点灯（前照灯）	53	
不点灯（連結ランプ「緑」）	59	
不点灯（A T S－P 電源）	44	
ブレーキが緩解しない	15	
ブレーキが緩解しない（非常）	16～17	
ブレーキ関係の故障表示（モニタ）	18	
ブレーキ（常用）の効きが甘い	19	
ブレーキ制御装置背面よりエア漏れ	31	
併結時の貫通扉の取扱い	61	
防護無線の電源が入らない	56	

マ行

無線機の電源が入らない	56	
モニタにブレーキ関係の故障表示	18	
モニタの表示異常	57	

ラ行

連結作業後、連結部分よりエア漏れ	60	
連結作業で連結ランプ「緑」点灯しない	59	
ロック解除方法（トイレドア）	52	

ワ行

ワイパが動かない	55	
----------	----	--

A

A T S－P 故障表示灯が点灯	44	
A T S－P 電源が消灯又は点灯しない	44	
A T S－S 電源が入らない	43	
A T S－S 復帰扱いが出来ない	43	

B

B C 圧力が下がらない	15	
--------------	----	--

N

N F B 集	62～68	
---------	-------	--

S

S I V 故障	39～40	
----------	-------	--

1

1 戸ドアが閉まらない	48	
1 戸ドアが開かない	48	
1 車緩解不良	13～14	
1 車ドアが閉まらない	47	
1 車ドアが開かない	47	
10 分以上の停電時のバッテリー放電防止	2	

